تعرُّف الوحدة

في هذه الوحدة، ستتمكن من تطوير معرفتك بوظيفة مكونات أنظمة التعليق والتوجيه والكبح وتشغيلها في المركبات الخفيفة، وعلاقتها بتحقيق أقصى قدر من راحة الركاب. لبعض أنظمة التعليق أوضاع مختلفة يمكن للسائق الاختيار بينها وفقًا للمتطلبات الشخصية أومتطلبات التضاريس التي يقود فيها. حاليًّا، أغلب أنظمة التوجيه معززة بالطاقة، ويكون ذلك في بعض الحالات للحد من تأثير الإطارات العريضة ونظام التعليق المُهيئين لتعزيز استقرار المركبة على الطريق. وستكتسب معرفة عن المكونات الرئيسة لنظام الكبح ونظام منع انغلاق المكابح (ABS) ومكونات التحكم في الجر. وستكتسب أيضًا المهارات اللازمة لتنفيذ مجموعة من أنشطة الفحص العملي واكتشاف الأعطال في هذه الأنظمة.

التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها معلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة، فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصمَّمة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تأخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- أنظمة التعليق المستقلة
- مكونات أنظمة التعليق التكيفية
- تأثير تصميم الهيكل (الشاسيه) في أنواع التعليق
- تشغيل نظام التوجيه المعزز بالطاقة ومكوناته
- المكونات الرئيسة لأنظمة الكبح وأنظمة منع انغلاق المكابح
- إجراء تعديل لأنظمة التعليق والتوجيه والكبح وصيانتها.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه بهدف الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك إيجاد أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ تعرُّف وظيفة مختلف أنواع أنظمة التعليق وآلية تشغيلها		
A.P1 وصف وظيفة نظام تعليق أمامي مستقل واحد ونظامي تعليق خلفيين مستقلين وآلية التشغيل الخاصة بهم. **تمرين تقييمي 66.1** **A.P2** وصف وظيفة المكونات الرئيسة لنظام التعليق التكيفي وآلية تشغيلها. **تمرين تقييمي 66.1**	**A.M1** مقارنة وظيفة نظام التعليق وآلية تشغيله بنظام التعليق الميكانيكي الثابت. **تمرين تقييمي 66.1**	**ABC.D1** تقييم تأثير الأنواع المختلفة من أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في تجربة القيادة الحديثة. **تمرين تقييمي 66.1 و66.2 و66.3**
نتاج التعلم ب تعرُّف وظيفة مكونات نظام التوجيه وآلية تشغيلها		
B.P3 وصف وظيفة المكونات الرئيسة لنظام التوجيه المعزز بالطاقة وآلية تشغيلها. **تمرين تقييمي 66.2** **B.P4** وصف عملية تصنيع ثلاثة أنواع من الإطارات. **تمرين تقييمي 66.2**	**B.M2** شرح تأثير خصائص التوجيه الناقص والتوجيه الزائد والتوجيه المحايد ومحور دوران السيارة ومركز الدوران ومركز الجاذبية في تشغيل السيارة وثباتها. **تمرين تقييمي 66.2**	
نتاج التعلم ج تعرُّف وظيفة مكونات نظام الكبح وآلية تشغيلها		
C.P5 وصف وظيفة المكونات الموجودة في نوع معين من أنظمة الكبح وآلية تشغيلها. **تمرين تقييمي 66.3** **C.P6** وصف آلية تشغيل المكونات الموجودة في نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التحكم في الجر. **تمرين تقييمي 66.3**	**C.M3** شرح التفاعل بين المكونات الميكانيكية والكهربائية في نظام المكابح المانعة للانغلاق. **تمرين تقييمي 66.3**	
نتاج التعلم د اكتساب القدرة على تنفيذ إجراءات اكتشاف الأعطال في أنظمة التوجيه والكبح والتعليق		
D.P7 تنفيذ إجراءات البحث عن الأعطال لكل نظام؛ الكبح والتوجيه والتعليق للتحقق من التشغيل المرضي. **تمرين تقييمي 66.4**	**D.M4** اقتراح طرقًا لحل الأعطال المؤكدة لأنظمة التوجيه والكبح والتعليق في المركبات الخفيفة. **تمرين تقييمي 66.4**	**D.D2** تحليل نتائج الفحص والاختبار لتشخيص عيوب المكونات وتآكلها واختلالها في أنظمة التوجيه والكبح والتعليق واقتراح طرق لتصحيحها. **تمرين تقييمي 66.4**

بدء النشاط

في البداية، ألق نظرة سريعة على أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في المركبات الخفيفة. ثم، في مجموعات صغيرة، ناقشوا أهمية هذه المواضيع والمجالات في تعزيز راحة الركاب وسلامتهم. تحتوي بعض أنظمة التعليق على أوضاع مختلفة يمكن للسائق اختيارها وفقًا للمتطلبات الشخصية. أما أنظمة التوجيه فأغلبها أصبحت الآن معززة بالطاقة. ولا بد من الحصول على معرفة كافية بهذه الأنظمة قبل اكتساب المهارات اللازمة لتحديد الأعطال في هذه المكونات وإجراء التعديلات عليها وصيانتها.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } تعرُّف وظيفة مختلف أنواع أنظمة التعليق وآلية تشغيلها

ب } تعرُّف وظيفة مكونات نظام التوجيه وآلية تشغيلها

ج } تعرُّف وظيفة مكونات نظام الكبح وآلية تشغيلها

د } اكتساب القدرة على تنفيذ إجراءات اكتشاف الأعطال في أنظمة التوجيه والكبح والتعليق.

أ } تعرُّف وظيفة مختلف أنواع أنظمة التعليق وآلية تشغيلها

يجب أن يوفر نظام التعليق تحكمًا مناسبًا في التوجيه وقيادة مريحة. ويُعد أداء هذه الوظائف ضروريًا للغاية للحفاظ على سلامة المركبة ورضا العملاء. فعلى سبيل المثال، إذا سمح نظام التعليق بحدوث اهتزازات رأسية مفرطة للعجلات، قد يفقد السائق التحكم في التوجيه في أثناء القيادة على سطح طريق غير مستو. ويمكن أن يؤدي فقدان التحكم هذا إلى وقوع تصادم وإصابات شخصية. كما أن التذبذبات العمودية المفرطة (حركة العجلات لأعلى ولأسفل) تنقل اهتزازات غير مرغوب فيها من العجلات إلى مقصورة الركاب، ما يؤدي إلى شعور العملاء بعدم الرضا عن جودة القيادة.

أنظمة التعليق

يجب على أنظمة التعليق، مثل النظام الموضح في الصورة الواردة بالصفحة التالية، تثبيت العجلات والإطارات بشكلٍ صحيح لتوفير العمر الافتراضي الطبيعي للإطارات والتحكم المناسب في التوجيه. وإذا لم يُثبِّت نظام التعليق كل عجلة وإطار بشكلٍ صحيح، فإن زوايا محاذاة العجلات ستكون غير صحيحة، وغالبًا ما تسبب تآكلًا مفرطًا وغير متساوٍ في مداس الإطارات. لا يؤدي هذا التآكل إلى تقليل عمر الإطار فحسب - وبالتالي زيادة التكلفة على العملاء - ولكن يمكن أن يتسبب أيضًا في انخفاض قدرة السيارة على **الاستقرار على الطريق**. علاوة على ذلك، قد يؤدي التثبيت غير الصحيح للعجلات والإطارات إلى انحراف التوجيه إلى أحد الجانبين.

فعندما يكون تثبيت نظام التعليق العجلات والإطارات صحيحًا، يجب أن يظل التوجيه في الوضع المستقيم عند قيادة السيارة على سطح طريق معقول الاستقامة والسلاسة. أما إذا لم يكن تثبيت العجلات والإطارات صحيحًا، فقد يصبح التوجيه غير منتظم، ولا بد حينئذ من بذل جهد مفرط للحفاظ على التوجيه في الوضع المستقيم.

المصطلح الرئيس

الاستقرار على الطريق - قدرة المركبة على البقاء على الطريق وفي مسار الحركة المطلوب، بصرف النظر عن الظروف.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 168 24/06/2025 10:45:23 ص



نظام التعليق في المركبة.

متطلبات التعليق

يعمل نظام التعليق على تمكين جسم المركبة من التحرك السلس نسبيًّا في أثناء القيادة على الطرق الوعرة. ويتيح للمركبة الانعطاف بأقل قدر من الميل أو التأرجح، والتوقف عند الكبح بأقل قدر من ميلان المقدمة، والتسارع بأقل قدر من انحناء الخلفية

يجب أن يفي نظام التعليق بالمتطلبات التالية:

- الحفاظ على ارتفاع المركبة الصحيح في أثناء القيادة
- تقليل التأثير الناتج عن قوى الصدمات (قيادة مريحة)
- الحفاظ على المحاذاة الصحيحة للعجلات
- دعم وزن المركبة، سواءٌ **الوزن المعلق** أو **غير المعلق**
- إبقاء الإطارات ملامسة للطريق دائمًا
- التحكم في اتجاه حركة المركبة (الاستقرار على الطريق).

من الضروري معرفة **الوزن الإجمالي للمركبة (GVW)**. يمكن العثور على الوزن الإجمالي مطبوعًا على لوحة مثبتة بإطار الباب في معظم المركبات. ولا يعني الوزن الإجمالي المرتفع للمركبة أنها نفسها تزن أكثر بكثير من المركبات الأخرى. على سبيل المثال، لن توفر شاحنة خفيفة بوزن إجمالي قدره 6,000 رطل (2,700 كجم) تجربة قيادة مشابهة لسيارة فاخرة قديمة بوزن 6,000 رطل. بل في الواقع، عادةً ما يتطلب الوزن الإجمالي الكبير وجود نوابض صلبة لدعم الحمولة؛ وهذه النوابض الصلبة تؤدي إلى تجربة قيادة قاسية.

غالبًا ما يُطلب من الفنيين إصلاح شاحنة قيادتها قاسية ووزنها الإجمالي كبير. ولا يسع الفني إلا أن يتحقق من أن كل شيء في نظام التعليق يعمل على نحو مقبول، ثمّ يحاول إقناع المالك بأن القيادة القاسية تأتي عادةً نتيجةً للوزن الإجمالي الكبير.

بحث

عليك إجراء بحث حول أنواع أنظمة التعليق المستقلة المستخدمة في أحدث المركبات. يمكن إجراء البحث باستخدام مواقع إلكترونية أو دراسة مركبات حقيقية.

أنواع أنظمة التعليق الأمامي المستقلة

كانت أنظمة التعليق القديمة في العربات التي تجرها الخيول والمركبات القديمة تستخدم محورًا صلبًا للعجلات الأمامية والخلفية كما هو موضح في الصورة أدناه. وإذا اصطدمت إحدى العجلات بمطب، تأثرت العجلة الأخرى، كما هو موضح في الشكل 66.1.

المصطلحات الرئيسة

الوزن المُعلَّق - وزن السيارة الذي لا يتحرك صعودًا ولا هبوطًا ويكون مدعومًا بنظام تعليق مزود بنابض.

الوزن غير المعلق - وزن السيارة الذي يسمح للعجلات بالتحرك لأعلى وأسفل بسرعة فوق المطبات والانخفاضات دون التأثير في الوزن الكلي للسيارة. كلما كان الوزن الإجمالي للمكونات التي تتحرك لأعلى ولأسفل أخف، كانت تجربة القيادة والركوب أفضل.

الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) - وزن المركبة إضافة إلى وزن جميع الركاب الذين صُممت المركبة لنقلهم (150 رطلًا [68 كجم] لكل راكب)، إضافة إلى الحد الأقصى المسموح به من الحمولة أو الأمتعة. وهذا الوزن يختلف قليلًا عن **وزن المركبة الفارغة**.

وزن المركبة الفارغة - وزن المركبة عندما تكون ممتلئة بالسوائل، أي عند امتلاء خزان الوقود وجميع السوائل الأخرى، ولكن دون ركاب أو حمولة (أمتعة). أما وزن الطراز فهو وزن المركبة عندما تكون مملوءة بالسوائل مع وجود الركاب.

فكِّر مليًّا

كيف يسهم نظام التعليق الفعّال في أثناء قيادة المركبة في تقليل صدمات الطريق ليوفر بذلك راحة فائقة للركاب ويحمي الحمولة ومكونات المركبة من التلف؟

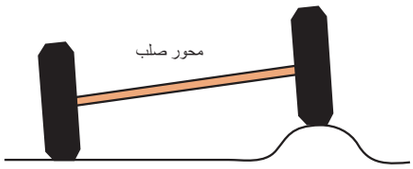
المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 169 24/06/2025 10:45:24 ص



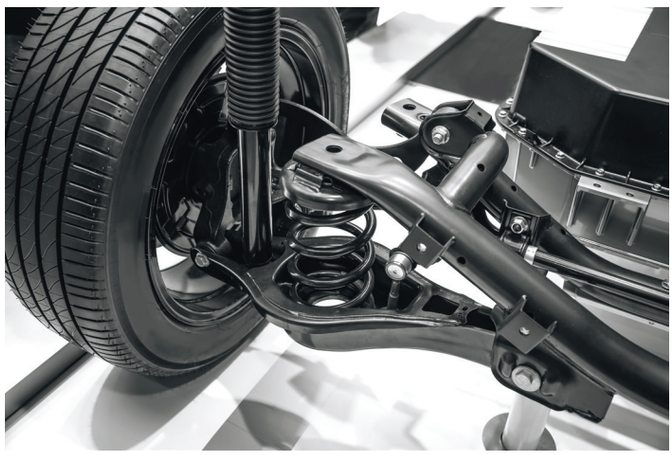
◄ نظام تعليق بمحور صلب.



الشكل 66.1 تأثير الاصطدام في نظام التعليق بالمحور الصلب.

وقفة للتفكير	صف عيوب نظام التعليق بالمحور الصلب.
تلميح	اشرح تأثير الاصطدام في نظام التعليق بالمحور الصلب.
توسيع الأفق	كيف يؤثر نظام التعليق بالمحور الصلب في راحة الركاب وعمر مكونات المركبة؟

تستخدم معظم المركبات الحديثة نوع تعليق يعتمد على أذرع التحكم المستقلة لكل عجلة أمامية، ما يسمح بحركة إحدى العجلات الأمامية دون التأثير في العجلة الأمامية الأخرى. يُطلق على هذا النوع من نظام التعليق الأمامي اسم التعليق المستقل، كما هو موضح في الصورة أدناه، ويمكن لكل عجلة أن تتعامل مع مطب أو حفرة في الطريق تعاملًا مستقلًا أن تتأثر العجلة المقابلة.



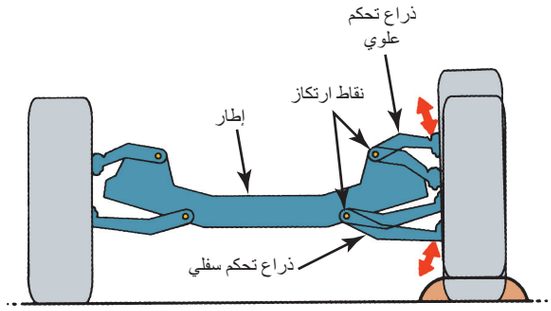
◄ نظام تعليق أمامي مستقل نموذجي يُستخدم في المركبات ذات نظام الدفع الخلفي. يوجد نوعان من أنظمة التعليق المستقلة: نظام ذو أذرع عرضية متفاوتة الطول ونظام الوصلة العرضية المزود بدعامة.

نظام التعليق مزدوج الأذرع العرضية متفاوتة الطول

يُعرف نظام التعليق ذو "الأذرع القصيرة والطويلة" (SLA) أيضًا باسم نظام التعليق مزدوج الأذرع العرضية متفاوتة الطول.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 170 24/06/2025 10:45:28 ص

الرابطان الرئيسان في نظام التعليق ذو الأذرع القصيرة والطويلة (SLA) هما ذراع التحكم العلوي وذراع التحكم السفلي. ويعتبر ذراع التحكم العلوي أقصر من الذراع السفلي كما هو موضح في الشكل 66.2. ويُعرف هذا النوع من نظام التعليق بأسماء متنوعة، بما في ذلك نظام التعليق ذو الأذرع متفاوتة الطول، ونظام التعليق مزدوج الأذرع العرضية أو نظام التعليق ذو الأذرع على شكل حرف A. ويشير مصطلح "ذو الأذرع متفاوتة الطول" إلى أن الذراعين لهما أطوال مختلفة، بينما تأتي تسميات "مزدوج الأذرع العرضية" و"ذو الأذرع على شكل حرف A" من شكل الأذرع، التي غالبًا ما تكون مثلثية الشكل مع نقطة تثبيت واحدة عند المفصل ونقطتين عند الإطار (الفريم). وعندما يستخدم نظام التعليق ذو الأذرع القصيرة والطويلة ذراع تحكم سفلي مستقيم بنقطتي تثبيت، فدائمًا ما يوجد تقريبًا قضيب دعم يثبت الذراع السفلي مقابل الإطار. ويمكن ربط قضيب الدعم بالإطار عند نقطة ما سواءً أمام ذراع التحكم أو خلفه.

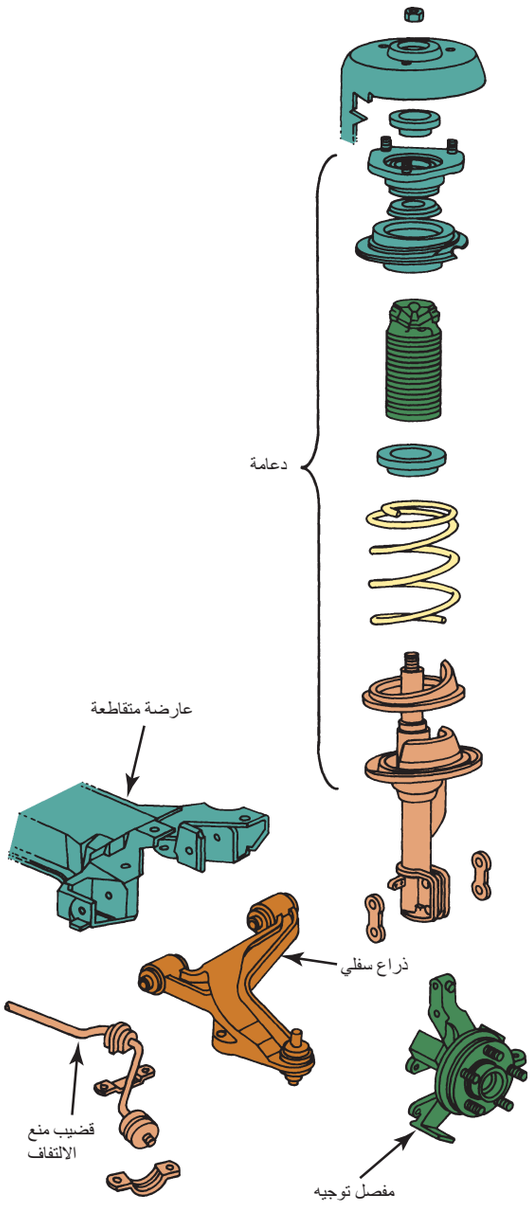


الشكل 66.2 نظام تعليق غير متساوي الطول.

نظام التعليق ذو الوصلة العرضية المزود بدعامة

يمكن أن يأتي هذا النوع من نظام التعليق بعدة أشكال. ويتضمن نظام ذو الوصلة العرضية ودعامة (ماكفيرسون) نابض التعليق الذي ينقل وزن الجسم إلى العجلة. تُعتبر دعامة ماكفيرسون نابض التعليق الرئيس الذي يحمل الحمولة كما هو موضح في الشكل 66.3.

تشتمل دعامة ماكفيرسون عادةً على مقعد نابض علوي وسفلي وحامل (أو مخمد) ممتص الصدمات وغطاء الغبار وغطاء غبار خاص بقضيب المكبس وحاجز صدمات. يُثبت الحامل العلوي قاعدة النابض العلوية بعمود الدعامة. وتعمل **الجلبة** المطاطية الموجودة أعلى الدعامة على امتصاص الاهتزازات. في معظم التطبيقات، ثمة محمل موجود على دعامة العجلات الأمامية يسمح لها بالدوران على المحور العمودي للتوجيه دون الاحتكاك بعمود الدعامة عند دوران المفصل. ويُثبَّت مقعد النابض السفلي على هيكل الدعامة. ويكون غطاء الغبار في عمود المكبس مشابهًا لغطاء الغبار الموجود على ممتص الصدمات التقليدي، كما أن وجود حاجز صدمات عند أعلى قضيب المكبس يمنع الدعامة من الانضغاط الكامل في أثناء ارتفاع نظام التعليق واهتزازه.



الشكل 66.3 تصميم نموذجي لدعامة ماكفيرسون (MacPherson) يوضّح بالتفصيل جميع مكونات النظام.

دراسة حالة

انحراف التوجيه إلى اليسار

اشتكى أحد العملاء من انحراف التوجيه إلى اليسار عند الكبح في سيارة مصنوعة في عام 2005. استفسر الفني عن أي مشكلات أخرى، لكن العميل أكّد أن التوجيه طبيعي في أثناء القيادة ولا توجد أي مشكلات أخرى. وعند طرح المزيد من الأسئلة على العميل، اتضح أن مكابح السيارة سبق أن خضعت لصيانة مكثفة لمحاولة تصحيح المشكلة. وشملت هذه الصيانة استبدال وسادات المكابح وخراطة

المصطلح الرئيس

الجلب - عبارة عن تجهيزات ميكانيكية تُستخدم في تطبيقات مثل أنظمة تعليق المركبات بغرض ربط الأجزاء المتحركة معًا وتعمل على تقليل الضوضاء والاهتزازات.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 171 24/06/2025 10:45:29 ص

الدوارات. جرَّب الفني قيادة السيارة، فلاحظ وجود انحراف واضح إلى اليسار عند الكبح، بينما كان التوجيه طبيعيًا في أثناء القيادة، ولم يرصد أي مشكلات أخرى. أزال الفني العجلات الأمامية ودوارات المكابح. وأظهر الفحص الدقيق لبطانات المكابح وأسطح الدوارات أن هذه المكونات في حالة ممتازة. تأكد الفني من أن حالة أسطح الدوارات متشابهة في كلا الجانبين. وكانت المكابس تتحرك بحرية دون عوائق. لم يكشف فحص وصلات المكابح والخراطيم عن أي مشكلات مرئية، وأظهر فحص الضغط عند كل فرجار أمامي تساوي الضغط في كلا العجلتين الأماميتين في أثناء عملية الكبح. وبعد ذلك أجرى الفني فحصًا بصريًّا لمكونات التعليق والتوجيه، فاكتشف أن جلبة قضيب الدعامة الأمامية اليسرى متآكلة ومرتخية. وبالتالي، استبدل الجلبة وشَدَّ صامولة قضيب الدعامة بحسب العزم المحدد في المواصفات الفنية. أما قضيب الدعامة فكان في حالة سليمة ولم يتطلب أي إصلاح إضافي. بعد الإصلاح، أظهرت تجربة القيادة أن المشكلة انحلت تمامًا، ولم يعد هناك أي انحراف في أثناء الكبح.

اختبر معلوماتك

لماذا على الفني تجريب القيادة بنفسه للتأكد من المشكلة؟

أنواع أنظمة التعليق الخلفي المستقلة

يوجد العديد من أنواع أنظمة التعليق الخلفي المستقلة، وسندرس الآن بعضها بمزيدٍ من التفصيل.

أنظمة التعليق الخلفي بذراع السحب

يمتد ذراع السحب من عارضة إطارية موجودة أمام المحور الخلفي إلى مبيت المحور أو مفصل العجلة. وتمتد أذرع السحب بالتوازي مع خط مركز الهيكل، كما هو موضح في الشكل 66.4، يثبت الذراع الخلفي على الإطار باستخدام جلب تسمح له بالدوران في أثناء مرور العجلة فوق المطبات. وتستخدم بعض أنظمة التعليق الخلفي مجموعتين من أذرع السحب، واحدة مثبتة أعلى الهيكل والأخرى أسفله. ورغم أن هذه الأذرع تُعرف عادةً باسم أذرع التحكم العليا وأذرع التحكم السفلى، إلا أنها تُسمى غالبًا أذرع السحب. ينطبق مصطلح "السحب" على أي وصلة يكون فيها الجزء المدعوم خلف الذراع. يمكن استخدام أذرع السحب لدعم المحور الخلفي، سواءً كان مدفوعًا أو غير مدفوع، في مواجهة القوى الأمامية والخلفية، لكنها لا توفر مقاومة كبيرة للقوى الجانبية أو العرضية. ويُعد المحور نفسه وسيلة لتحديد موضع العجلات من جانب لآخر، وتستخدم أنظمة التعليق الخلفي الصلبة عادةً قضيبًا إضافيًا لتوفير دعم إضافي، فتنقل أذرع السحب قوى التفاف المحور إلى الإطار وتتحكم في حركة المحور من الأمام إلى الخلف.



الشكل 66.4 نظام تعليق خلفي بذراع سحب مزود بمحور صلب.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 172 24/06/2025 10:45:31 ص

بحث

ابحث عن مصطلح "التفاف المحور" واكتشف الفيزياء التي تفسر سبب حدوثه، ولماذا يمكن أن يكون خطيرًا، وكيف تُستخدم النوابض الصفائحية وأذرع التحكم ومخمدات التروس وأذرع العزم وسائل للتحكم فيه.

نظام التعليق الخلفي بذراع سحب شبه مائل

إن ذراع السحب شبه المائل يشبه ذراع السحب من حيث امتداده من عارضة إطارية إلى المحور. ويكون ذراع السحب *موازيًا* لخط المركبة المركزي ويختلف بذلك عن ذراع السحب شبه المائل الذي يدور *بزاوية* بالنسبة لهذا الخط. وتتمتع أنظمة التعليق ذات ذراع السحب شبه المائل بميزة على أنظمة ذراع السحب وذلك أنها تتحكم في الحركة من جانب إلى آخر ومن الأمام إلى الخلف. عادةً ما يستخدم هذا النوع من أنظمة التعليق نوابض لولبية أو نوابض هوائية أو دعامات تعتمد على المحاور. ويمكن أن تُستخدم أنظمة التعليق ذات ذراع السحب شبه المائل مع محور صلب أو مع نظام تعليق مستقل. على سبيل المثال، يستخدم نظام التعليق من نوع (فورد) زوجين، علوي وسفلي، من أذرع السحب شبه المائلة وترتيب محور مركزي لتثبيت المحور الخلفي المدفوع. ويُطلق على هذا الهيكل المحوري المركزي والربط اسم وصلة واط كما هو موضح في الشكل 66.5.

المهارة

- التحليل

وقفة للتفكير ميّز بين نظام تعليق خلفي يستخدم ذراع سحب شبه مائل ونظام تعليق خلفي يستخدم ذراع سحب.

تلميح اشرح الميزة التي يتفوق بها ذراع السحب شبه المائل على ذراع السحب.

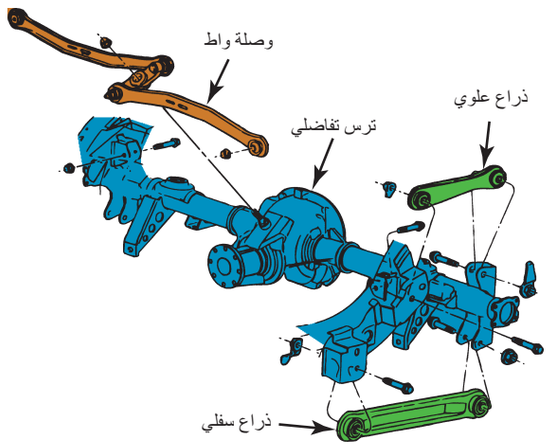
توسيع الأفق كيف يتحكم ذراع السحب شبه المائل في الحركة من جانب لآخر ومن الأمام إلى الخلف؟ قدم بعض الأمثلة الواقعية.

بحث

حلل المزايا التي يتفوق بها ذراع السحب شبه المائل على ذراع السحب.

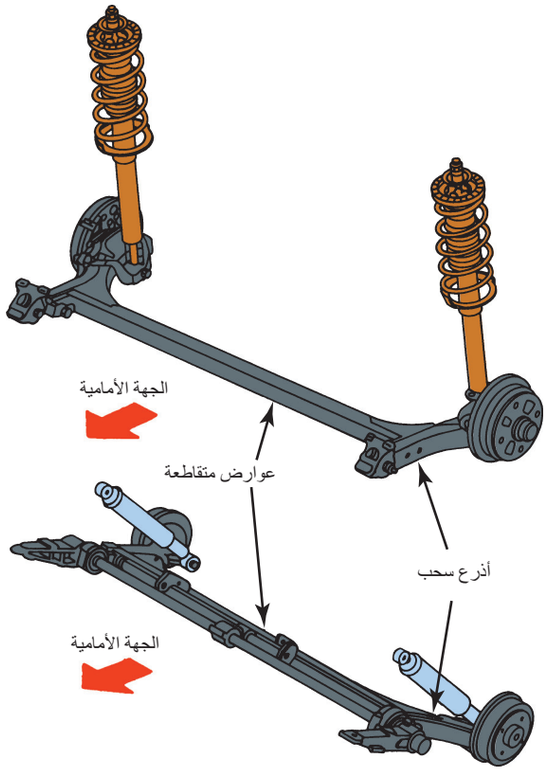
أنظمة التعليق الخلفي شبه المستقلة

يُستخدم نظام التعليق شبه المستقل فقط في محور خلفي غير مدفوع. ويعتمد التصميم شبه المستقل على عارضة متقاطعة تشبه محور العارضة في نظام التعليق الخلفي الصلب غير المدفوع. ومع ذلك، في التصميم شبه المستقل، تُوضع العارضة المتقاطعة في الأمام، بدلًا من أن تكون في خط مركز العجلات، على النحو الموضح في الشكل 66.6. وتمتد أذرع السحب للخلف من العارضة المتقاطعة إلى العجلات. ويشير مصطلح "شبه المستقل" إلى أنه على الرغم من أن المحور لا يربط العجلات ربطًا مباشرًا، إلا أن العجلات ليست مستقلة تمامًا عن بعضها بعضًا نظرًا لكونها متصلة بشكلٍ غير مباشر من خلال العارضة المتقاطعة.



الشكل 66.5 نظام تعليق خلفي بذراع سحب شبه مائل مزود بمحور صلب.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 173 24/06/2025 10:45:31 ص



الشكل 66.6 نظام تعليق شبه مستقل.

أنظمة التعليق الخلفي ذات النوابض الصفائحية

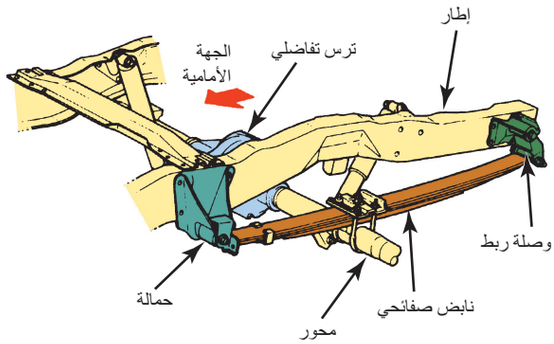
نظام التعليق ذو النوابض الصفائحية هو نظام بسيط إذ لا يتطلب أذرع تحكم لتدعيم المحور وتثبيته في موضعه. تعمل النوابض الصفائحية على ربط المحور بالإطار وتؤدي فعليًا وظيفتين:

- امتصاص صدمات الطريق.
- تحديد موقع المحور تحت المركبة.

تستخدم معظم الشاحنات ذات نظام الدفع الخلفي محورًا خلفيًا صلبًا مزودًا بنوابض صفائحية في ترتيب يُعرف باسم نظام "الدفع بمحرك هوتشكي" على النحو الموضح في الشكل 66.7. وتتحكم النوابض الصفائحية الموجودة على المحور المدفوع في التفاف المحور عن طريق نقل **القوة** من مبيت المحور إلى الإطار. ويؤدي الجزء الأمامي من النابض الصفائحي، الممتد من مبيت المحور إلى نقطة تثبيت الإطار، وظيفة ذراع التحكم الخلفي.

المصطلح الرئيس

القوة - تعرف بأنها تأثير خارجي (دفع أو سحب) يؤثر في جسم ما، وتُقاس عادة بوحدات النيوتن (Newtons) أو الباوند (Pounds).



الشكل 66.7 نظام تعليق خلفي بنابض صفائحي.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 174 24/06/2025 10:45:32 ص

المخمدات

تُستخدم المخمدات (أو ممتصات الصدمات) في جميع أنظمة التعليق التقليدية بهدف تخميد حركة نوابض المركبة والتحكم فيها. ودون المخمدات، ستستمر المركبة في الارتداد بعد اصطدامها بالمطبات.

يجري توصيل مخمدين أماميين بين نظام التعليق الأمامي والهيكل، ومخمدين خلفيين بين نظام التعليق الخلفي والهيكل. وتؤدي هذه المخمدات ثلاث وظائف رئيسة:

1 التحكم في حركة النوابض واهتزازاتها لتوفير جودة القيادة المرغوبة.

2 المساعدة على منع انحراف جسم المركبة وميله في أثناء الانعطاف.

3 تقليل ميل مداس الإطار للانفصال عن الطريق، ما يحسن عمر الإطار والتماسك والثبات الاتجاهي.

بنية المخمد

النصف السفلي من ممتص الصدمات عبارة عن وحدة فولاذية ذات أنبوب مزدوج مملوءة بزيت هيدروليكي وغاز النيتروجين، وذلك على النحو الموضح في الشكل 66.8. في بعض ممتصات الصدمات، يُستغنى عن غاز النيتروجين. ويحتوي الجزء السفلي من الوحدة على صمام تنفيس، وتتوافر قاعدة تثبيت دائرية في الأنبوب السفلي. وتحتوي هذه القاعدة على جلبة مطاطية عازلة أو عُروة معدنية. وهناك مجموعة مكبس وقضيب متصلة بالنصف العلوي من ممتص الصدمات. ويحتوي هذا الجزء العلوي على درع غبار يحيط بوحدة الأنبوب المزدوج السفلي. ويأتي المكبس مصممًا بدقة ليتناسب مع الأسطوانة الداخلية للوحدة السفلية. ويوجد دليل توجيه قضيب المكبس ومانع التسرب الخاص به في الجزء العلوي من الوحدة السفلية. وتوجد قاعدة دائرية علوية مع جلبة مطاطية مثبتة في الجزء العلوي من ممتص الصدمات.

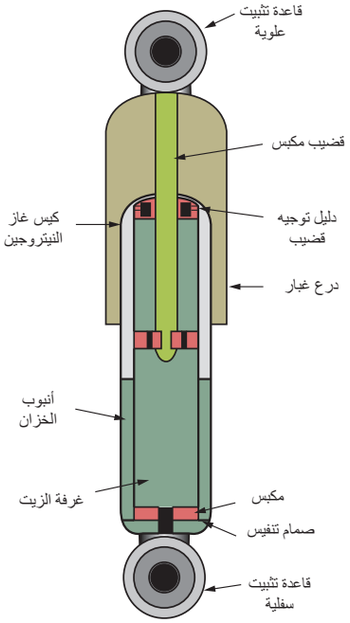
تشغيل المخمد

عادةً ما تُركَّب المخمدات بين أذرع التحكم السفلية والهيكل. وعندما تصطدم عجلة المركبة بمطب، تتحرك العجلة ونظام التعليق إلى الأعلى بالنسبة للهيكل. ويُشار إلى حركة العجلة الصاعدة باسم "حركة الانضغاط"، وهي حركة تتسبب في انحراف النابض أو انضغاطه. في هذه الحالة، يخزن النابض الطاقة ثم يعود إلى الأسفل مُطلقًا كل الطاقة التي امتصها في أثناء انضغاطه للأعلى. وتُعرف هذه الحركة النزولية للنابض والعجلة باسم "حركة الارتداد". وفي حالة عدم التحكم في حركة النابض هذه، سترتطم العجلة بالطريق بقوة، ما يؤدي إلى تكرار حركة الانضغاط عدة مرات. لذلك، يجب تركيب جهاز للتحكم في حركة النابض، وإلا ستستمر العجلة في الارتداد صعودًا وهبوطًا عدة مرات بعد اصطدامها بالمطب، وهو ما يسبب عدم راحة للركاب، وعدم الثبات الاتجاهي، وتآكل مكونات التعليق.

تُركَّب المخمِّدات في أنظمة التعليق للتحكم في حركة النابض. عندما تصطدم عجلة بمطب وتحدث حركة الانضغاط، تُدفع الوحدة السفلية للمخمِّد إلى الأعلى، ما يدفع المكبس داخل وحدة الأنبوب السفلية للأسفل. ونظرًا لأن الزيت لا يمكن أن يتسرب عبر المكبس، يُجبر الزيت في الوحدة السفلية على المرور عبر صمامات المكبس إلى غرفة الزيت العلوية. وتوفر هذه الصمامات تدفقًا دقيقًا للزيت وتتحكم في حركة العجلة والتعليق الصاعدة التي تُعرف باسم شوط الانضغاط في المخمد، كما هو موضح في الشكل 66.8.

عندما يتمدد النابض إلى الأسفل في أثناء حركة الارتداد، تُدفع الوحدة السفلية لممتص الصدمات إلى الأسفل. في هذه الحالة، يتحرك المكبس داخل الوحدة السفلية للأعلى ويُجبر الزيت على المرور عبر صمامات المكبس من الغرفة العلوية إلى الغرفة السفلية. تتحكم الصمامات أيضًا في حركة العجلة والتعليق الهابطة. نظرًا لأن الصمامات تقيد تدفق الزيت بدقة، يجري التحكم في حركة الهبوط لكل من نظام التعليق والعجلة وتكون خاضعة للسيطرة.

عندما يتحرك مكبس ممتص الصدمات، يُدفع الزيت نحو المرور عبر المكبس. ونظرًا لأن صمامات المكبس والمنافذ تقاوم تدفق الزيت، يؤدي ذلك إلى توليد احتكاك وحرارة. وعليه، يجب معايرة مقاومة الزيت المتدفق بدقة لتتناسب مع معدل انحراف النابض أو قوته. وتنحرف العجلات وأنظمة التعليق بسرعات مختلفة اعتمادًا على نوع المطب وحجمه وسرعة المركبة. وتزداد مقاومة مكبس ممتص الصدمات مع مربع سرعته. فعلى سبيل المثال، إذا زادت سرعة انحراف العجلة أربع مرات، تصبح مقاومة المكبس أكبر



الشكل 66.8 المخمد الهيدروليكي (أو ممتص الصدمات).

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 175 24/06/2025 10:45:32 ص

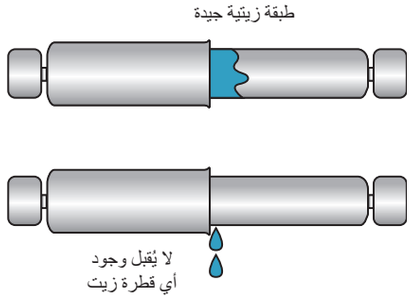
بمعدل ستة عشر مرة. لذلك، إذا اصطدمت عجلة بمطب كبير بسرعة عالية، يمكن لممتص الصدمات التحكم بفاعلية في انحراف العجلة وارتدادها. ويمنع مهندسو المخمدات هذا التأثير عن طريق تصميم صمامات ومنافذ المخمد بدقة بهدف توفير احتكاك كافٍ يمنع النابض من التمدد الزائد في أثناء شوط الارتداد. ويجب ألا تُنشئ هذه الصمامات والمنافذ احتكاكًا مفرطًا يبطئ من عودة العجلة إلى وضعها الأصلي.

مناقشة

من بين جميع مكونات نظام التعليق، تعد المخمّدات والدعامات المكونات الأكثر إسهامًا في جودة القيادة. في أثناء قيادة المركبة على الطرق غير المستوية، تعمل المخمّدات أو الدعامات باستمرار للتحكم في حركة النوابض وتوفير جودة قيادة مقبولة. وعادةً ما تكون المخمّدات والدعامات أولى الأجزاء التي تتعرض للتآكل في أنظمة التعليق لأنها تعمل في كل مرة تصطدم فيها العجلة بعائق على الطريق. لذلك، من الضروري فهم كيف يمكن أن تتأثر جودة القيادة إذا لم يكن عمل هذه المكونات صحيحًا، ومن المهم امتلاك معرفة جيدة بإجراءات تشخيص المخمّدات والدعامات وصيانتها.

أعطال المخمدات

يجب أن تكون المخمّدات في حالة جيدة لتوفير جودة قيادة مُرضية والحفاظ على سلامة المركبة. فالمخمّدات المتآكلة قد تؤدي إلى حدوث تذبذبات مفرطة في الهيكل وتعرّض لقيادة قاسية، ما يسبب عدم الراحة للركاب. وعلى الطرق الوعرة بشدة، قد تؤدي تذبذبات الهيكل الناتجة عن المخمّدات والدعامات المتآكلة إلى فقدان التحكم في التوجيه، وهو ما قد يسبب وقوع تصادم بالمركبة. لذلك، يجب أن يكون الفنيون على دراية بالأعطال الشائعة للمخمّدات، وسنستعرض الآن هذه الأعطال بمزيدٍ من التفصيل.



الشكل 66.9 تشخيص تسرب زيت المخمِّد.

تثبيت البراغي

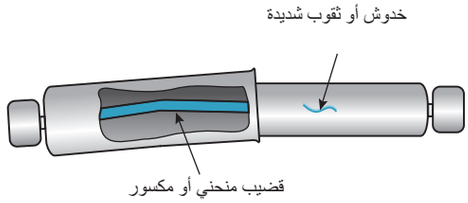
يجب فحص المخمّدات للتأكد من عدم وجود براغي تثبيت مرتخية أو جلب تثبيت متآكلة. فإذا كانت هذه المكونات غير مثبتة بإحكام، سيظهر صوت طقطقة واضحة، ويصبح من الضروري استبدال الجلب والبراغي.

حالة الجِلَب

في بعض ممتصات الصدمات، تكون الجلبة مثبتة تثبيتًا دائمًا في الممتص، وعند تآكل الجلب، يجب استبدال الوحدة بالكامل. وعند تآكل جلب التثبيت، لن توفر المخمّدات التحكم اللازم للنوابض.

تسرب الزيت

يجب فحص المخمّدات للتأكد من عدم وجود أي تسرب للزيت. ومن المقبول وجود طبقة رقيقة من الزيت على غرفة الزيت السفلية. ولكن من غير المقبول وجود أي مؤشر على تسرب الزيت في شكل قطرات، وعندها يصبح من الضروري استبدال الوحدة، على النحو الموضح في الشكل 66.9. ويجب فحص المخمّدات بصريًا للكشف عن أي أضرار مادية، مثل الانحناء أو الخدوش الشديدة أو الثقوب. وعند ظهور أي حالة من هذه الحالات، يجب استبدال الوحدة، حسبما هو موضح في الشكل 66.10.



الشكل 66.10 فحص المخمد المتلف.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 176 24/06/2025 10:45:33 ص

تأثير تصميم الهيكل (الشاسيه) في نوع التعليق

قد يتكون تصميم هيكل المركبة من ثلاثة أنواع من الأجزاء الفولاذية:

- الإطار القنوي (إطار جزئي تشبه الصندوق)
- الإطار الصندوقي الكامل
- الإطار الأنبوبي

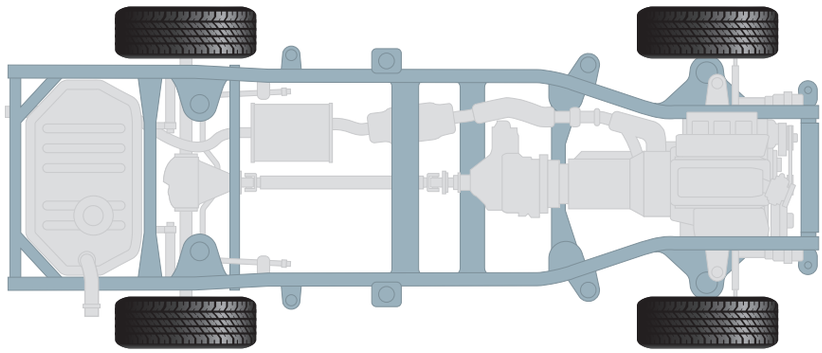
في المركبات الحديثة، تحتوي معظم الأطر على الأنواع الثلاثة. توفر الإطار الصندوقي الكامل صلابة التوائية أعلى وأداء أفضل في أثناء التصادم مقارنةً بالإطار القنوي والأنبوبي. لذلك، في العديد من الأطر يُستخدم تصميم الصندوق الكامل في الجزء الأمامي، بينما يُستخدم التصميم القنوي في الأجزاء الأخرى. تحتوي بعض الأطر على دعامة على شكل "X" في الجزء الخلفي منها بغرض زيادة القوة. في الوقت الحالي، تُصنع العديد من الأطر أو أجزاء منها باستخدام عملية **التشكيل المائي**. تتميز الأطر المصنوعة بالتشكيل المائي بصلابة أعلى بكثير مقارنة بتلك المصنعة عن طريق المعالجة الحرارية. وبالتالي، فإن الأطر المصنوعة بالتشكيل المائي تقلل من انثناء الإطار ومكونات الجسم، وهو ما يحد من الأصوات والاهتزازات والخشونة (NVH) المزعجة. وتوفر هذه الأطر أيضًا استقرارًا أفضل لموضع العجلات، ما يُحسن من جودة التوجيه ويقلل من تآكل مداس إطارات العجلات.

المصطلح الرئيس

التشكيل المائي - عملية يُستخدم فيها سائل تحت ضغط عالٍ لتشكيل مادة بهدف إنتاج شكل معقد، مثل تشكيل الفولاذ لصناعة هيكل السيارة.

الهيكل السُلّمي

يُستخدم تصميم الهيكل السُلمي، الموضح في الشكل 66.11، في الشاحنات والشاحنات الصغيرة كاملة الحجم. وفي هذا النوع من الأطر، تنحرف القضبان الجانبية انحرافًا صغيرًا جدًا وتقع في خط مستقيم بين العجلات الأمامية والخلفية. يتميَّز الإطار السُلمي بعدد أكبر من العوارض المتقاطعة لزيادة قدرة التحميل والصلابة. ويكون للمركبات التي تحتوي على إطار سُلمي ومزودة بأنظمة تعليق بنوابض صفائحية حركة تعليق أكثر ليونة مقارنةً بتلك التي تستخدم أنظمة تعليق بنوابض لولبية.



الشكل 66.11 هيكل سُلمي.

الهيكل المحيطي

يُستخدم الهيكل المحيطي في بعض السيارات ذات الدفع الخلفي. ويُشكّل هذا النوع من الأطر حاشية محيطية حول مقصورة الركاب. تتجه القضبان الجانبية للإطار إلى الداخل عند منطقة الغطاء الأمامي بهدف توفير قوة إضافية تدعم حوامل المحرك ونظام التعليق الأمامي. ويُوفّر هذا الانحناء إلى الداخل مساحة لحركة العجلات الأمامية.

يتوافر الدعم الجانبي عبر عوارض متقاطعة ملحومة بين القضبان الجانبية للإطار بالقرب من مقدمة القاعدة ومؤخرتها.

تُثبَّت دعامة ناقل الحركة عن طريق اللحام أو البراغي بين القضبان الجانبية للإطار خلف نظام ناقل الحركة.

القضبان الجانبية المرتفعة في الجزء الخلفي من الإطار تدعم نظام التعليق الخلفي والجزء الخلفي من وزن الجسم.

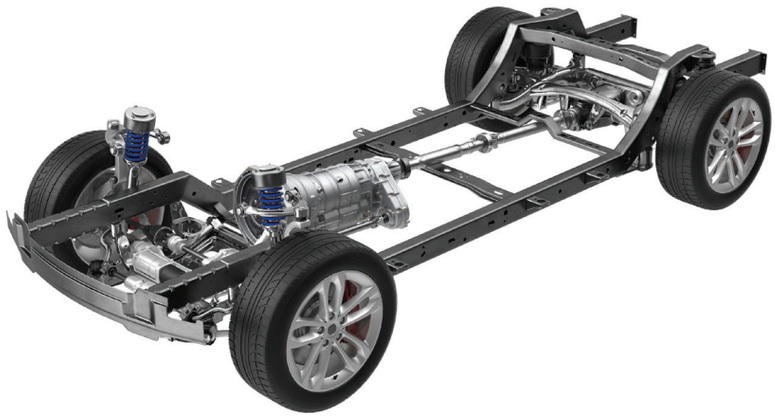
XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 177 24/06/2025 10:45:33 ص

يوجد صندوق عزم دوران أمامي يقع أمام دعامة ناقل الحركة مباشرةً، ويتوافر كذلك صندوق عزم دوران خلفي أمام القضبان الجانبية الخلفية المرتفعة للإطار، على النحو الموضح في الشكل أدناه. تُصمم صناديق العزم هذه بهدف امتصاص معظم الصدمات في أثناء التصادم الجانبي، ما يقلل من الأضرار التي تلحق بالمكونات الأخرى للجسم. كما أنها توفر حماية إضافية لركاب المركبة في أثناء التصادم الجانبي.

تُثبَّت مكونات الجسم على الإطار باستخدام براغي، ولكن تُوضع جلب عزل مطاطية بين نقاط تثبيت الجسم والإطار. وتُساعد هذه الجلب على منع انتقال ضوضاء الطريق والاهتزازات من نظام التعليق والإطار إلى الجسم الداخلي للمركبة. وتُوضع قواعد عزل مطاطية بين المحرك وناقل الحركة ومواقع تثبيتها على الإطار. وتقلل مواقع التثبيت هذه انتقال اهتزازات المحرك إلى الإطار والجسم والمقصورة الداخلية للمركبة. تُوصَّل العديد من مكونات نظام التعليق بالإطار من خلال جلب مطاطية عازلة لتقليل انتقال الخشونة والاهتزازات من نظام التعليق إلى الإطار في أثناء القيادة على الطرق غير المستوية.

في الهياكل المحيطية، عادةً ما يكون النوع المناسب من أنظمة التعليق هو نظام التعليق المستقل الذي يتكون في العادة من أحد الأنواع التالية، اعتمادًا على نوع المركبة:

- **نظام التعليق مزدوج الأذرع العرضية:** يوفر تحكمًا جيدًا ومناورة ممتازة، ويُستخدم عادةً في المركبات عالية الأداء.
- **نظام التعليق المزود بدعامة (ماكفيرسون):** تصميم بسيط وفعال من حيث التكلفة، وهو شائع في العديد من المركبات الحديثة.
- **نظام التعليق متعدد الوصلات:** يوفر ثباتًا ومناورة ممتازة، ويُستخدم غالبًا في السيارات الرياضية والمركبات عالية الأداء.
- **نظام التعليق ذو ذراع السحب شبه المائل**: يُحقق توازنًا بين الراحة والمناورة، ويشيع استخدامه في سيارات الركاب.



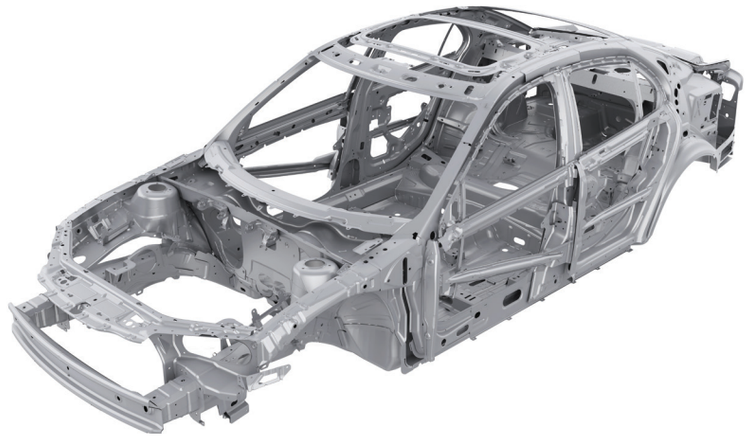
◄ هيكل محيطي.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 178 24/06/2025 10:45:33 ص

الهيكل الأحادي

تتميز معظم السيارات ذات نظام الدفع الأمامي بتصميم أحادي (أو جسم موحد). وفي هذا التصميم، يُدمج الإطار والجسم على هيئة وحدة واحدة، ويُلغى تجميع الإطار الخارجي. وتتحقق قوة الجسم وصلابته من تصميم الجسم بدلًا من وجود إطار فولاذي ثقيل لدعمه . في تصميم الجسم الموحد، تُصنَّع الصفائح المعدنية للجسم بتصميم صندوقي. ويتحصّل الجسم على قوته من الشكل والتصميم بدلًا من أن يتحصل عليها من الكتلة ووزن المعدن كما هو الحال في المركبات التي تحتوي على إطار منفصل . وتعتبر جميع أعضاء الجسم الموحد مكونات تحمل الأحمال. وتُربط أرضية السيارة والسقف والواقيات القوسية الداخلية والألواح الربعية والأعمدة وألواح التأرجح بشكلٍ متكامل لتشكيل جسم موحد على النحو الموضح أدناه.

عادةً ما تعمل تصميمات الهياكل الأحادية جيدًا مع أنواع مختلفة من أنظمة التعليق. ويوفر كل نوع من أنظمة التعليق مجموعة خاصة من المزايا والاعتبارات، لذا يعتمد الاختيار على عوامل مثل الاستخدام المقصود للمركبة ومتطلبات الأداء وقيود التصميم.



هيكل أحادي.

وقفة للتفكير	اشرح كيفية بناء جسم مُوحَّد قوي ومتين.
تلميح	يحتوي الجسم على إطار فولاذي ثقيل.
توسيع الأفق	لماذا تُلحَم أجزاء الجسم معًا؟

الثبات الاتجاهي للمركبة

تُثبَّت أنظمة التعليق الأمامية والخلفية على الهيكل. لذا، يجب أن يدعم الهيكل أنظمة التعليق دعمًا صحيحًا لتوفير **الثبات الاتجاهي**. يضمن نظام التتبع في المركبة العلاقة المتوازية بين العجلات الأمامية والخلفية في أثناء حركة المركبة إلى الأمام. ولتوفير التتبع الصحيح، يجب أن تكون كل عجلة أمامية على نفس المسافة من خط مركز المركبة، ويجب أن تكون كل عجلة خلفية على نفس المسافة من خط المركز نفسه. وليس بالضرورة أن تكون المسافة بين العجلات الأمامية والمسافة بين العجلات الخلفية متساوية، ولكن يجب أن تكون جميع العجلات الأربعة في علاقة متوازية لتوفير تتبع صحيح.

المصطلح الرئيس

الثبات الاتجاهي - ميل المركبة إلى البقاء في وضع مستقيم عند قيادتها على طريق معقول الاستقامة والسلاسة.

المكونات الرئيسة لنظام التعليق التكيفي

تعتبر أنظمة التعليق التقليدية، التي تتكون من النوابض والمخمدات، أنظمة سلبية. وهذا يعني أنه بمجرد تثبيتها وضبطها في السيارة، لا تتغير خصائصها.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 179 24/06/2025 10:45:35 ص

المصطلح الرئيس

وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) - جهاز حاسوب صغير يستقبل إدخالات في شكل إشارات كهربائية من المستشعرات والمفاتيح، ويُصدر إشارات كهربائية إلى مشغلات النظام.

تتمثل الميزة الرئيسة لنظام التعليق التقليدي في القدرة على التنبؤ به. فمع مرور الوقت، سيصبح السائق على دراية تامة بنظام التعليق في السيارة وسيدرك قدراته وحدوده. ويتمثل عيبه في افتقاد النظام لوسيلة تعوّض المواقف التي تتجاوز تصميمه الأصلي.

أما نظام التعليق التكيفي (المعروف أيضًا باسم نظام التعليق المحوسب أو النشط أو الإلكتروني للتحكم في القيادة) فيمكنه تكييف نفسه باستمرار، لأنه يراقب ويُعدِّل خصائصه لتناسب ظروف الطريق الحالية. وكما هو الحال في جميع أنظمة التحكم الإلكترونية، توفر المستشعرات المعلومات **لوحدة التحكم الإلكترونية (ECU)**، التي تعمل بدورها على إخراجها إلى المشغلات. يقدم نظام التعليق النشط تحسينات في وظائف المناورة والراحة والاستجابة والسلامة بفضل تغيير خصائصه استجابةً لتغيرات ظروف الطريق.

تشغيل النظام

تعمل أنظمة التعليق التكيفية عن طريق استشعار التغيرات المستمرة في سطح الطريق وإمداد وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) بالمعلومات، فتتحكم بدورها في النوابض والمخمدات. وبعد ذلك، تتفاعل هذه المكونات مع النظام لتعديل الخصائص العامة للتعليق عن طريق ضبط صلابة المخمد، وارتفاع القيادة (في بعض الحالات)، ومعدل الشد.

افترض أن سيارة مزودة بنظام تعليق تقليدي تسير على الطريق، وبعد الانعطاف يسارًا، تصطدم بسلسلة من الحفر على الجانب الأيمن، كل حفرة أكبر من التي قبلها. سيكون هذا تحديًا خطيرًا لنظام التعليق التقليدي، إذ أن الحجم المتزايد للحفر يمكن أن ينشئ حلقة اهتزازية ويؤدي إلى انهيار النظام. وأما النظام التكيفي فسيكون تفاعله مختلفًا تمامًا. ستُرسل المستشعرات معلومات إلى وحدة التحكم الإلكترونية بشأن الانحراف الزاوي والتسارع الجانبي. وستقيس مستشعرات أخرى الحركة الرأسية المفرطة، خاصةً في المنطقة الأمامية اليمنى من السيارة، ويُقدم مستشعر زاوية التوجيه معلومات عن وضعية عجلة القيادة.



◀ الحُفر

تحلل وحدة التحكم الإلكترونية هذه المعلومات في حوالي 10 ميلي ثانية. ثم تُرسِل إشارة إلى النابض الأمامي الأيمن لزيادة صلابته. وتُرسِل إشارة مُماثلة إلى نابض التعليق الخلفي الأيمن، ولكن الزيادة في صلابته لن تكون بالقدر نفسه. وبالتالي، تزداد صلابة مخمدات التعليق على الجانب الأيمن من المركبة. وبفضل هذه الإجراءات، ستجتاز السيارة المنعطف مع تأثير ضئيل في كفاءة القيادة والراحة.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 180 24/06/2025 10:45:36 ص

دراسة حالة

دراسة حالة Delphi MagneRide

كانت MagneRide أول تقنية تعليق نصف نشط تستغني عن الصمامات الكهروميكانيكية وتحتوي على أجزاء متحركة صغيرة. يتألف نظام MagneRide المعتمد على السائل المغناطيسي ذو الخاصية الريولوجية من ما يأتي:

- دعامات أحادية الأنبوب معتمدة على السائل
- ممتصات الصدمات (المخمدات)
- مجموعة مستشعرات
- وحدة تحكم مدمجة.

يتكون سائل MagneRide من جسيمات مغناطيسية لينة، مثل كريات الحديد المجهرية، معلقة في سائل أساسي من الهيدروكربونات المُصنَّعة. وعند "إيقاف المغنطة" لا يكون سائل MagneRide ممغنطًا، وتتخذ الجسيمات نمطًا عشوائيًّا. وأما في حالة 'التشغيل' أو 'المغنطة'، فإنّ المجال المغناطيسي المُطبّق يُرتِّب الجسيمات المعدنية في هياكل ليفية، ما يُغيّر الخصائص **الريولوجية** للسائل إلى حالة شبه بلاستيكية أكثر صلابة.

ويؤدي التحكم في التيار المُغذي للملف الكهرومغناطيسي داخل مكبس المُخمد إلى تغيير في مقاومة قص سائل MagneRide، وبالتالي مقاومة تدفقه. ويتيح الضبط الدقيق للتيار المغناطيسي إمكانية تحقيق أي حالة بين قوى "إيقاف التشغيل" المُنخفضة وقوى "التشغيل" المُرتفعة داخل المُخمد. والنتيجة هي تخميد متغير باستمرار في الوقت الحقيقي.

يستخدم نظام MagneRide سائلًا خاصًا في المُخمدات. وتُغيّر خصائص هذا السائل بواسطة مجال مغناطيسي، ما يسمح بتحكم دقيق للغاية في خصائص التخميد، وتحسين ملحوظ في راحة القيادة وجودتها.

اختبر معلوماتك

قارن بين وظيفة أنظمة التعليق التقليدية والأنظمة النشطة.

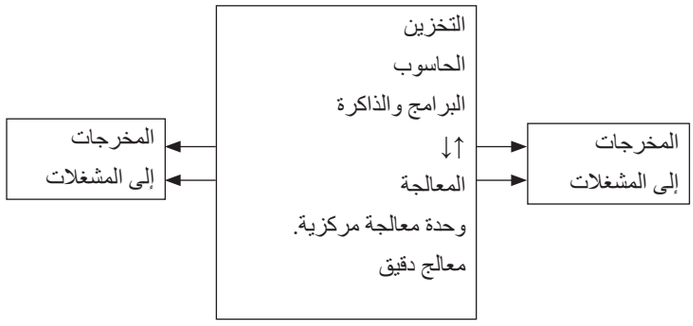
المصطلح الرئيس

ريولوجيا – دراسة الاحتكاك بين السوائل.

وحدة التحكم الإلكتروني (ECU)

تُغذّي المستشعرات والمفاتيح وحدة التحكم الإلكترونية (ECM) أو حاسوب النظام بالبيانات. وتُعتبر وحدة التحكم الإلكترونية حاسوبًا صغيرًا يستقبل مُدخلات على شكل إشارات كهربائية من المستشعرات والمفاتيح، ويُقدّم مُخرجات على شكل إشارات كهربائية إلى مُشغّلات النظام. ويُمكن تقسيم عمل أي حاسوب إلى أربع وظائف أساسية كما هو موضح في الشكل 66.12:

- المدخلات
- المعالجة
- التخزين
- المخرجات.



الشكل 66.12 تشغيل عمليات التحكم الإلكتروني

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 181 24/06/2025 10:45:37 ص

المصطلحات الرئيسة

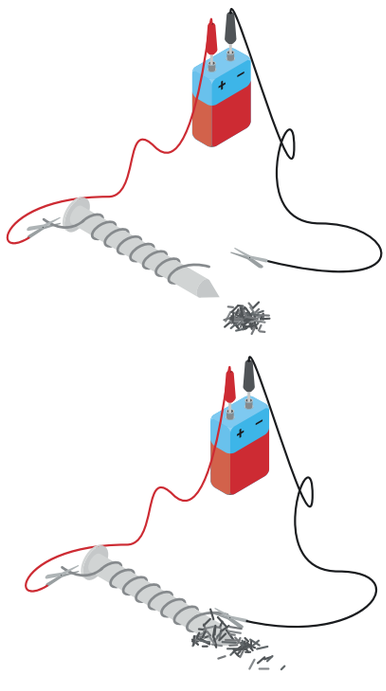
وحدة التحكم الإلكترونية في المكابح (EBCM) – هي مُكوّن إلكتروني يتحكم في نظام الكبح باستخدام مُدخلات إلكترونية من المستشعرات.

تناظري – إشارة تتغير باستمرار، على النحو مُستخدم في الأنظمة الإلكترونية القديمة.

التردد – عدد مرات تغير الإشارة في الثانية، ويُقاس بالدورات في الثانية أو الهيرتز (Hz).

رقمي – إشارة تُقسّم إلى حُزَم مُنفصلة من "التشغيل" أو "إيقاف التشغيل"، وتعد أكثر شيوعًا في الأنظمة الإلكترونية الحديثة.

الضغط – القوة المُؤثرة في مساحة مُحددة. ويُقاس الضغط عادةً بوحدة القوة لكل وحدة مساحة، مثل رطل لكل بوصة مربعة (PSI) أو كيلوباسكال (kPa).



الشكل 66.13 سيُكوّن السلك الحامل لتيار كهربائي مغناطيسًا كهربائيًا بسيطًا عند لفه حول موصل.

مستشعر موضع عجلة القيادة

يُمكن أن يُطلق على مستشعر موضع عجلة القيادة مستشعر موضع المقود أيضًا، اعتمادًا على نوع المركبة. وتكمن وظيفة هذا المستشعر في تزويد وحدة التحكم بإشارات تتعلق بموضع عجلة القيادة، وسرعة موضع المقود واتجاهه.

مستشعر سرعة المركبة

تستخدم **وحدة التحكم الإلكترونية في المكابح (EBCM)** مُستشعر سرعة السيارة (VS) للمُساعدة على التحكم في نظام التعليق. يُعتبر مُستشعر سرعة السيارة مُستشعرًا مغناطيسيًا، ويُولّد إشارة **تناظرية** يزداد **ترددها** بزيادة السرعة. تصبح قيادة المركبة أكثر صلابةً عند السرعات العالية، وفي أثناء الكبح والتسارع، وأقل صلابةً عند سرعات الانسياب.

في المركبات الحديثة، يُستخدم مُستشعر سرعة **رقمي**، حيث يُولّد المُستشعر إشارة تيار مُتناوب (AC) يتغير ترددها بتغير سرعة العجلة.

مستشعر الضغط

عادةً ما يُركَّب مُحوّل **الضغط** (المُستشعر) على وحدة الضاغط. ويُستخدم هذا المُستشعر في أنظمة التعليق التي تعتمد على وحدة ضاغطة. وتتمثل وظيفته الرئيسة في تزويد وحدة التحكم في نظام التعليق بمدخلات بشأن أداء الضاغط، ما يضمن الحفاظ على ضغط هواء داخل النظام بحيث لا يقل عن الحد الأدنى، ولا يتجاوز الحد الأقصى. وعادةً ما يُركَّب مُحوّل الضغط (المُستشعر) على وحدة الضاغط. ويُستخدم هذا المُستشعر عادةً في أنظمة مثل أنظمة التعليق الهوائي، والتخميد اللحظي (في الوقت الفعلي)، والتعليق المُستشعر للطريق، والتي تستخدم وحدة ضاغط.

مستشعر التسارع الجانبي

تكمن وظيفة مستشعر التسارع الجانبي في تزويد وحدة التحكم في نظام التعليق بمدخلات تتعلق بقوى انعطاف المركبة. ويُطلق على هذا النوع من المستشعرات أيضًا اسم مستشعر G، حيث يُمثل الحرف "G" قوة الثقل. فعلى سبيل المثال، عندما تدخل المركبة منعطفًا، يُقدّم المستشعر معلومات عن مدى حدة الانعطاف. وتُعالَج هذه المعلومات بواسطة وحدة التحكم في نظام التعليق لتوفير تخميد مناسب في المخمدات الداخلية والخارجية في أثناء الانعطاف. ويُستخدم مستشعر التسارع الجانبي في أنظمة التعليق الأكثر تعقيدًا، مثل أنظمة التخميد في الوقت الفعلي (RTD) وأنظمة استشعار الطريق (RSS)، والتي تتضمن نظام تحسين ثبات المركبة (VSES).

مشغلات نظام التعليق الإلكتروني

في نظام التعليق الخاضع للتحكم الإلكتروني، يستقبل كل مشغل إشارات الخرج من وحدة التحكم الإلكترونية (ECM) ويستجيب لهذه الإشارات أو الأوامر من خلال القيام بعمل ميكانيكي. عادةً ما تكون المشغلات أجهزة حثية تعمل باستخدام مجال كهرومغناطيسي. ويتكون المغناطيس الكهربائي البسيط من قلب حديد لين وملف سلكي، عادةً ما يكون من النحاس، ملفوفًا حوله كما هو موضح في الشكل 66.13. ويُولّد التيار الكهربائي الذي يمر عبر السلك الملفوف مجالًا مغناطيسيًا حول القلب. وجميع المغناطيسات مُقطّبة، أي أن لها قطبًا شماليًا (موجبًا) وقطبًا جنوبيًا (سالبًا). وعندما يوضع قطبان متعاكسان لاثنين من المغناطيسات بالقرب من بعضهما بعضًا (موجب إلى سالب)، فإن المغناطيسات تتجاذب. وأما عند وضع قطبين متماثلين معًا، موجب إلى موجب أو سالب إلى سالب، فإن المغناطيسات تتنافر.

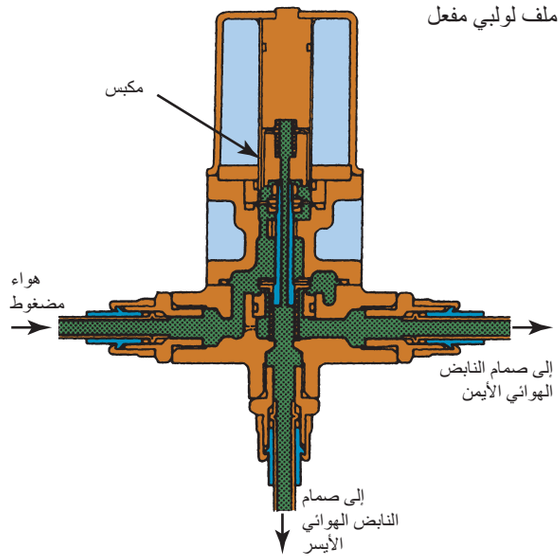
تتجاذب المغناطيسات أيضًا مع أنواع مُعينة من المعادن، وخاصةً الحديد والفولاذ، وتنجذب إليها. فعندما يحتوي المغناطيس الكهربائي على أكثر من ملف واحد، يُمكن للملف الأساسي الأقوى أن يحث جهدًا في الملف الثانوي الأضعف. ويحدث هذا النقل الحثيّ حتى في حالة عدم وجود اتصال فيزيائي بين الملفين.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 182 24/06/2025 10:45:37 ص

الملفات اللولبية

في الملف اللولبي، يعمل قلب المغناطيس الكهربائي أيضًا بوصفه مكبسًا لفتح ممر وإغلاقه أو لتحريك وصلة ميكانيكية. وتتخذ الملفات اللولبية شكلًا أسطوانيًا مع صفيحة معدنية في أحد طرفيها ومفتوحة من الطرف الآخر للسماح للمكبس بالتحرك للداخل والخارج. وتوضع الملفات الكهرومغناطيسية على طول جوانب الأسطوانة. ويُؤثر نابض ضغط مُسبق بقوة في المكبس باتجاه أحد طرفي الجهاز عندما يكون الملف اللولبي غير مُنشّط، أو لا يوجد تيار في الملف. وعند تنشيط الملف اللولبي، يمر التيار عبر الملف ويُمغنط القلب. فينجذب القلب المُمَغنط إلى الصفيحة المعدنية، وتتغلب قوة المجال المغناطيسي على قوة النابض لسحب المكبس للداخل كما هو موضح في الشكل 66.14. وعندما يتوقف التيار الكهربائي، يتوقف تنشيط الملف اللولبي، وتُعيد قوة النابض المكبس إلى وضع الراحة.

يُعد صمام التحكم في تدفق الهواء مثالًا على ملف لولبي يُستخدم في نظام التعليق الذي يُتحكم فيه إلكترونيًا؛ حيث يتحرك مكبس الملف اللولبي حركةً ترددية (للداخل والخارج)، فيفتح ويُغلق ممرات الهواء بين خزان ضغط هواء النظام ونوابض الهواء. ويُحدد موضع المكبس ما إذا كانت النوابض ستتلقى المزيد من الضغط أو ما إذا كان الضغط سينخفض فيها. وتؤدي زيادة الضغط في نوابض الهواء إلى رفع جسم المركبة إلى أعلى بينما يؤدي تقليل الضغط عن طريق تفريغ الهواء من النوابض إلى خفضه.



الشكل 66.14 ملف لولبي.

تُعتبر الملفات اللولبية أجهزة رقمية تعمل إما في وضع التشغيل وإما الإيقاف. ومع ذلك، يُمكن لوحدة التحكم الإلكترونية (ECM) تغيير مقدار فتح الملف اللولبي عن طريق نبض إشارة الخرج إلى الملف. إذا *شُغِّلت* الإشارة و*أُطفئت* بسرعة، فلن يكون لدى قوى النابض والمغناطيس الوقت الكافي للاستجابة وتحريك المكبس بشكل فعال بين تغييرات الإشارة. ويُطلق على مقدار الوقت الذي يكون فيه التيار مُشغلًا، مُقارنةً بالوقت الذي يكون فيه مُطفأً، اسم *عرض النبضة*، ويُطلق على التحكم في الملف اللولبي باستخدام طريقة التشغيل والإيقاف النبضي هذه اسم *تعديل عرض النبضة*.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 183 24/06/2025 10:45:37 ص

نظام التعليق المغناطيسي الريولوجي

تستخدم ممتصات الصدمات بالسائل المغناطيسي الريولوجي (MR) سائلًا عاملًا داخل المُخمد يُمكنه تغيير لزوجته بسرعة تبعًا للتيار الكهربائي المُرسل إلى ملف كهرومغناطيسي في كل جهاز. ويُسمى هذا السائل بالسائل المغناطيسي الريولوجي (MR)، ويُستخدم في ممتصات الصدمات أحادية الأنبوب. ويُطلق على هذا النوع من أنظمة الصدمات والتعليق اسم نظام التخميد اللحظي المغناطيسي الريولوجي (MRRTD) أو نظام تعليق الهيكل ذي التخميد المُتغير باستمرار في الوقت الفعلي (CCVRTMR). وفي ظل ظروف التشغيل العادية، يتدفق السائل بسهولة عبر فتحات المُخمد، ويُوفر تخميدًا قليلًا. وعند اكتشاف نتوء كبير أو عالي التردد، يُرسل تيار كهربائي صغير من وحدة التحكم في الهيكل إلى ملف كهرومغناطيسي في كل مُخمد، وتستجيب جزيئات الحديد في السائل في غضون 3 ميلي ثانية، حيث تُحاذي نفسها في خيوط أشبه بالألياف.

نظام التحكم التنبؤي النشط في القيادة

يُعتبر نظام التحكم التنبؤي النشط في القيادة نظام تعليق نشط بالكامل؛ إذ تُعدّل مُشغّلاته الكهروميكانيكية نظام التعليق، بحيث يُمكنها رفع كل عجلة من عجلات سيارة سيدان الفاخرة أو خفضها بشكل مُنفرد، للتحكم في ارتفاع جسم المركبة بشكل تنبؤي في جميع المواقف. ويُمكن لنظام التعليق النشط أن يرفع جسم المركبة أو يخفضها بمقدار يصل إلى 85 مم من موضعه المركزي في جميع الزوايا الأربع في غضون خمسة أعشار من الثانية (نصف دقيقة). وتتضمن العديد من المركبات خيارات للسائق لاختيار وضع النظام، مثل الوضع الرياضي أو وضع الراحة.

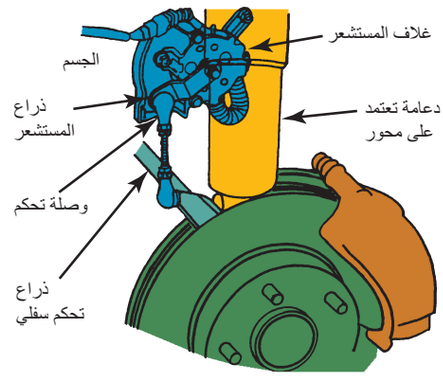
يوجد مُحركات كهربائية مدمجة بالقرب من كل عجلة، تعمل من النظام الكهربائي الرئيس للمركبة، وتخضع لإدارة إلكترونيات الطاقة. يرفع سيور التدوير والآلية التوافقية المُدمجة عزم دوران المُحرك الكهربائي بما يقارب 200 ضعف إلى 1100 نيوتن متر، وتُطبّقه على أنبوب دوار فولاذي. ويرتبط هذا الأنبوب بشكل دائم بقضيب تيتانيوم مُحمّل مُسبقًا موجود بداخله، وقادر على الدوران بأكثر من 20 درجة. وتُنقل القوة من نهاية الأنبوب الدوار إلى نظام التعليق عبر ذراع وصل وقضيب توصيل – في نظام التعليق الأمامي، تؤثر القوة في دعامة النابض، وفي نظام التعليق الخلفي تؤثر في الوصلة العرضية.

يعمل نظام التعليق التنبؤي النشط بكفاءة عالية؛ حيث يتراوح مُتوسط استهلاك الطاقة بين 10 و 200 واط فقط – وهو أقل بكثير من استهلاك الأنظمة الهيدروليكية المُماثلة. فكلما حاولت فيزياء القيادة دفع جسم المركبة إلى الأسفل على العجلة، على سبيل المثال على الطرق ذات الأسطح السيئة، يُقاوم نظام التعليق التنبؤي النشط هذا التأثير. تتطلب نبضة حادة للغاية - كالتي تحدث على حلبات السباق مثلًا - استهلاكًا مرتفعًا للطاقة يصل إلى 6 كيلو واط لكن لمدة وجيزة جدًا. واستنادًا إلى حالة القيادة، يُمكن أيضًا تغذية بطارية 48 فولت بما يصل إلى 3 كيلو واط.

مبادئ عمل أنظمة التعليق التكيفية

تستخدم أنظمة التعليق التكيفية الحديثة مستشعرات الارتفاع؛ حيث تُراقب مستشعرات الارتفاع، وهي أجهزة الإدخال التي تُرسل إشارات إلى وحدة التحكم الإلكترونية (ECU)، ظروف التشغيل ووظائف المُكوّنات. ويعمل مستشعر الارتفاع على استشعار العلاقة الرأسية بين مُكوّن التعليق وجسم المركبة. وتُرسل إشارته إلى وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) لتوضيح مدى ارتفاع الإطار أو جسم المركبة أو مدى انضغاط نظام التعليق. ويُستخدم عدد من تصميمات المستشعرات لتحديد ارتفاع المركبة، بما في ذلك مستشعر من نوع الخلية الضوئية كما هو موضح في الشكل 66.15. وتُقدّم أربعة مستشعرات ارتفاع، واحد عند كل عجلة، إشارة دخل إلى وحدة التحكم الإلكترونية (ECU). وتتشابه جميع المستشعرات الأربعة، وتستخدم وصلة تحكم، وذراعًا، وقرصًا مُشقوقًا، وأربعة مُقاطعات ضوئية لإرسال إشارة. ويتكون كل مُقاطع ضوئي من ثُنائيّ باعث للضوء (LED) وترانزستور ضوئي يستجيب للثُّنائيّ الباعث للضوء. وداخل المستشعر، توضع الثنائيات الباعثة للضوء والترانزستورات الضوئية في مواجهة بعضها بعضًا على كل جانب من القرص المُشقوق. وعند تنشيط النظام، تُطبّق وحدة التحكم الإلكترونية (ECM) جهدًا على الثنائيات الباعثة للضوء، ما يؤدي إلى إضاءتها. ويؤدي ضوء الثنائيّ الباعث للضوء الذي يُضيء الترانزستور الضوئي إلى توليد إشارة جهد بواسطة الترانزستور. وتُرسل الإشارات التي يُولّدها الترانزستور الضوئي إلى وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) بصفتها مدخلات تعكس ارتفاع المركبة.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 184 24/06/2025 10:45:37 ص



الشكل 66.15 مستشعر نموذجي لارتفاع نظام التعليق الإلكتروني مُثبت في جسم المركبة ومتصل بذراع التحكم السُفلي من خلال وصلة تحكم وذراع.

وقفة للتفكير ما مبادئ عمل نظام التعليق التكيفي؟

تلميح صف دور استخدام المستشعرات لتشغيل أنظمة التعليق التكيفية.

توسيع الأفق اشرح أنواع مستشعرات الارتفاع المستخدمة في أنظمة التعليق التكيفية.

تمرين تقييمي66.1 A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

تعمل فنيًّا في شركة مركبات خفيفة، وطلب منك المشرف مراجعة بعض أنظمة المركبات المحددة لتقديم معلومات عن الوظيفة والتشغيل الآمنين لأنظمة التعليق في المركبات الخفيفة.

ومطلوب منك تقديم وصف لوظيفة وآلية تشغيل نظام تعليق أمامي مستقل، ونظامي تعليق خلفي مستقل، ونظام تعليق تكيفي. ويجب أن يتضمن الوصف تفاصيل عن المكونات، وتفاصيل عن كيفية جعل مكونات نظام التعليق التكيفي متكيفًا وكيفية عمله.

وعليك أيضًا أن تقارن بين أنظمة التعليق الميكانيكية وأنظمة التعليق التكيفية الأحدث من حيث اختلاف مكوناتها وآليات تشغيلها. ويجب عليك أن تحدد بوضوح فوائد كل نظام، وأن تشرح لماذا يُعتبر نظام التعليق التكيفي متقدمًا على الأنظمة الميكانيكية.

عليك أيضًا تقييم كيفية تأثير الأنظمة المختلفة في تجربة القيادة، على سبيل المثال، تقييم فعالية أنظمة التسوية الذاتية لتوفير الراحة للركاب.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيفية تعاملي معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 185 24/06/2025 10:45:37 ص

ب تعرُّف وظيفة مكونات نظام التوجيه وآلية تشغيلها

خصائص التوجيه

تُعتبر خصائص توجيه المركبة عاملًا مُهمًّا يؤثر في خصائص حركة المركبة. وتتمثل وظيفة نظام التوجيه في تحويل الحركة الدورانية لعجلة القيادة في يد السائق إلى حركة دورانٍ زاويّة للعجلات الأمامية على الطريق.

التوجيه الناقص

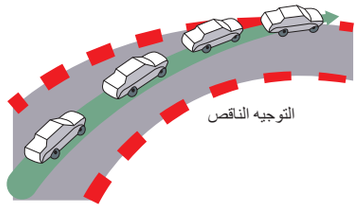
التوجيه الناقص هو ميل السيارة إلى عدم الانعطاف بالقدر المطلوب من السائق.

في أثناء الانعطاف، عندما تكون **زوايا الانزلاق** للعجلات الأمامية أكبر من زوايا الانزلاق للعجلات الخلفية، فإنّ مقدمة المركبة تميل للانحراف إلى الخارج أكثر من جانبها الخلفي. ونتيجةً لذلك، يزداد نصف قطر دوران المركبة، أي أنّ المركبة ستميل إلى الانحراف عن مسارها الطبيعي للحركة (الشكل 66.16).

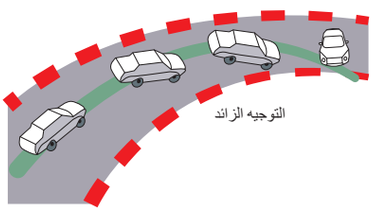
التوجيه الزائد

التوجيه الزائد هو ميل المركبة للانعطاف بشكلٍ أشدّ من الانعطاف الذي اختاره السائق.

في أثناء الانعطاف، عندما تكون زوايا الانزلاق للعجلات الأمامية أقلّ من زوايا الانزلاق للعجلات الخلفية، فإنّ الجانب الخلفي من المركبة يميل للانحراف إلى الخارج أكثر من مقدمتها. ونتيجةً لذلك، يقلّ نصف قطر دوران المركبة، أي أنّ المركبة ستنعطف بشكلٍ أشدّ. وهذه الحالة غير مرغوب فيها في المركبة؛ لأنّ السائق قد يفقد السيطرة عليها (الشكل 66.17).



الشكل 66.16 التوجيه الناقص.



الشكل 66.17 التوجيه الزائد.

التوجيه المحايد

عندما تنعطف المركبة بمعدل يتناسب طرديًا مع معدل دوران عجلة القيادة، فإنها توصف بإنّ لديها توجيهًا محايدًا؛ حيث تكون زاوية الانزلاق للعجلات الأمامية مُساويةً لزاوية الانزلاق للعجلات الخلفية.

المصطلح الرئيس

زاوية الانزلاق – الزاوية بين اتجاه توجيه العجلة والاتجاه الفعلي لحركتها.

المهارات

- مهارات التواصل
- العمل الجماعي

تواصل مع الآخرين لوصف ظاهرة التوجيه الناقص والتوجيه الزائد والشعور المصاحب لها وصفًا جيّدًا.

مناقشة

اعقد نقاشًا جماعيًا يتناول تجارب سابقة عن تعرض أحد أفراد العائلة لظاهرتي التوجيه الناقص أو التوجيه الزائد في سيارته، أو بيّن هاتين الظاهرتين بمقطع فيديو من الإنترنت. يناقش الطلاب مثالًا واقعيًا.

نصائح للسلامة

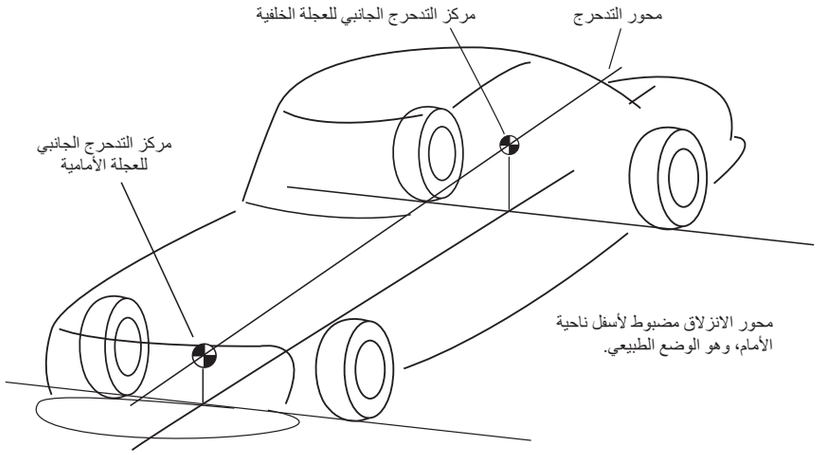
يجب أن تتبع يديك على عجلة القيادة عادةً الاتجاه الذي تنظر إليه عيناك، لذا حافظ على النظر في الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 186 24/06/2025 10:45:38 ص

محور التدحرج

في هندسة المركبات، يُعد محور التدحرج مفهومًا مهمًا يتعلق بتماسك السيارة وديناميكياتها. ومحور التدحرج هو خط وهمي أفقي يمر عبر مركز المركبة من الأمام إلى الخلف. وهو عمودي على المحور الطولي للمركبة، وهو المحور الممتد من الأمام إلى الخلف عبر خط المنتصف.

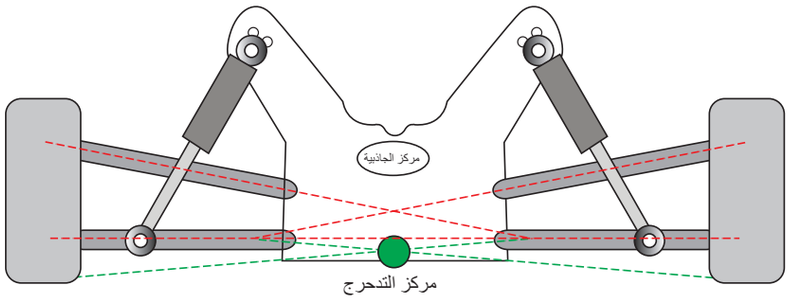
يكتسب محور التدحرج أهمية خاصة في سياق نظام التعليق والتوجيه وخصائص التماسك. فعندما تتعرض المركبة لتسارع جانبي (من جانب إلى آخر)، كما هو الحال في أثناء الانعطاف، يميل جسم المركبة إلى التدحرج أو الميلان. ويُحدد محور التدحرج المحور الذي يدور حوله جسم المركبة عند الميلان (الشكل 22.17).



الشكل 66.18 محور التدحرج.

مركز التدحرج

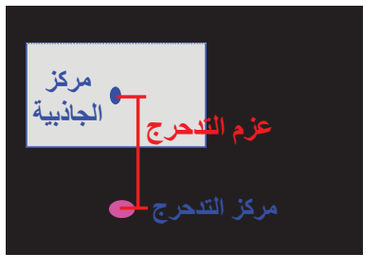
مركز التدحرج للمركبة هو نقطة وهمية تمثل مركز تدحرج السيارة (عند الانعطاف) عند النظر إليها من الأمام (أو الخلف) كما هو موضح في الشكل 66.19.



الشكل 66.19 مركز التدحرج.

يتحدد موقع مركز التدحرج الهندسي بشكل حصري من خلال هندسة نظام التعليق. فالتعريف الرسمي لمركز التدحرج هو: "النقطة في المستوى الرأسي العرضي المار بمركزَي أي زوج من العجلات، والتي يمكن عندها تطبيق قوى جانبية على الكتلة المعلقة دون إحداث تدحرج لنظام التعليق."

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 187 24/06/2025 10:45:38 ص



الشكل 66.20 عزم التدحرج

لا يمكن فهم أهمية مركز التدحرج بشكل كامل إلا عند مراعاة مركز كتلة المركبة أيضًا. فإذا كان هناك فرق بين موضع مركز الكتلة ومركز التدحرج، فإنه يتشكل "ذراع عزم". وعندما تتعرض المركبة لتسارع جانبي بسبب الانعطاف، يتحرك مركز التدحرج لأعلى أو لأسفل، ويحدد حجم ذراع العزم، بالإضافة إلى صلابة النوابض وقضبان منع الانقلاب، مقدار تدحرج المركبة في أثناء الانعطاف.

مركز الثقل

مركز الثقل، والمعروف أيضًا بمركز الكتلة، هو نقطة تركيز نظرية في المركبة، حيث تعمل جميع مكوناتها وأوزانها وقواها بشكل فعال. وبعبارة أبسط، هي النقطة التي يتمركز فيها وزن المركبة بالكامل، كما هو موضح في الشكل 66.20.

وقفة للتفكير

قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه ولا تعملان في النقطة نفسها تولّدان عزم دوران يساوي مقدار القوتين مضروبًا في المسافة بينهما. لذا، كلما زادت تلك المسافة، زادت كفاءة زوج معين من القوى في توليد عزم دوران على الهيكل. وتُسمى هذه المسافة **عزم التدحرج**. لاحظ أنها تمثل دائمًا المسافة **العمودية** بين مركز الثقل ومركز التدحرج؛ لأن القوى تعمل دائمًا أفقيًا. يؤدي عزم الدوران الناتج عن القوتين إلى دوران الهيكل حول مركز التدحرج. وتستمر حركة التدحرج هذه حتى يصبح عزم الدوران الناتج عن النوابض بالمقدار نفسه، ولكنه معاكس في الاتجاه.

تلميح راجع الشكل 66.20.

توسيع الأفق هل يمكنك شرح تأثير المسافة العمودية لعزم التدحرج في عزم الدوران المتولد على هيكل المركبة؟

المهارات

- الإبداع
- الابتكار

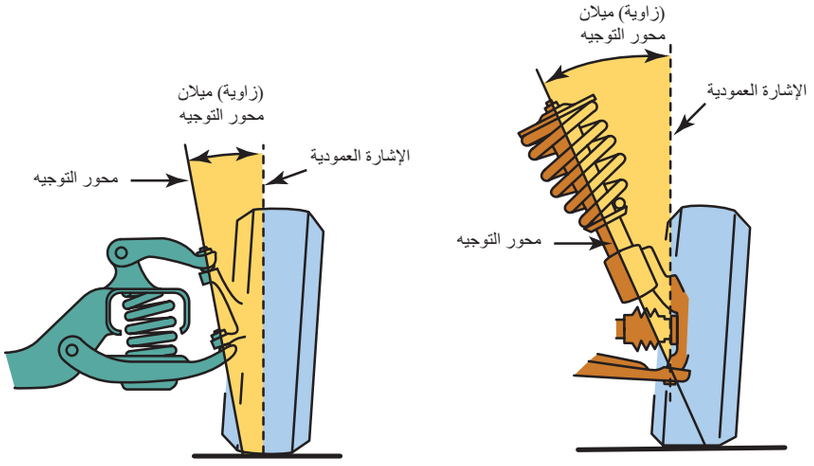
يمكنك استخدام وقفة التفكير هذه وافتراض بعض القيم العددية للمسافة العمودية وتحليل تأثيرها في عزم الدوران المتولد.

هندسة التوجيه

هندسة التوجيه هي الترتيب الهندسي لأجزاء نظام التوجيه وقيم الأطوال والزوايا في داخله، على سبيل المثال: زاوية ميلان محور التوجيه، وزاوية التقارب الداخلي، وزاوية التقارب الخارجي، وزاوية الكامبر، وزاوية الكاستر.

ميلان محور التوجيه

محور التوجيه هو الزاوية المتشكلة بين الخط الرأسي الحقيقي والخط الوهمي المرسوم بين نقطتي ارتكاز عمود الدوران العلوية والسفلية، كما هو موضح في الشكل 66.21. فميلان محور التوجيه هو الميل الداخلي لمحور التوجيه.



الشكل 66.21 ميلان محور التوجيه.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 188 24/06/2025 10:45:38 ص

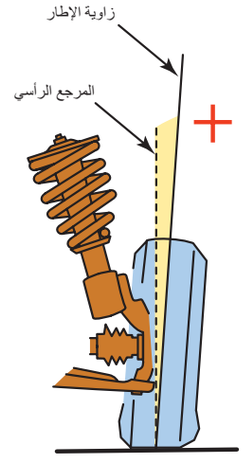
بحث

يُعرف ميلان محور التوجيه أيضًا بميلان محور دوران التوجيه الرئيس (KPI)، وهو خط وهمي مرسوم عبر محور دوران التوجيه الرئيس عند النظر إلى السيارة من الأمام. ويُطلق على ميلان محور التوجيه (SAI) اسم ميلان المفصل الكروي (BJI) عند استخدام نظام التعليق ذي الذراع الطويل والذراع القصير، أو اسم ميلان دعامة ماكفيرسون (MSI) عند استخدام نظام التعليق المزود بدعامة ماكفيرسون.

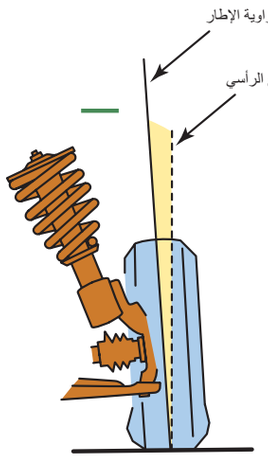
زاوية الكامبر

الكامبر هو ميل العجلات نحو الداخل أو الخارج عن الخط الرأسي الحقيقي عند النظر إليها من أمام المركبة أو من خلفها:

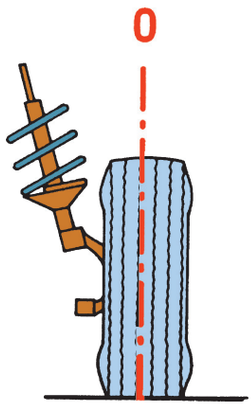
- إذا كان الجزء العلوي من الإطار مائلًا نحو الخارج، يكون الكامبر موجبًا (+)، كما هو موضح في الشكل 66.22.
- إذا كان الجزء العلوي من الإطار مائلًا نحو الداخل، يكون الكامبر سالبًا (−)، كما هو موضح في الشكل 66.23.
- يكون الكامبر معدومًا (0 درجة) إذا كان ميل العجلة رأسيًا تمامًا، كما هو موضح في الشكل 66.24.
- يُقاس الكامبر بالدرجات أو أجزاء الدرجات.
- يمكن أن يتسبب الكامبر في تآكل الإطارات إذا لم يكن مضبوطًا ضبطًا صحيحًا.
  - يُسبب الكامبر الموجب بإفراط تآكلًا واحتكاكًا على الحافة الخارجية للإطار.
  - يُسبب الكامبر السالب بإفراط تآكلًا واحتكاكًا على الحافة الداخلية للإطار.
- يمكن للكامبر غير المتساوي بين الجانبين أن يُسبب انحراف المركبة. تنحرف المركبة نحو الجانب ذي الكامبر الأكثر إيجابية.
- يمكن أن يتسبب الكامبر غير المضبوط في تآكل مُفرط في محامل العجلات.



الشكل 66.22 الكامبر الإيجابي.



الشكل 66.23 الكامبر السلبي.



الشكل 66.24 الكامبر المعدوم.

زاوية الكاستر

الكاستر هو ميل محور التوجيه للأمام أو للخلف بالنسبة إلى خط رأسي عند النظر إلى المركبة من الجانب. ويُعرّف محور التوجيه بأنه الخط المرسوم عبر نقطتي ارتكاز التوجيه العلوية والسفلية. وفي نظام التعليق ذي الذراع الطويل والذراع القصير (SLA)، تكون نقطة الارتكاز العلوية هي المفصل الكروي العلوي، ونقطة الارتكاز السفلية هي المفصل الكروي السفلي. وأما في نظام دعامة ماكفيرسون، فتكون نقطة الارتكاز العلوية هي مركز قاعدة التحميل العلوية، ونقطة الارتكاز السفلية هي المفصل الكروي السفلي. وتشير زاوية الكاستر المعدومة إلى أن محور التوجيه رأسي تمامًا، ويُطلق عليه أيضًا 0 درجة أو رأسي مثالي كما هو موضح في الشكل 66.25.

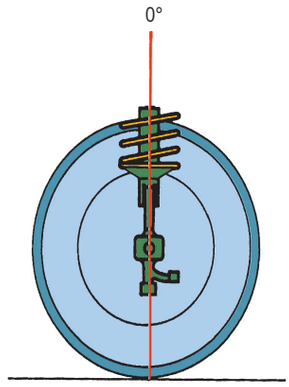
XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 189 24/06/2025 10:45:39 ص

- يكون الكاستر موجبًا (+) عندما تكون نقطة ارتكاز التعليق العلوية خلف نقطة الارتكاز السفلية (المفصل الكروي) عند النظر إلى المركبة من الجانب، كما هو موضح في الشكل 66.26.
- يكون الكاستر سالبًا (−) عندما تكون نقطة ارتكاز التعليق العلوية أمام نقطة الارتكاز السفلية (المفصل الكروي) عند النظر إلى المركبة من الجانب، كما هو موضح في الشكل 66.27.
- يُقاس الكاستر بالدرجات أو كسور الدرجات.
- يمثل الكاستر زاوية الثبات.

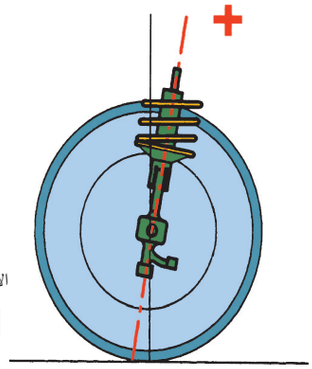
– إذا كان الكاستر موجبًا بشكل مفرط، فسيكون توجيه المركبة ثابتًا جدًا (ستميل إلى السير بشكل مستقيم مع حاجة قليلة لتصحيح عجلة القيادة). وتساعد هذه الدرجة من الكاستر على عودة عجلة القيادة إلى وضعيتها المركزية بعد المنعطف.

– إذا كان الكاستر موجبًا، فسيزداد جهد التوجيه مع زيادة الكاستر الموجب. وسيشعر السائق بصدمات الطريق أكثر عند القيادة على أسطح طرق غير مستوية. وعادةً ما تستخدم المركبات التي يصل فيها الكاستر الموجب إلى 11 درجة مخمدًا للتوجيه للتحكم في الاهتزازات المحتملة عند السرعات العالية ولتخفيف ارتداد عمود الدوران بعد المنعطف.

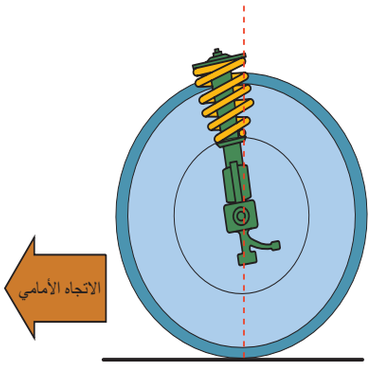
– إذا كان الكاستر سالبًا، أو غير متساوٍ بشكل كبير، فلن تكون المركبة ثابتة وستميل إلى الانحراف (ستكون هناك حاجة إلى حركة مستمرة لعجلة القيادة للحفاظ على الاتجاه الأمامي). وإذا كانت المركبة مُحمّلة بشكل كبير في الخلف، فستزداد زاوية الكاستر.



الشكل 66.25 الكاستر المعدوم.



الشكل 66.26 الكاستر الإيجابي.



الشكل 66.27 الكاستر السلبي.

تطبيق النظرية

عليك زيارة ورش ضبط زوايا العجلات لمشاهدة حالات مختلفة من زوايا الكامبر والكاستر في مختلف المركبات.

بحث

تُقاس زاوية الكاستر فقط على العجلات الأمامية القابلة للتوجيه في المركبة. ومع أن الكاستر قد يكون مُدمجًا في نظام التعليق الخلفي في العديد من المركبات، إلا أن كاستر العجلات الخلفية لا يُقاس في عملية ضبط زوايا العجلات الأربعة.

نظام التوجيه المعزز ومكوناته

نظام التوجيه المعزز هو نظام يُستخدم لتقليل جهد السائق في تحريك عجلة القيادة في المركبة الآلية، وذلك باستخدام مصدر قوة للمساعدة على التوجيه. إذ تُضيف المُشغلات الهيدروليكية أو الكهربائية طاقة مُتحكم بها إلى آلية التوجيه، بحيث يُمكن للسائق بذل جهد أقل لتدوير العجلات المُوجَّهة عند القيادة بالسرعات المعتادة، وتقليل الجهد البدني اللازم لتدوير العجلات بشكل كبير عند توقف المركبة أو تحركها ببطء.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 190 24/06/2025 10:45:40 ص

ويُمكن أيضًا هندسة نظام التوجيه المعزز لتوفير بعض المدخلات الاصطناعية للقوى المؤثرة في العجلات المُوجَّهة.

تُعزز أنظمة التوجيه المعزز الهيدروليكية في السيارات جهد التوجيه عن طريق مُشغل، وهو عبارة عن أسطوانة هيدروليكية تُشكل جزءًا من نظام سيرفو. وتحتوي هذه الأنظمة على اتصال ميكانيكي مباشر بين عجلة القيادة والنظام الميكانيكي الذي يُوجِّه العجلات. وهذا يعني أنه حتى لو تعطل نظام التوجيه المعزز (في تعزيز الجهد) فلا يزال بالإمكان توجيه المركبة باستخدام الجهد اليدوي فقط.

تستخدم أنظمة التوجيه المعزز الكهربائية محركات كهربائية لتوفير التعزيز بدلًا من الأنظمة الهيدروليكية. وكما هو الحال مع الأنواع الهيدروليكية، يجري التحكم في الطاقة المُتجهة إلى المُشغل (المحرك، في هذه الحالة) بواسطة باقي نظام التوجيه المعزز.

تشغيل النظام الهيدروليكي ومكوناته

الهيدروليك هو علم دراسة السوائل واستخدامها لنقل القوة والحركة. تعتمد أنظمة الهيدروليك على ضغط المائع لنقل القوة والحركة.

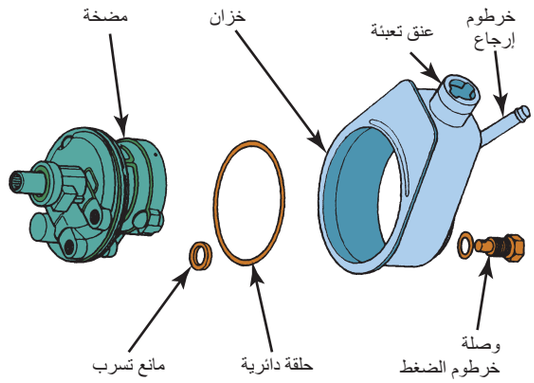
فكِّر مليًّا

يمكن للأنظمة الهيدروليكية نقل القوة والحركة عبر السوائل لأن السوائل غير قابلة للانضغاط عمليًا، فبغض النظر عن مقدار الضغط المطبق على السائل، يبقى حجمه ثابتًا. تمكّن هذه الخاصية السائل من نقل القوة مثل رافعة ميكانيكية.

يمكنك إدراك ذلك عند استخدام رافعة هيدروليكية؛ حيث تتطلب قوة يدوية أقل لرفع مركبات ثقيلة جدًا.

نظام المضخة الهيدروليكية والخزان

تسحب مضخة التوجيه المعزز السائل من الخزان، وتضغطه، ثم توصله إلى نظام التوجيه المعزز. وتولد مضخة التوجيه المعزز تيارًا عالي الضغط من السائل، عادةً في نطاق 1500 رطل لكل بوصة مربعة (10500 كيلو باسكال). وقد يكون خزان السائل مدمجًا مع المضخة (جزءًا لا يتجزأ منها) أو مُركّبًا بشكل منفصل ومتصلًا بالمضخة بواسطة خرطوم. وعادةً ما يكون خزان سائل التوجيه المعزز مصنوعًا من البلاستيك أو المعدن المُشكّل، ويتضمن عنق تعبئة السائل، والغطاء، وعصا القياس. ويمكن أن يكون مدمجًا مع المضخة أو منفصلًا عنها. ويُعد الخزان المدمج جزءًا من المضخة، وتعمل المضخة نفسها مغمورةً في سائل التوجيه المعزز كما هو موضح في الشكل 66.28.



الشكل 66.28 مضخة توجيه معزز نموذجية داخل خزان.

بالرغم من شيوعها سابقًا، فقد استُبدلت مضخات التوجيه ذات الخزان المدمج بمضخات ذات خزان منفصل في العديد من المركبات الحديثة. والسبب في ذلك هو أن الخزان المنفصل يسمح بتصميم مضخة أصغر حجمًا وأكثر إحكامًا، وهو ما يناسب حجرة المحرك الضيقة في المركبات الحديثة. ويُعتبر الخزان المنفصل

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 191 24/06/2025 10:45:40 ص

وحدة منفصلة عن المضخة، ويوصل إليها السائل من خلال خرطوم شفط، كما هو موضح في الصورة الفوتوغرافية لمستشعر نموذجي منفصل.



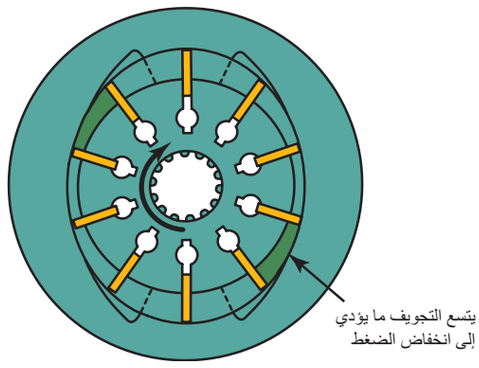
◄ خزان نموذجي منفصل

مناقشة

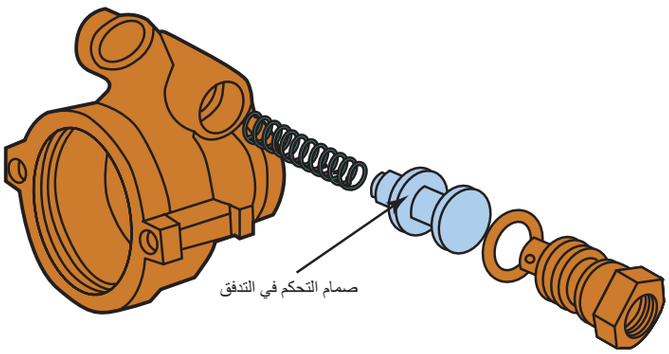
يتطلب نظام التوجيه المعزز النموذجي جهدًا يتراوح بين 0.9 إلى 1.6 كجم فقط (2 إلى 3.5 رطل) لتحريك عجلة القيادة. وتعتمد معظم أنظمة التوجيه المعزز على مضخة هيدروليكية تُشغل بواسطة المحرك. وعادةً ما تكون مضخات التوجيه الهيدروليكية مُدارة بواسطة سيور من بكرة عمود الكرنك الأمامي للمحرك. وتوفر مضخة التوجيه المعزز تدفقًا ثابتًا من السائل الهيدروليكي إلى ترس التوجيه أو حامل التوجيه. وتتطلب مضخة التوجيه المعزز النموذجية أقل من 2/1 حصان، وهو ما يمثل أقل من 1% من قدرة المحرك في أثناء القيادة على خط مستقيم. عند السرعات المنخفضة مثلًا في أثناء الركن المركبة، يحتاج نظام التوجيه المعزز إلى حوالي 3 أحصنة فقط ويوفر ضغوطًا هيدروليكية عالية.

بعض مضخات التوجيه المعزز تأتي بتصميم منزلق أو بكرات بدلًا من التصميم ذي الريش. وعند بدء تشغيل المحرك، يُدَوّر السيور بكرة مضخة التوجيه المعزز ومجموعة الدوار داخل المضخة. وفي حالة المضخات ذات الريش، تدفع القوة النابذة والضغط الهيدروليكي الريش إلى الخارج ملامسةً حلقة المضخة، فيتسبب شكل حلقة المضخة في تغير حجم السائل بين الريش. ومع زيادة الحجم، ينخفض الضغط في الفراغ بين الريش، ما يؤدي إلى سحب السائل من خزان المضخة. وعندما يقل الحجم بين الريش، يرتفع الضغط ويتدفق السائل خارجًا من منفذ تفريغ المضخة، كما هو موضح في الشكل 66.29.

يتصل خرطوم منفذ الضغط بتجهيز مُلَولَب في منفذ جسم المضخة. ويُركّب صمام مُنظِّم، يُطلق عليه عادةً **صمام التحكم في التدفق**، في تجويف الخرطوم نفسه، كما هو موضح في الشكل 66.30.



الشكل 66.29 مضخة من النوع ذي الريش.



الشكل 66.30 صمام التحكم في التدفق.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 192 24/06/2025 10:45:41 ص

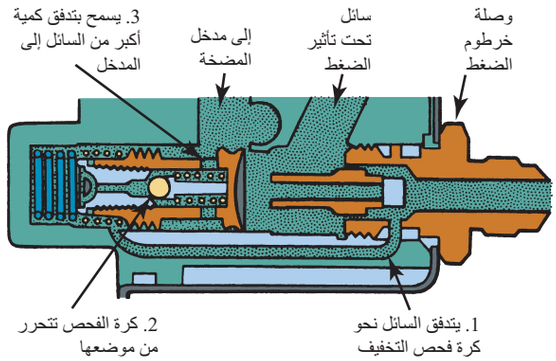
يُعد الصمام المُنظِّم جهاز تخفيف ضغط مزود بنابض، يقوم بتسريب الضغط الزائد لمنع تلف النظام. وعندما يكون ناتج المضخة أكبر من ما يتطلبه نظام التوجيه المعزز، يتغلب الضغط الزائد على قوة النابض ويحرك الصمام لأسفل في تجويفه. ويكشف هذا عن فتحة يمكن للسائل أن يتدفق من خلالها عائدًا إلى ممرات الدخول. والفتحة هي عبارة عن ثقب صغير ينظم ضغط السائل وتدفقه. ويمكن أن تكون هذه الفتحة عبارة عن تضييق في خط السائل أو ثقب بين حجرتي سائل. ويُطلق على هذه الفتحة تحديدًا اسم "فتحة متغيرة" لأن حجمها يتغير مع مقدار الضغط المطبق على الصمام. وعندما لا يكون ضغط السائل مرتفعًا، تُبقي قوة النابض الصمام في مكانه بحيث يتدفق كل السائل المضغوط عبر منفذ المخرج وإلى خرطوم الضغط.

نظرًا لأن المحرك هو ما يُدير المضخة، فإن مضخة التوجيه المعزز تضع حملًا على المحرك كلما كان يعمل. وفي ظل ظروف معينة، كما هو الحال عند تدوير عجلة القيادة إلى أقصى نقطة دوران أو بالقرب منها لأكثر من بضع ثوانٍ، يرتفع الضغط في النظام ويجب على المضخة أن تعمل بجهد أكبر لتلبية الطلب. ونتيجة لذلك، تسحب المضخة قدرة أكبر من المحرك. وإذا كان المحرك يعمل في وضع الخمول، فإن الحمل الإضافي قد يتسبب في توقفه عن العمل. يرسل مفتاح الضغط، المعروف باسم مفتاح ضغط التوجيه المُعزَّز، إشارة إلكترونية إلى وحدة التحكم في مجموعة نقل القدرة عندما يكون الضغط في النظام مرتفعًا بما يكفي لزيادة الحمل على المحرك. واستجابةً لإشارة مفتاح ضغط التوجيه المُعزَّز، تزيد وحدة التحكم في مجموعة نقل القدرة من سرعة خمول المحرك لمنع التوقف.

يزداد الضغط عند تشغيل عجلة القيادة إلى أقصى حدودها في أي اتجاه من الاتجاهين. وللتعامل مع الضغط الزائد، يوجد ممر لتخفيف الضغط يمتد من نقطة قريبة من وصلة خرطوم الضغط إلى الطرف الزنبركي في صمام التضمين. ويحتوي هذا الممر على صمام لتخفيف الضغط. يشكل الطرف الزنبركي لصمام التضمين قاعدة لكرة الفحص الخاصة بصمام تخفيف الضغط. وفي الظروف العادية، تبقى كرة الفحص في موضعها على القاعدة.

وفي ما يأتي أجزاء صمام تخفيف الضغط:

- الزنبرك
- مكبس الصمام
- كرة الفحص
- القاعدة



الشكل 66.31 صمام تخفيف الضغط.

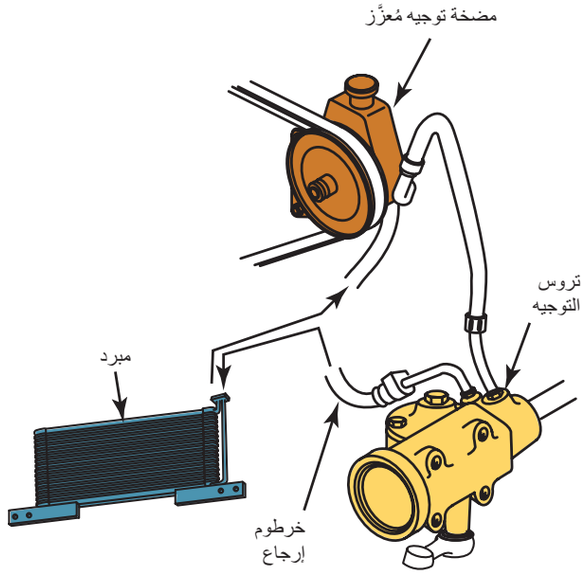
تُثبت رقاقة على قاعدة كرة الفحص لضبط الضغط الذي تنحرف عنده كرة الفحص لفتح صمام تخفيف الضغط. في الوضع الطبيعي، تحافظ قوة الزنبرك على المكبس مقابل كرة الفحص لإبقائها في مكانها. عند زيادة الضغط في ممر تخفيف الضغط، ترتفع كرة الفحص عن قاعدتها لتسمح للسائل بالتدفق عبر ممر التخفيف والخروج من خلال فتحة في صمام التعديل، كما هو موضح في الشكل 66.31.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 193 24/06/2025 10:45:42 ص

يتراوح الضغط عند حدوث ذلك بين 750 و1400 رطل لكل بوصة مربعة (5200 إلى 10 000 كيلو باسكال) بحسب معايرة صمام تخفيف الضغط. عند تشغيل أنظمة التوجيه المُعزَّز إلى أقصى حد، يصدر معظمها صوت طقطقة أو صرير إلى أن يُخفَّض الضغط.

خراطيم التوجيه المُعزَّز

نظرًا لأن مضخة التوجيه المُعزَّز وتروس التوجيه ليستا جزءًا من وحدة واحدة، يتطلب النظام خرطومين لتوصيل مضخة التوجيه المُعزَّز وتروس التوجيه. يتصل خرطوم الضغط بصمام التحكم في التدفق/التخفيف، ويزود هذا الخرطوم تروس التوجيه بالسائل المضغوط. أما الخرطوم الثاني، فيُعرف بخرطوم الإرجاع، ويعيد السائل من تروس التوجيه إلى المضخة. تستخدم بعض المركبات مبردًا في مسار الإرجاع إلى المضخة، حيث يتم استخدام المبرد لتقليل درجة حرارة السائل قبل دخوله إلى المضخة، كما هو موضح في الشكل 66.32.



الشكل 66.32 خراطيم التوجيه المُعزَّز.

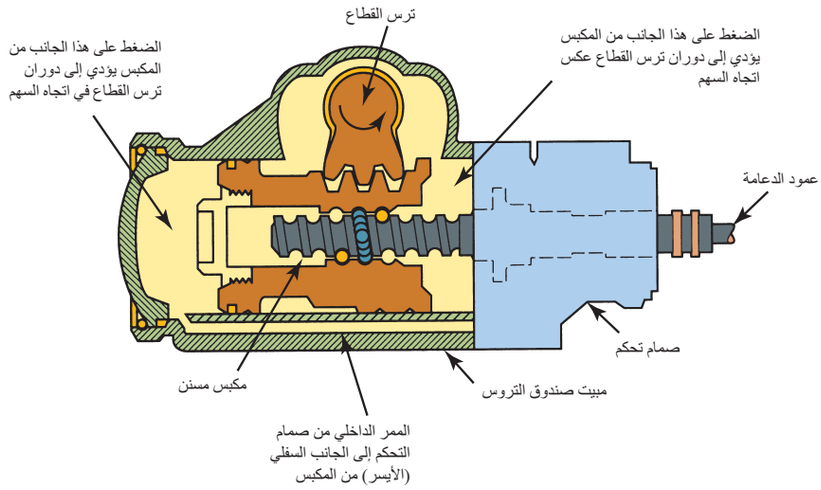
تروس التوجيه

تعتبر معظم تروس التوجيه المُعزَّز القياسية من أنواع إعادة التدوير الكروية، حيث تعمل الصامولة الكروية كالمكبس المعزز. الضغط الهيدروليكي من صمام التحكم في تروس التوجيه يُطبَّق مباشرة على الصامولة الكروية للمساعدة على تحريكها عبر الهيكل. يُطلق على الصامولة الكروية في هذا النوع من تروس التوجيه المُعزَّز اسم المكبس المعزز لأن الضغط الهيدروليكي يحركه كما لو كان مكبسًا يتحرك داخل أسطوانة كما هو موضح في الشكل 66.33.

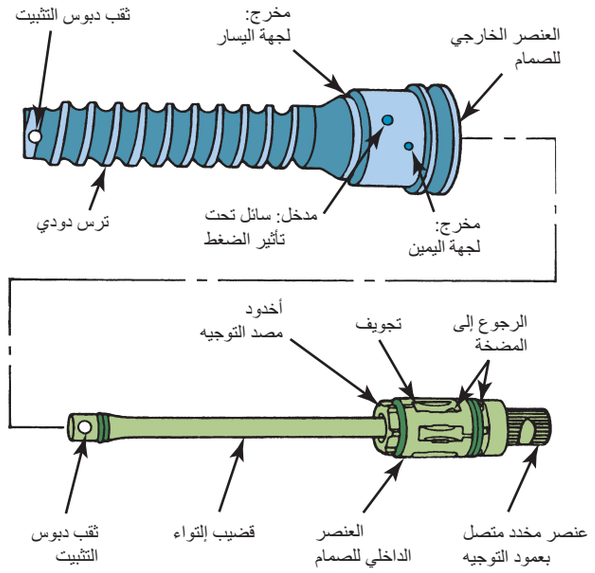
صمام التحكم الدوار عبارة عن مجموعة مكونة من جزأين تعمل عن طريق تدوير صمام داخلي داخل صمام خارجي. كما أن تروس التوجيه التي تحتوي على صمام تحكم دوار تُعرف بتروس توجيه قضيب الالتواء، حيث يتم استخدام قضيب التواء صغير للتحكم في حركة الصمام. يتكون صمام التحكم الدوار من عنصرين أسطوانيين: عنصر الصمام الداخلي وعنصر الصمام الخارجي. يُثبت عنصر الصمام الداخلي على عمود إدخال ترس التوجيه وقضيب الالتواء. وفي الصمام، يكون العنصر الداخلي وعمود الإدخال قطعة واحدة، ويتصل بهما قضيب الالتواء كما هو موضح في الشكل 66.34. تُركب مجموعة العناصر الداخلية داخل عنصر الصمام الخارجي، وتُثبت بقضيب الالتواء بواسطة مسمار.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 194 24/06/2025 10:45:42 ص

ويُعرف عنصر الصمام الخارجي باسم مجموعة التوجيه الدودية. يعمل قضيب الالتواء بصفته زنبرك بين العنصرين للسماح بالحركة بينهما عند دوران عمود التوجيه. وتعمل قوة الزنبرك الخاصة بقضيب الالتواء على إعادة العنصرين إلى وضعهما المحايد عند إفلات عجلة القيادة أو إعادتها إلى المركز. وتحدد قوة قضيب الالتواء قوة الإحساس بالتوجيه. حيث يتحرك قضيب الالتواء الضعيف بسهولة ويوفر توجيهًا سلسًا، بينما يقاوم القضيب القوي الحركة ويعطي إحساسًا أكثر صلابة في أثناء التوجيه.



الشكل 66.33 تروس التوجيه.



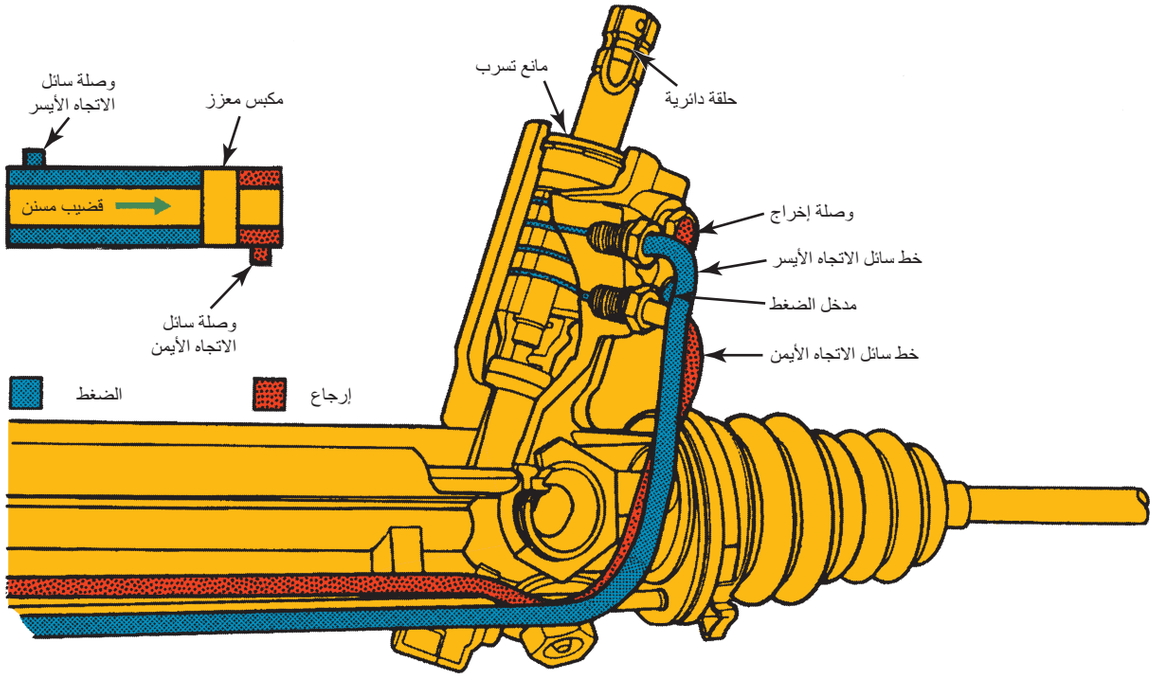
الشكل 66.34 صمام التحكم الدوار.

نظام التوجيه المعزز بالجريدة المسننة والترس الصغير

يوجد صمام التحكم الدوار في مجموعة التوجيه المعزز بالجريدة المسننة والترس الصغير ضمن مجموعة تروس التوجيه بين عمود الإدخال لمجموعة تروس التوجيه وترس التوجيه الصغيرة، كما هو موضح في الشكل 66.35. ينتقل السائل الذي يتم تفريغه بواسطة الصمام عبر خطوط فولاذية خارجية إلى جانبي المكبس المعزز. يسمح أنبوب نقل الهواء فولاذي بنقل الهواء بين الأغطية المطاطية في أثناء انضغاطها

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 195 24/06/2025 10:45:42 ص

وتمددها، نظرًا لأن المكبس المعزز يمنع مرور الهواء عبر غلاف الجريدة. يعمل الصمام الدوار في وحدة التوجيه بالجريدة المسننة والترس الصغير بالطريقة نفسها التي يعمل بها صندوق تروس التوجيه القياسي. عند الدوران إلى اليسار، يوجه صمام التحكم تدفق السائل إلى الخط الفولاذي الخاص بالدوران الأيسر، الذي ينقله إلى الجانب الأيمن من المكبس المعزز لتحريك الجريدة إلى اليسار. وفي هذه الأثناء، يُدفع السائل الموجود في الجانب المقابل من المكبس المعزز عبر الخط الفولاذي الأيمن ليعود إلى صمام التحكم، حيث يُفرغ في دائرة الإرجاع. عند توجيه عجلة القيادة إلى اليمين، يُعكس تدفق السائل بحيث يتحرك المكبس المعزز إلى اليمين، ويُفرغ السائل الموجود في غرفة الدوران الأيسر إلى دائرة الإرجاع.



الشكل 66.35 في أثناء الدوران يسارًا، يوجه صمام التحكم الضغط إلى خط سائل الدوران الأيسر وتتحرك الجريدة يسارًا.

دراسة حالة

تحقيق في صعوبة التوجيه

استفسرت مالكة سيارة مزوّدة بمحرك 5.7 لتر مع شاحن توربيني عن تكلفة استبدال صندوق تروس التوجيه المُعزَّز. استفسر موظف الخدمة من المالكة حول سبب طلب الاستبدال، فأفادت المالكة بأن المشكلة تتعلق بصعوبة متقطعة في التوجيه. عند إجراء مناقشة معمقة مع مالكة السيارة، تبيّن أن السيارة فُحِصت في مركز خدمة آخر، وأُبلغت المالكة بأن السيارة تحتاج إلى استبدال صندوق تروس التوجيه. طلبت المالكة رأيًا ثانيًا حول المشكلة. أجرى الفني اختبار قيادة للسيارة على الطريق ولم يلاحظ أي علامات على صعوبة في التوجيه. ثم سأل المالكة عن الظروف الدقيقة التي كانت تواجه فيها صعوبة في التوجيه، وكانت الإجابة على هذا السؤال هي الحل للمشكلة. أجابت المالكة بأن المشكلة تظهر عادة عند الانعطاف، ودائمًا في أثناء هطول الأمطار. بعد معرفة هذه التفاصيل، اشتبه الفني في وجود مشكلة في حزام التوجيه المُعزَّز، حيث إن الحزام الرطب ينزلق بسهولة أكبر. أشار فحص حزام التوجيه المُعزَّز إلى أن الحزام كان مبللًا بزيت المحرك بسبب تسربات في المحرك، كما أنه كان مرتخيًا قليلًا. تم استبدال الحزام وضبطه، وأُبلغت المالكة بضرورة إصلاح تسربات زيت المحرك،

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 196 24/06/2025 10:45:43 ص

وإلا فإن الحزام سيتبلل بالزيت مرة أخرى. بعد مدة قصيرة، وخلال يوم ممطر، عادت المالكة إلى الورشة لإصلاح تسربات زيت المحرك. وأبلغت أن استبدال الحزام قد عالج مشكلة صعوبة التوجيه. في هذه الحالة، أدت المناقشة القصيرة حول شكوى العميلة إلى تشخيص دقيق للمشكلة، ما أكسب الورشة عميلة دائمة بفضل الاحترافية في تقديم الحل.

اختبر معلوماتك

في هذه الحالة، أدت المناقشة القصيرة حول شكوى العميلة إلى تشخيص دقيق للمشكلة، ما أكسب الورشة عميلة دائمة بفضل الاحترافية في تقديم الحل.

نظام التوجيه المعزز الكهربائي (EPS)

تستخدم معظم وحدات التوجيه المُعزَّز الكهربائي محركًا كهربائيًا يعمل بالتيار المستمر. يعمل بعضها بجهد 42 فولت بينما يعمل البعض الآخر بجهد 12 فولت. يُطلق على نظام التوجيه المُعزَّز الكهربائي أيضًا اسم نظام التوجيه المعزز بالقدرة الكهربائية.

يخضع نظام التوجيه المُعزَّز الكهربائي لتحكم وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة به التي تحسب مقدار التعزيز المطلوب بناءً على المدخلات من مستشعر عزم الدوران التوجيهي. ويُعد مستشعر عزم الدوران التوجيهي مستشعر غير تلامسي يكتشف الحركة وعزم الدوران المطبقين على قضيب الالتواء. عندما يطبق السائق عزمًا على عجلة القيادة، يلتوي قضيب الالتواء بدرجة تتناسب مع مقدار العزم المطبق، ما يؤدي إلى إنتاج إشارة كهربائية ذات جهد أعلى لوحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بنظام التوجيه المُعزَّز الكهربائي كما هو موضح في الشكل 66.36.

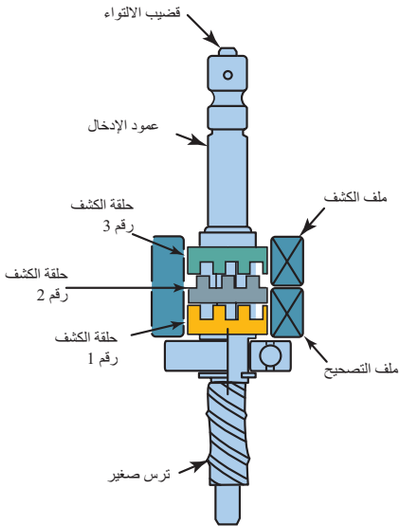
لا يخضع مستشعر عزم دوران عمود التوجيه ومستشعر موضع عجلة القيادة للصيانة بشكل منفصل عن بعضهما البعض أو عن مجموعة عمود التوجيه. لا تتضمن مجموعة عمود التوجيه محرك التوجيه المُعزَّز ومجموعة الوحدة. تُثبت حلقة الكشف 1 وحلقة الكشف 2 على عمود الإدخال، بينما تُثبت حلقة الكشف 3على عمود الإخراج. يُوصل عمود الإدخال وعمود الإخراج بواسطة قضيب الالتواء. عند تدوير عجلة القيادة، يستشعر ملف الكشف الفرق في الحركة النسبية بين حلقتي الكشف 2 و3 ويرسل إشارتين إلى وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بنظام التوجية المُعزَّز الكهربائي. ويُطلق على هاتان الإشارتان إشارة مستشعر عزم الدوران 1 وإشارة عزم الدوران 2. تستخدم وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بنظام التوجيه بالقدرة الكهربائية هذه الإشارات للتحكم في مقدار التعزيز المطلوب وتستخدم أيضًا الإشارات للتشخيص.

يتضمن نظام التوجيه الكهربائي المكونات والمدخلات/المخرجات الآتية:

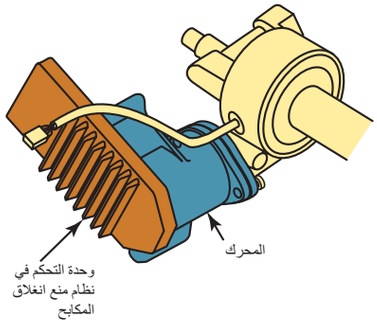
- وحدة التحكم في مجموعة نقل القدرة
- وحدة التحكم في جسم المركبة
- وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز
- جهد البطارية
- مستشعر عزم دوران عمود التوجيه
- مستشعر موضع عجلة القيادة
- محرك التوجيه المُعزَّز
- مركز معلومات السائق
- دائرة بيانات تسلسلية لأداء وظائف النظام.

تخضع وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز ومحرك التوجيه المُعزَّز للصيانة بوصفها مجموعة واحدة، ويُستبدلان بشكل منفصل عن مجموعة عمود التوجيه كما هو موضح في الشكل 66.37. لا يخضع مستشعر عزم دوران عمود التوجيه ومستشعر موضع عجلة القيادة للصيانة بشكل منفصل عن بعضهما البعض أو عن مجموعة عمود التوجيه. لا تتضمن مجموعة عمود التوجيه محرك التوجيه المُعزَّز ومجموعة الوحدة.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 197 24/06/2025 10:45:43 ص



الشكل 66.36 يُحول مستشعر عزم الدوران قوة عزم الدوران التي يطبقها السائق على عجلة القيادة إلى إشارة جهد.



الشكل 66.37 وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز متصلة بالمحرك.

مستشعر عزم دوران عمود التوجيه

تستخدم وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز مستشعر عزم دوران عمود التوجيه كمدخل رئيس لتحديد اتجاه التوجيه ومقدار التعزيز المطلوب. يتكون عمود التوجيه من عمود إدخال، يمتد من عجلة القيادة إلى مستشعر عزم الدوران، وعمود إخراج، يمتد من مستشعر عزم الدوران إلى وصلة عمود التوجيه. يفصل قسم قضيب الالتواء عمودي الإدخال والإخراج حيث يوجد مستشعر عزم الدوران. على سبيل المثال، يعد هذا المستشعر جهازًا تناظريًا مزدوجًا بإشارة عكسية بقوة 5 فولت ونطاق جهد إشارة يتراوح بين 0.25 و4.75 فولت. وتُستخدم هذه المستشعرات لاكتشاف اتجاه دوران عجلة القيادة.

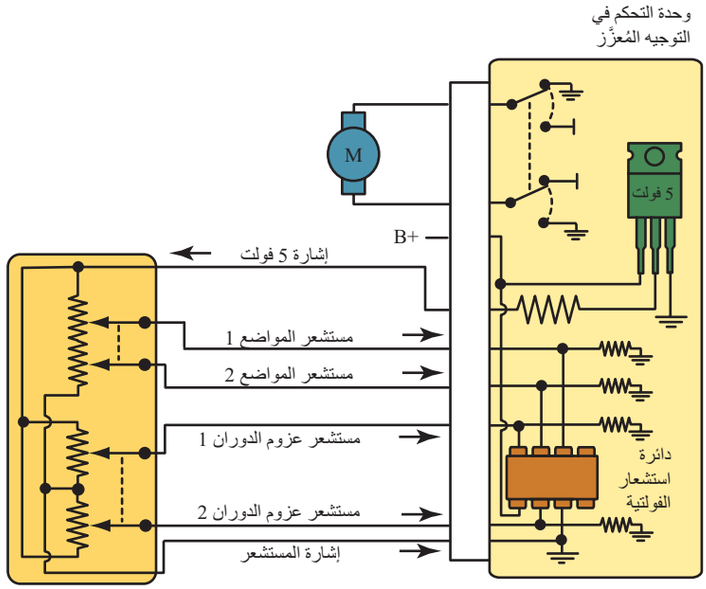
- عند تطبيق عزم الدوران على عمود التوجيه في أثناء الدوران الأيمن، يزداد جهد الإشارة 1 للمستشعر، بينما ينخفض جهد الإشارة 2.
- عند تطبيق عزم الدوران على عمود التوجيه في أثناء الدوران يسارًا، ينخفض جهد الإشارة 1 للمستشعر، بينما يزداد جهد الإشارة 2.

تتعرف وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز على هذا التغيير في جهد الإشارة بوصفه اتجاه التوجيه وعزم عمود التوجيه.

مستشعر موضع عجلة القيادة

تستخدم وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز مستشعر موضع التوجيه لتحديد الموضع المركزي لنظام التوجيه. وبسبب أن محرك التوجيه المُعزَّز يوفر قدرًا بسيطًا من القدرة للعودة إلى المركز، توجه وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز محرك التوجيه المُعزَّز إلى الموضع المركزي دون تجاوزه. على سبيل المثال، يُعد المستشعر جهاز إشارة تناظري مزدوج بجهد 5 فولت مع نطاق جهد إشارة من 0 إلى 5 فولت. ترتفع قيم إشارات الجهد 1 و2 للمستشعر وتنخفض ضمن نطاق يتراوح بين 2.5 و2.8 فولت في أثناء دوران عجلة القيادة، كما هو موضح في الشكل 66.38.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 198 24/06/2025 10:45:43 ص



الشكل 66.38 مخطط يوضح الأسلاك الخاص بنظام التوجيه الكهربائي ومستشعر عزم الدوران/ الموضع.

محرك التوجيه المُعزَّز

محرك التوجيه بالقدرة عبارة عن محرك تيار مستمر عكسي عديم الفرشاة يعمل بجهد 12 فولت، بتصنيف تيار يبلغ 65 أمبيرًا. يساعد المحرك على التوجيه من خلال الترس الدودي وترس التخفيض الموجودة في هيكل عمود التوجيه.

وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز

تستخدم وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز مجموعة مدخلات مستشعر عزم دوران عمود التوجيه وسرعة المركبة ودرجة حرارة النظام المحسوبة وضبط التوجيه لتحديد مقدار تعزيز التوجيه. عند دوران عجلة القيادة، تستخدم وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز جهد الإشارة من مستشعر عزم دوران عمود التوجيه لاكتشاف مقدار عزم الدوران واتجاه التوجيه المطبقين على عمود التوجيه، ثم توجيه الكمية المناسبة من التيار إلى محرك التوجيه المُعزَّز. تتلقى وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز إشارة سرعة المركبة من وحدة التحكم في مجموعة نقل القدرة عن طريق دائرة البيانات التسلسلية. عند السرعات المنخفضة، يتم توفير تعزيز أكبر لتسهيل الدوران في أثناء الركن، بينما يتم تقليل التعزيز عند السرعات العالية لتحسين الشعور بالطريق والثبات الاتجاهي. يُعرف هذا النظام بأنه "حساس للسرعة".

يجب إعداد وحدة التحكم في التوجيه المُعزَّز باستخدام إعدادات التوجيه الصحيحة التي تختلف تبعًا لتكوين مجموعة نقل القدرة بالمركبة، ونوع الطراز، وحجم الإطارات والعجلات.

بنية عجلة الطريق

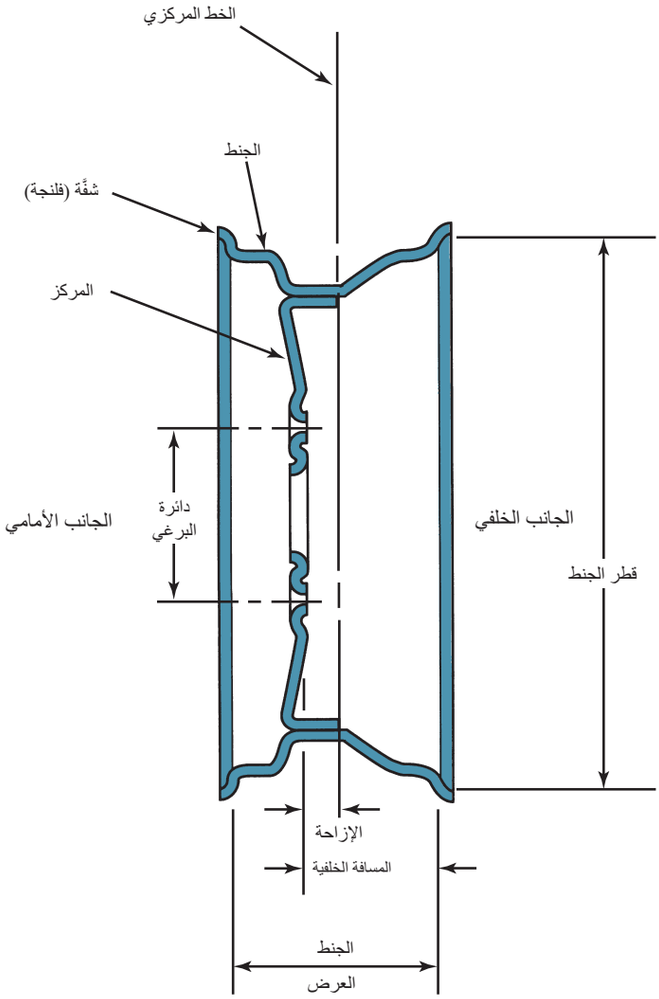
لم يتغير مفهوم العجلة منذ 5,000 عام، ولكن الأسلوب ومواد التصنيع المستخدمة تطورت بشكل كبير. وصُنعت عجلات السيارات قديمًا من الخشب مع شريط فولاذي يشبه الإطار.

أما العجلات العصرية، فتُصنَع من الفولاذ أو سبيكة الألمنيوم. القسم المركزي للعجلة، الذي يتصل بالمحور، يسمى القسم المركزي أو العنكبوت لأن العجلات قديمًا كانت تستخدم قضبانًا خشبية تشبه شبكة العنكبوت. يُثبت الإطار المطاطي على جنط العجلة التي تحتوي على حافتين محرزتين، حيث تُثبت **حافة** الإطار بإحكام على العجلة عند نفخ الإطار. شكل هذه الحافة مهم جدًا وتحدّده رسائل جمعية الإطارات والحواف. على سبيل المثال، العجلة المسماة 14X 6JJ تعني أن قطر العجلة يبلغ 14 بوصة، وعرضها يبلغ 6 بوصات، ويتم قياس العرض من الداخل إلى الداخل للحافة.

المصطلح الرئيس

الحافة – جزء من الإطار مصنوع من سلك تلتف حوله طبقات الجسم.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 199 24/06/2025 10:45:43 ص



الشكل 66.39 المقطع العرضي للعجلة.

يشير الحرفان "JJ" إلى الشكل الدقيق لمنطقة الحافة. ويعد شكل هذه المنطقة وزاوية انحدار الجنط من الجزء الداخلي مهمان للأسباب الآتية:

- يضمنان الالتصاق المحكم بين الجنط والإطار.
- يساعدان على تثبيت الإطار على الجنط في حالة فقدان الهواء، وهو السبب وراء تسمية العجلات الحديثة بـ"عجلات الجنوط الآمنة".
- غالبًا ما تتطلب الإطارات المفرغة (الإطارات المصممة للعمل دون هواء لمسافة محدودة دون تلف) شكلًا محددًا لجنط العجلة.

معايير العجلة

تعتبر المعايير الآتية الأكثر أهمية عند تعريف العجلة، كما هو موضح في الشكل 66.39:

إزاحة العجلة

تُعد الإزاحة عاملًا مهمًّا في تصميم العجلات، فإذا كان الجزء المركزي (العنكبوت) متمركزًا بالنسبة للجنط الخارجية، تكون الإزاحة صفرية. وغالبًا ما يُشار إلى الإزاحة بالرمز "ET" وهو اختصار لعبارة "Einpress Tieffe" بالألمانية.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 200 24/06/2025 10:45:44 ص

الإزاحة الإيجابية

تكون العجلة ذات إزاحة إيجابية إذا كان الجزء المركزي مائلًا نحو الخارج بالنسبة إلى الخط المركزي للعجلة. تُستخدم هذه العجلات عادةً في المركبات ذات الدفع الأمامي لتحسين توزيع الحمل على العجلات الأمامية والمساهمة في تحقيق **نصف قطر احتكاك** ملائم.

الإزاحة السلبية

تكون العجلة ذات إزاحة سلبية إذا كان الجزء المركزي مائلًا نحو الداخل (أو مقعرًا) بالنسبة إلى الخط المركزي للعجلة.

التباعد الخلفي

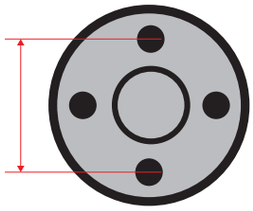
يُعرف أيضًا بالمسافة الخلفية للمحور أو الإعداد الخلفي، وهي المسافة بين الحافة الخلفية للجنط ولوحة التركيب في الجزء المركزي. يختلف التباعد الخلفي عن الإزاحة. ويمكن قياسه مباشرة باستخدام المسطرة.

تحديد دائرة المسمار

بالنسبة إلى المحاور والعجلات ذات الأربع براغٍ، تُقاس دائرة المسمار ببساطة من المركز إلى المركز على المسامير أو الفتحات المقابلة، كما هو موضح في الشكل 66.40.

المصطلح الرئيس

نصف قطر الاحتكاك – المسافة بين النقطة التي يتقاطع فيها خط وهمي مرسوم عبر محور التوجيه مع الأرض وخط مركز الإطار. نصف قطر الاحتكاك الصفري يعني أن الخط يتقاطع مع خط مركز الإطار. نصف قطر الاحتكاك الإيجابي يعني أن الخط يتقاطع أسفل سطح الطريق. نصف قطر الاحتكاك السلبي يعني أن الخط يتقاطع فوق سطح الطريق. كما يطلق عليه بعض الشركات المصنعة للمركبات اسم "الإزاحة التوجيهية".



الشكل 66.40 دائرة المسمار.

أنواع العجلات

العجلات الفولاذية

يُعد الفولاذ المادة المستخدمة في صناعة العجلات قديمًا. تتميز عجلات الصلب بالقوة بفضل تصميمها وصلابة المادة في أثناء التصنيع. في الواقع، ترجع معظم قوة العجلة الفولاذية إلى تصلبها في أثناء التكوين. كما تزيد دورات الطلاء والتصليد أيضًا من قوة العجلة الفولاذية. وتتكون العجلات الفولاذية من حلقات ملحومة ممدودة ومتصلة بأجزاء محكمة.

عجلات ألمنيوم

تستخدم عجلات الألمنيوم المطروقة والمصبوبة بشكل شائع في السيارات والشاحنات. تشير كلمة "مطروقة" إلى طرق الألومنيوم أو تشكيله تحت ضغط عالي. وتعتبر عجلة الألمنيوم المطروقة أقوى بكثير من عجلة الألمنيوم المصبوبة. تُظهر الصور نماذج تطوير عجلات الألمنيوم المصبوبة لسيارات مرسيدس-بنز.



◄ عجلات ألومنيوم مصبوبة لمرسيدس-بنز.

عجلات سلكية

السلك هو أحد الأعمدة المتعددة التي تمتد من مركز العجلة (المحور الذي يتصل بالمحور الدوار) لتربط المحور بسطح اجر المستدير . صُممت العجلة السلكية بهدف السماح بتصميم مركبات أخف وأسرع.



◄ عجلات سلكية.

طرق تثبيت العجلات

تُعد طرق تثبيت العجلات ذات أهمية قصوى، حيث قد يؤدي انفصال مجموعة العجلات عن المركبة إلى ارتفاع تكاليف التأمين أو الغرامات أو الإصابات أو الوفيات. وفي ما يلي بعض الطرق الشائعة لتثبيت العجلات في تطبيقات السيارات:

- **صواميل أو براغي العجلات**: تُعد هذه الطريقة الأكثر شيوعًا لتثبيت العجلات على المركبات. حيث يتم شد الصواميل أو البراغي على المسامير المتصلة بالمحور الدوار أو محور المركبة. تُركب العجلة على المحور، وتُثبت صواميل أو مسامير العروة باستخدام مفتاح أو لقمة مفتاح صندوقي. تتميز الصواميل أو البراغي بمقاعد مخروطية تتطابق مع زاوية فتحات التثبيت في العجلة لضمان المحاذاة الصحيحة وتوزيع الحمل بشكل متساوٍ.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 201 24/06/2025 10:45:48 ص

- **حلقات التمركز المحوري:** قد تُستخدم حلقات التمركز المحوري في المركبات ذات العجلات البديلة أو العجلات المُصممة لقطر محور مختلف. تتناسب هذه الحلقات مع محور المركبة، ما يقلل التجويف المركزي ليتناسب مع التجويف المركزي للعجلة بدقة. تعمل هذه الحلقات على تركيز العجلة على المحور، ما يقلل الاهتزاز ويضمن التمركز الصحيح للعجلة على المحور.
- **مسامير صرة العجلات مع مشابك التثبيت:** تستخدم بعض المركبات مسامير صرة العجلات بدلًا من البراغي. تبرز هذه المسامير من المحور، وتُركب العجلة عليها. يمكن استخدام مشابك التثبيت لتثبيت العجلة مؤقتًا في أثناء إحكام ربط الصواميل على المسامير، ما يُسهّل عملية تركيب العجلة، خاصةً للعجلات الثقيلة.
- **أقفال العجلات:** أقفال العجلات عبارة عن صواميل أو براغٍ مخصصة ذات أنماط أو مفاتيح فريدة تمنع الإزالة غير المسموح بها للعجلات. حيث توفر أقفال العجلات طبقة إضافية من الحماية ضد السرقة، وتُركب عادةً على واحد أو أكثر من صواميل أو براغي العجلة، لتحل محل الصواميل أو البراغي العادية.

هياكل الإطارات واستخدامها

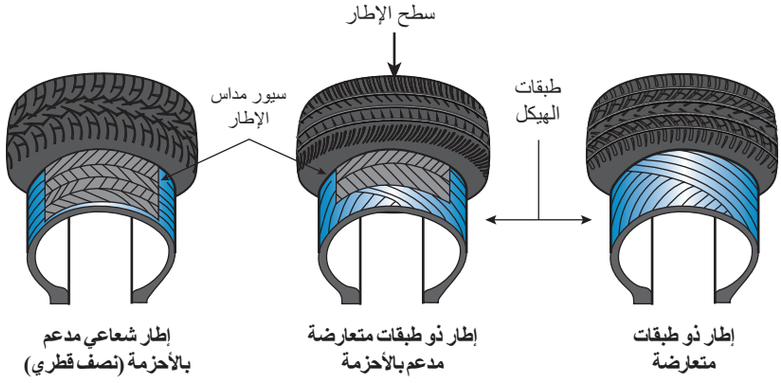
أنواع هياكل الإطارات

طبقات الإطارات

تصميمات الإطارات الأكثر استخدامًا هي الإطارات ذات الطبقات المتعارضة والإطارات ذات الطبقات المتعارضة المدعمة بالأحزمة والإطارات الشعاعية المدعمة بالأحزمة (إطارات نصف قطرية) (الشكل 66.41). في الإطارات ذات الطبقات المتعارضة أو المتعارضة المدعمة بالأحزمة، تتقاطع الأحبال مع بعضها البعض. وعادة ما تتقاطع بزاوية تتراوح من 25 درجة إلى 45 درجة بالنسبة للخط المركزي للإطار. عادة ما تكون زاوية الحبل في الإطار ذي الطيات المتعارضة المدعمة بالأحزمة أقل بمقدار 5 درجات من زاوية الحبل في إطار العجلة الخارجي. يشيع استخدام طبقتين وحزامين، ولكن يمكن استخدام أربع طبقات وأربعة أحزمة في بعض الإطارات. بالمقارنة مع الإطار ذي الطبقات المتعارضة فإن الإطار ذي الطبقات المتعارضة المدعمة بالأحزمة يتمتع بصلابة أكبر في منطقة المداس. تقلل الأحزمة حركة المداس في أثناء ملامسة الطريق، ما يؤدي إلى زيادة عمر المداس مقارنة بالإطارات ذي الطبقات المتعارضة.

في الإطارات نصف القطرية، تُرتب أسلاك الطبقات بطريقة نصف قطرية بزاوية قائمة بالنسبة إلى الخط المركزي للإطار. تُستخدم الأحزمة الفولاذية بشكل رئيس في الإطارات نصف القطرية، ولكن تم استخدام مواد أخرى مثل الألياف الزجاجية والنايلون والحرير الصناعي. تتقاطع أحبال الأحزمة الفولاذية أو المصنوعة من الألياف الزجاجية بزاوية تتراوح من 10 إلى 30 درجة بالنسبة إلى الخط المركزي للإطارات. تحتوي العديد من الإطارات نصف القطرية على طبقتين وحزامين. تتميز الإطارات نصف القطرية بمقاومة دوران أقل، وخصائص توجيه أفضل، وعمر أطول للمداس مقارنة بالإطارات ذات الطبقات المتعارضة.

بغض النظر عن نوع هيكل الإطار، يجب أن يكون الإطار متجانسًا في القطر والعرض. يشير الانحراف نصف القطري إلى الاختلافات في قطر الإطار. يؤدي وجود انحراف نصف قطري كبير إلى حدوث مشكلة رطم الإطار في أثناء القيادة. أما إذا كان هناك تغيرات مفرطة في العرض، فيُطلق على هذه الحالة الانحراف الجانبي، ما يتسبب في التواء الهيكل في أثناء قيادة السيارة.



الشكل 66.41 أنواع هياكل الإطارات.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 202 24/06/2025 10:45:48 ص

الإطارات المفرغة

صُممت هذه الإطارات للعمل دون أي هواء لمسافة محدودة (عادة 50 ميلًا بسرعة 55 ميلًا في الساعة). تتيح هذه الميزة لمصنعي السيارات تصميم المركبات دون الحاجة إلى مساحة إضافية أو وزن زائد لإطار احتياطي ومجموعة رفع (رافعة). يتطلب الإطار المفرغ، والمعروف أيضًا باسم إطار التنقل الممتد أو الإطار ذو الضغط الصفري، استخدام مستشعر/مرسل ضغط هواء وجهاز استقبال مثبت على لوحة العدادات لتنبيه السائق بفقدان الضغط في الإطار. وبفضل الجدران الجانبية المعززة، يمكن للمركبة الحفاظ على أداء مشابه تقريبًا سواء بوجود ضغط هواء أو دونه.



◄ الإطار المفرغ

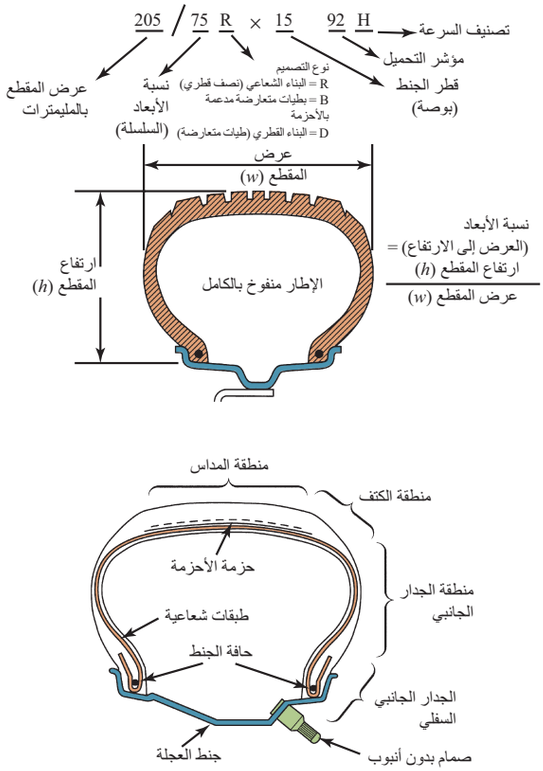
نمط الإطارات وعلامات الإطارات

تستخدم الإطارات المصنعة بعد عام 1990 نظام "وصف الصيانة" على الجوانب وفقًا لمعيار ISO 4000 (منظمة المعايير الدولية). يتضمن هذا النظام الحجم، وحمولة الإطار، وتصنيف السرعة في تنسيق سهل القراءة كما هو موضح في الشكل 66.42.

التسمية المترية	وصف الخدمة
205/75R 15 92H	P205/75HR 15
P: مركبة ركاب	205: العرض المقطعي بالإطار بالملليمترات
205: العرض المقطعي بالإطار بالملليمترات	75: نسبة الارتفاع إلى العرض
75: نسبة الارتفاع إلى العرض	R: هيكل نصف قطري
H: تصنيف السرعة (130 ميل/ساعة أو 210 كم/ساعة)	15: قطر الجنوط بالبوصات
R: هيكل نصف قطري	92: مؤشر الحمولة
15: قطر الجنوط بالبوصات	H: تصنيف السرعة (130 ميل/ساعة
أو 210 كم/ساعة)	

نصائح للسلامة

يحذر مهندسو الإطارات من الانعطاف السريع عندما لا يحتوي الإطار المفرغ على ضغط هواء. غالبًا ما يكون التعامل في أثناء الدورانات السريعة غير متوقع ويمكن أن يكون خطيرًا.



الشكل 66.42 عرض مقطعي يوضح المصطلحات.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 203 24/06/2025 10:45:49 ص



◄ العلامات النموذجية المطبوعة على جانب الإطار.

الجدول 66.1 تصنيفات سرعة المركبة

الحرف	السرعة القصوى المقدرة
L	120 كم/ساعة (75 ميل في الساعة)
M	130 كم/ساعة (81 ميل في الساعة)
N	140 كم/ساعة (87 ميل في الساعة)
P	150 كم/ساعة (93 ميل في الساعة)
Q	160 كم/ساعة (99 ميلًا في الساعة)
R	170 كم/ساعة (106 ميل في الساعة)
S	180 كم/ساعة (112 ميل في الساعة)
T	190 كم/ساعة (118 ميل في الساعة)
U	200 كم/ساعة (124 ميل في الساعة)
H	210 كم/ساعة (130 ميل في الساعة)
V	240 كم/ساعة (149 ميل في الساعة)
W	270 كم/ساعة (168 ميل في الساعة)
Y	300 كم/ساعة (186 ميل في الساعة)
Z	ذو نهاية مفتوحة*

مؤشر الحمولة والحمولات المكافئة

يشير مؤشر الحمولة، كما هو موضح في الشكل 66.42، إلى قدرة الإطار على تحمل الحمولة بشكل آمن. تمثل القيم الموضحة في الجداول الوزن الذي يمكن أن يتحمله كل إطار بشكل آمن. وللحصول على الوزن الأقصى لمركبة محملة بالكامل بالركاب والبضائع، تُضرب هذه القيمة في أربعة.

تصنيفات السرعة

تُصنف الإطارات بناءً على السرعة القصوى التي يمكن أن تتحملها بشكل مستمر. ويجب ألا تُقاد المركبة بسرعات تتجاوز تصنيف السرعة للإطارات كما هو موضح في الجداول 66.1.

طبقات الإطار

تشير طبقة الإطار في سياق الإطارات عادةً إلى طبقات النسيج أو الأسلاك المدمجة في هيكل الإطار. وغالبًا ما تصنع هذه الطبقات من مواد مثل البوليستر أو الحرير الصناعي أو النايلون. ويتمثل الغرض من هذه الطبقات في توفير القوة والثبات وتعزيز هيكل الإطار.

مؤشرات الاتجاه

تُوضع علامة على الإطارات الاتجاهية على الجانب (على الجدار الجانبي للإطار)، حيث تُكتب كلمة "Rotation" أو "Direction" بجانب سهم صغير يشير إلى الاتجاه الأمامي لحركة الإطار (اتجاه الدوران). تُوضع علامة على الإطارات الاتجاهية على الجانب (على الجدار الجانبي للإطار)،

الاستخدامات

إطارات الأداء العالي

صُممت إطارات الأداء العالي لتحقيق استجابة فائقة وثبات عند السرعات العالية، مع تقديم قوة جر وتحكم مميزين. تُصنع هذه الإطارات عادةً من مركبات مطاطية متقدمة وأنماط مداس محسّنة للقيادة عالية الأداء. وفي ما يأتي بعض الخصائص الرئيسة للإطارات عالية الأداء:

- **مركبات مطاطية**: غالبًا ما تستخدم مركبات مطاطية متقدمة توفر تماسكًا وثباتًا أفضل على الأسطح الجافة والرطبة.
- **أنماط المداس**: صُممت أنماط مداس هذه الإطارات لزيادة الاتصال بسطح الطريق مع توفير تصريف فعال للمياه لتقليل مخاطر الانزلاق المائي.
- **التصنيع**: تُصنع عادةً من مواد أقوى وجدران جانبية معززة لتحمل القوى العالية التي تتعرض لها في أثناء المنعطفات والكبح والتسارع.
- **تصنيف السرعة**: غالبًا ما تأتي الإطارات عالية الأداء بتصنيفات سرعة أعلى، ما يشير إلى قدرة السرعة القصوى للإطار. يُشار إلى تصنيفات السرعة عادةً بالأحرف (على سبيل المثال، "W" للسرعات التي تصل إلى 168 ميلًا في الساعة (268 كم/ساعة).

إطارات المركبات الخفيفة

تشير إطارات المركبات الخفيفة عادةً إلى الإطارات المصممة للاستخدام في سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي (المركبات الرياضية متعددة الأغراض) والكروس أوفر والشاحنات الخفيفة. تأتي هذه الإطارات بأحجام وتصميمات وأنماط مداس مختلفة لتناسب ظروف القيادة وأنواع المركبات المختلفة.

إطارات الدراجات النارية:

صُممت إطارات الدراجات النارية خصيصًا للاستخدام على الدراجات النارية والمركبات الأخرى ذات العجلتين. وتؤثر بشكل كبير في الأداء والتحكم والسلامة.

تتوفر بأحجام وأشكال مختلفة لتتناسب مع الأنواع المختلفة من الدراجات النارية، بما في ذلك الدراجات الرياضية والدراجات النارية من نوع كروزر والدراجات السياحية ودراجات المغامرات ودراجات الطرق الوعرة.

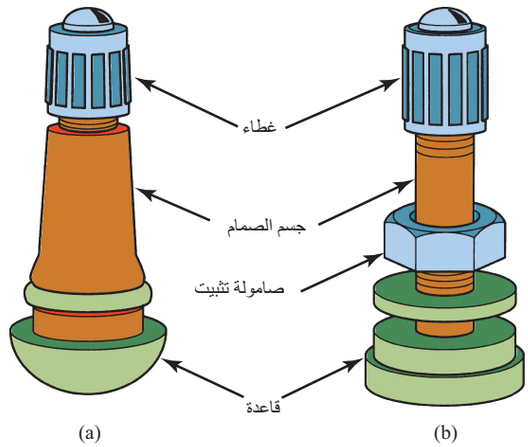
XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 204 24/06/2025 10:45:50 ص

الإطارات الزراعية

صُممت الإطارات الزراعية، والمعروفة أيضًا باسم إطارات المزارع، خصيصًا لتلبية متطلبات الآلات الزراعية المستخدمة في التطبيقات الزراعية المختلفة. وتؤدي هذه الإطارات دورًا مهمًا في تمكين عملية الجر والثبات والطفو للمعدات الزراعية التي تعمل في ظروف ميدانية متنوعة. وتتوفر هذه الإطارات بمجموعة واسعة من الأحجام والتكوينات لتناسب أنواعًا مختلفة من الآلات الزراعية، مثل الجرارات، وآلات الدرس والرشاشات وآلات الحصاد والمقطورات.

أنواع الصمامات

تستخدم جميع الإطارات صمامًا للإطارات، يسمى صمام شريدر، للاحتفاظ بالهواء داخل الإطار. ويتفق معظم خبراء الإطارات على أن ساق الصمام يجب أن يتم استبدالها كلما تم استبدال الإطارات. وتُعتبر مشكلات ساق الصمام سببًا رئيسًا لفقدان الهواء. حيث يمكن أن يؤدي ضغط الهواء المنخفض إلى ارتفاع درجة حرارة الإطار. لذا، فإن استبدال ساق الصمام يُعد استثمارًا حكيمًا عند شراء إطارات جديدة. بالنسبة للعجلات المصنوعة من الألمنيوم (سبائك)، غالبًا ما تتطلب صمامات معدنية خاصة تستخدم فلكة من المطاط وتُثبت فعليًا على العجلة. يوضح الشكل 66.43 (أ) مجموعة صمامات الإطارات ذات النوع المطاطي و (ب) مجموعة صمامات الإطارات المعدنية من نوع المشبك المستخدمة في معظم تطبيقات الإطارات ذات الضغط العالي (أكثر من 60 رطل لكل بوصة مربعة) مثل تلك الموجودة في العديد من الشاحنات والمركبات الترفيهية والمقطورات. يُثبت صمام شريدر الداخلي داخل الصمام نفسه ويمكن استبداله بشكل فردي. ومع ذلك، يوصي الخبراء باستبدال مجموعة الصمام بالكامل مع كل استبدال للإطارات لتقليل خطر فقدان الهواء.



الشكل 66.43 (أ) مجموعة صمامات الإطارات من النوع المطاطي. (ب) مجموعة صمامات الإطارات المعدنية من نوع المشبك.

نظام مراقبة ضغط الإطارات

يُعتبر نظام مراقبة ضغط الإطارات (مثل الصمامات المستخدمة في الإطارات المفرغة) ميزة أمان في المركبات تُستخدم لمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات وتنبيه السائق في حال انخفاض الضغط عن حد معين. وفي ما يأتي بعض الأسباب الأساسية لأهمية وجود نظام مراقبة ضغط الإطارات:

السلامة: يعد الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب أمرًا ضروريًا للقيادة الآمنة. يمكن أن تؤدي الإطارات منخفضة الضغط إلى تقليل التحكم في المركبة، وزيادة مسافات التوقف، وارتفاع خطر الانزلاق المائي في الظروف الرطبة، وانفجار الإطارات، خصوصًا عند السرعات العالية. تساعد أنظمة مراقبة ضغط الإطارات السائقين على تحديد ومعالجة مشكلات ضغط الإطارات على الفور، ما يقلل مخاطر الحوادث الناجمة عن المشكلات المتعلقة بالإطارات.

تآكل الإطارات وطول العمر: يؤدي ضغط الإطارات غير الصحيح إلى تآكل غير منتظم للإطارات، ما يقلل عمرها الافتراضي ويؤدي إلى استبدالها قبل الأوان. يسهم نظام مراقبة ضغط الإطارات في تحسين أداء الإطارات وزيادة عمرها الافتراضي من خلال تنبيه السائقين بضغط الإطارات المنخفض أو المرتفع، ما يوفر المال على تكاليف استبدال الإطارات بمرور الوقت.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 205 24/06/2025 10:45:50 ص

استهلاك الوقود: تُحسن الإطارات ذات الضغط المناسب استهلاك الوقود عن طريق تقليل مقاومة الدوران وتحسين الديناميكا الهوائية للمركبة. تزيد الإطارات منخفضة الضغط من مقاومة الدوران، ما يجبر المحرك على العمل بجهد أكبر واستهلاك المزيد من الوقود. يُسهم نظام مراقبة ضغط الإطارات، من خلال الحفاظ على ضغط الإطارات الأمثل، في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض تكاليف الوقود.

الأثر البيئي: يؤدي تحسين استهلاك الوقود الناتج عن ضغط الإطارات المناسب إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتأثير البيئي. يسهم نظام مراقبة ضغط الإطار بشكل غير مباشر في الاستدامة البيئية من خلال تعزيز استخدام الوقود بكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية من المركبات.

الراحة: يمكن أن يكون فحص ضغط الإطارات يدويًا أمرًا مستهلكًا للوقت وغير مريح، خاصةً للسائقين غير الملمين بإجراءات صيانة الإطارات. يوفر نظام مراقبة ضغط الإطار طريقة مريحة وآلية لمراقبة ضغط الإطارات، ما يُبقي السائقين على اطلاع دائم بحالة الإطارات دون الحاجة إلى فحص يدوي.

بشكل عام، يسهم نظام مراقبة ضغط الإطار في تعزيز السلامة، وإطالة عمر الإطارات، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل التأثير البيئي، وتوفير الراحة من خلال مراقبة ضغط الإطارات تلقائيًا. يُعد الاستثمار في مركبة مجهزة بنظام مراقبة ضغط الإطارات أو تركيب نظام مراقبة ضغط الإطارات ما بعد البيع خيارًا يحقق فوائد متعددة للسائقين، ما يُسهم في تجربة قيادة أكثر أمانًا وكفاءة.

فكِّر مليًّا

لا يمكن لنظام مراقبة ضغط الإطارات اكتشاف انخفاض الضغط في جميع الإطارات ، فهو لا يكتشف انخفاض الضغط إلا في إطار واحد. حاول التحقق من ذلك باستخدام أي مركبة مزودة بنظام مراقبة ضغط الإطارات.

تمرين تقييمي 66.2 B.P3, B.P4, B.M2, B.D1

تعمل فنيًّا في شركة مركبات خفيفة، وكلفك المشرف بوصف وظيفة مكونات نظام التوجيه وآلية تشغيلها

يتعين عليك تقديم وصف واضح لآلية تشغيل نظام التوجيه المُعزَّز الميكانيكي/الهيدروليكي ونظام التوجيه المعزز الكهربائي. وعليك لك تغطية عملية تشغيل كلا النظامين وكيفية التحكم في التعزيز للاستجابة بشكل صحيح لمدخلات السائق.

وعليك وصف ثلاثة أنواع من هياكل الإطارات، وهي: الإطارات نصف القطرية وذات الطبقات المتقاطعة، والمسطحة. ويجب على المتعلمين تضمين تفاصيل بشأن كيفية تأثر خصائص التحكم في المركبة الخفيفة بكل نوع من أنواع الإطارات.

إضافة إلى ذلك، يجب شرح الخصائص الرئيسة لمزايا توجيه المركبة وتأثيرها المحتمل في تحكم السائق في مجموعة من السيناريوهات، على سبيل المثال: كيف يمكن أن يتسبب التوجيه الزائد في دوران المركبة.

كما يتعين عليك تقييم كيفية تأثير أنظمة التوجيه المعززة المختلفة في تجربة القيادة. علاوة على ذلك، يتعين عليك تضمين تفاصيل في تقييمهم تتناول خصائص السلامة والمناولة الإضافية للمركبات المزودة بهذه الأنظمة.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

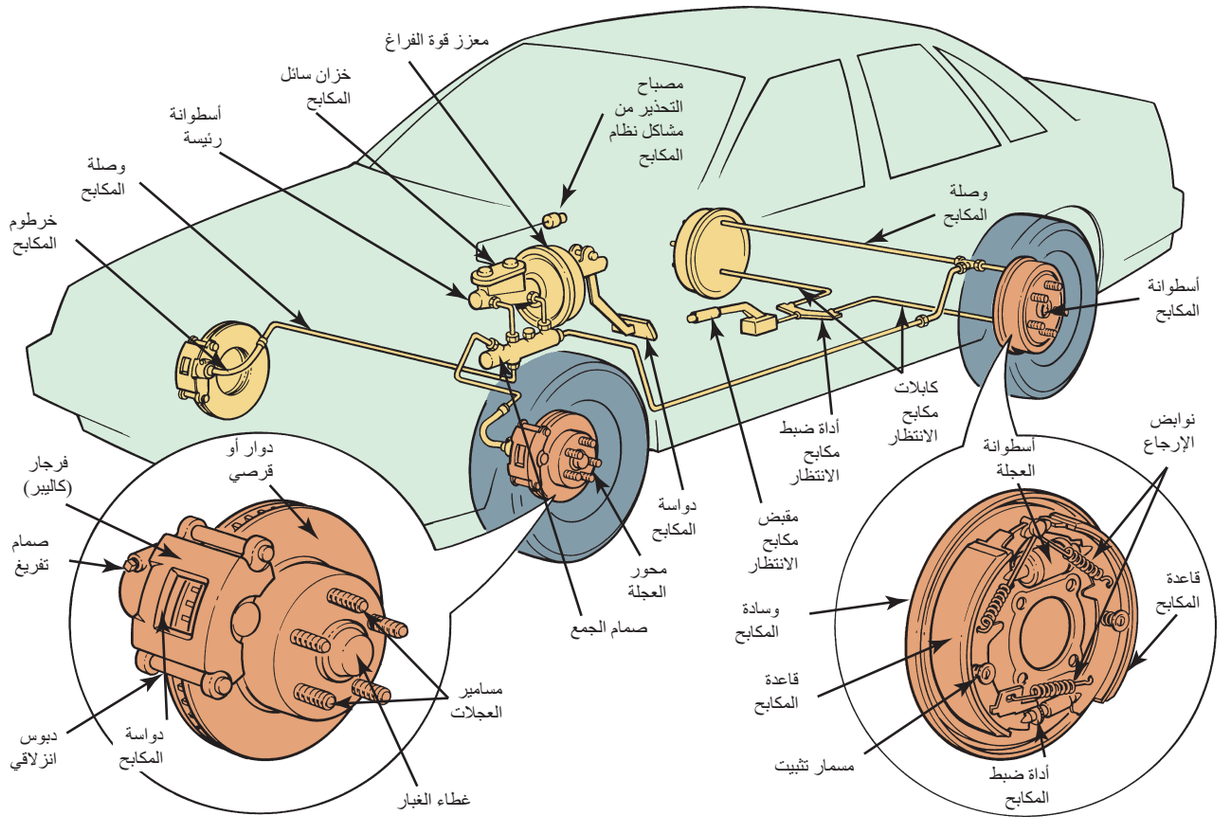
- يمكنني شرح المهمة وكيفية تعاملي معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 206 24/06/2025 10:45:50 ص

ج { تعرُّف وظيفة مكونات نظام الكبح وآلية تشغيلها

المكونات الرئيسة

تُعد المكابح آلية لامتصاص الطاقة التي تحول حركة السيارة إلى حرارة في أثناء إيقاف دوران العجلات. صُممت جميع أنظمة الكبح لتقليل السرعة وإيقاف المركبة المتحركة، وأيضًا لمنع المركبة من الحركة عندما تكون متوقفة. يُظهر الشكل 66.44 نظام مكابح نموذجي يوضح جميع المكونات.



الشكل 66.44 نظام مكابح المركبة مع جميع المكونات.

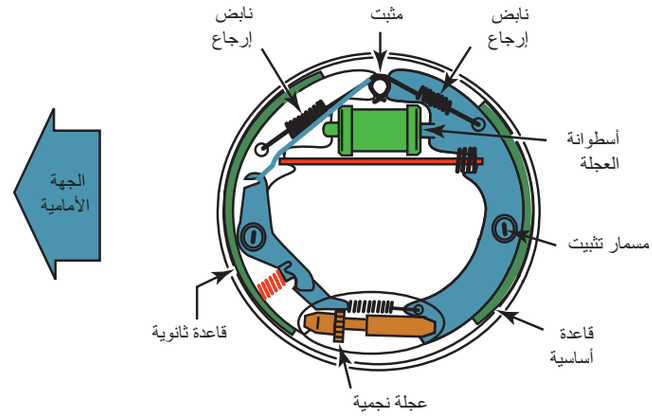
أنواع الأنظمة

توجد أنواع مختلفة من أنظمة الكبح.

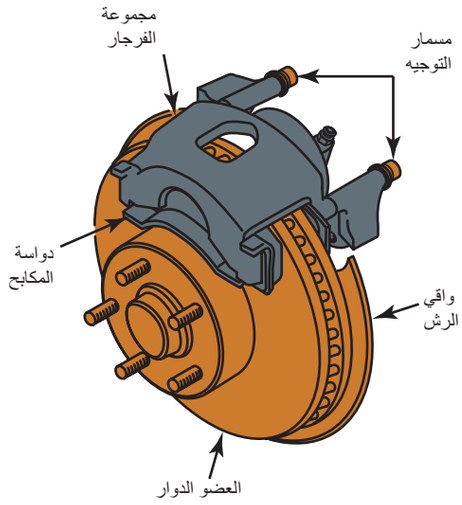
المكابح القرصية

تستخدم المكابح القرصية في الجزء الأمامي من معظم المركبات المصنعة منذ أوائل السبعينيات وعلى العجلات الخلفية للعديد من المركبات. تعمل المكابح القرصية عن طريق ضغط وسادات المكابح على جانبي القرص أو الدوار المتصل بالعجلة كما هو موضح في الشكل 66.45. تستخدم بعض المركبات مكبسين أو أكثر (مكابح قرصية متعددة المكابس) لتوزيع قوة الضغط بالتساوي على طول الوسادة بالكامل.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 207 24/06/2025 10:45:51 ص



الشكل 66.45 مجموعة المكابح القرصية.



الشكل 66.46 مجموعة المكابح الأسطوانية.

المكابح الأسطوانية

تُستخدم المكابح الأسطوانية (الموضحة في الشكل 66.46) في الجزء الخلفي للعديد من المركبات ذات الدفع الخلفي والدفع الأمامي والمركبات ذات الدفع الرباعي. عند الضغط على المكابح الأسطوانية، تتحرك لقمة المكابح للخارج مقابل أسطوانة المكابح الدوارة. تُثبت مسامير صرة العجلات الخاصة بالعجلات على الأسطوانة. عندما تتباطأ الأسطوانة وتتوقف، تتباطأ العجلات أيضًا وتتوقف. تعتبر المكابح الأسطوانية اقتصادية في ما يتعلق بالتصنيع والصيانة والإصلاح. وعادةً ما تكون أجزاء المكابح الأسطوانية متاحة بسهولة وبأسعار معقولة. في بعض المركبات، يتم استخدام مكابح أسطوانية إضافية كمكابح انتظار في المركبات المجهزة بمكابح قرصية خلفية. لا تُستخدم المكابح الأسطوانية في الكثير من السيارات الحديثة.

بحث

كيف تعمل الدواسات القابلة للتعديل؟

في مجموعة الدواسات القابلة للتعديل، والتي تُعرف أيضًا **بالدواسات القابلة للتعديل إلكترونيًا**، تُوضع دواسة المكابح ودواسة الوقود على حوامل متحركة تعمل بمحرك. يتضمن نظام الدواسة النموذجي القابلة للتعديل المكونات الآتية:

1. **مفتاح موضع الدواسة القابلة للتعديل**، الذي يسمح للسائق بتحديد مكان الدواسات.
2. **مجموعة الدواسات القابلة للتعديل**، تتضمن المحرك، وقضبان التعديل الملولبة، وحساس موضع الدواسة. وعادةً ما يُدمج ضبط موضع الدواسات، بالإضافة إلى موضع نظام المقعد، ضمن وظيفة ذاكرة المقعد، ويمكن ضبطه لسائقين أو أكثر.

خصائص سائل المكبح

صُمِّمَ سائل المكبح ليعمل بكفاءة في نظام المكابح الهيدروليكي تحت جميع ظروف التشغيل. وتُعد نقطة غليان سائل المكبح من أهم خصائصه ومعاييره؛ إذ مع مرور الوقت، يمتص سائل المكبح الرطوبة من الهواء، ما يُخفض نقطة غليانه ويُسبب زيادة تآكل مكونات نظام المكابح.

يتفق جميع خبراء المركبات على ضرورة تغيير سائل المكبح بانتظام في إطار الصيانة الروتينية. وعلى الرغم من أن السائق قد لا يُلاحظ تحسنًا فوريًا، إلا أن تقليل التآكل سيؤدي في النهاية إلى توفير المال المُنفق على استبدال مكونات نظام المكابح في المستقبل. فالتخلص من سائل المكبح القديم ذي نقطة الغليان المنخفضة من النظام يُمكن أن يمنع فقدان المكابح كليًا بسبب غليان سائل المكبح.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 208 24/06/2025 10:45:51 ص

يجب أن تجتاز جميع سوائل المكبح الاختبارات الآتية:

1 سيولة السائل في درجات الحرارة المنخفضة
2 معدل تبخر مُتحكم فيه في درجات الحرارة العالية (يُختبر عند 100 درجة مئوية)
3 التوافق مع سوائل المكبح الأخرى
4 مقاومة الأكسدة
5 الآثار المُحددة على المطاط، بما في ذلك:

أ. عدم التحلل
ب. عدم زيادة صلابة المطاط المُختبر.
ج. معدل انخفاض محدود في صلابة المطاط.

وضعت الجمعيات الدولية وإدارات النقل معايير لمواصفات سائل المكبح. ويُبين الجدول 66.2 **نقاط الغليان الرطبة** و**الجافة** لمختلف سوائل المكابح.

الجدول 66.2 معايير مواصفات سائل المكبح

	سائل DOT 3	سائل DOT 4	سائل DOT 5.1	سائل DOT 5
نقطة الغليان الجاف (درجة مئوية)	205	230	260	260
نقطة الغليان الرطب (درجة مئوية)	140	155	180	180

يُعد سائل المكبح **DOT 3** النوع الأكثر استخدامًا. ومع ذلك، هناك بعض الخصائص المهمة التي يجب مراعاتها:

- يمتص سائل المكبح DOT 3 الرطوبة؛ حيث يُمكنه امتصاص 2% من حجمه من الماء سنويًا.
- يجب استخدام سائل المكبح DOT 3 من عبوة مُغلقة بإحكام. فإذا تُرك مفتوحًا لأي مدة من الوقت، فسيمتص الرطوبة من الهواء المحيط، وهذا ما يُسمى بالخاصية الاسترطابية.
- تحقق دائمًا من توصيات سائل المكبح الموجودة على الجزء العلوي من أسطوانات المكابح الرئيسة للمركبات المستوردة قبل إضافة سائل المكبح DOT 3.

سائل المكبح **DOT 5.1** هو سائل (بولي جليكول) ذو أساس غير سليكوني، ولونه يتراوح من الشفاف إلى الكهرماني. وتتميز هذه السوائل عالية الأداء بنقطة غليان تزيد عن 260 درجة مئوية، وهي مساوية لنقطة غليان سائل المكبح DOT 5 ذو الأساس السليكوني. وخلافًا لسائل DOT 5، يُمكن خلط سائل DOT 5.1 مع سائل DOT 3 أو DOT 4 وفقًا لتوصيات الشركة المُصنِّعة لسائل المكبح.

يُطلق على سائل المكبح **DOT 5** عادةً اسم سائل المكبح السيليكوني، وهو مصنوع من (البوليديميثيل) سيلوكسان. ولا يمتص أي ماء ، ولذلك يُسمى غير استرطابي.

دراسة حالة

غوص دواسة المكابح

اختبر أحد الأشخاص ما يحدث عند عدم تغيير سائل المكبح بانتظام. وكما هو متعارف عليه بين العديد من الفنيين، فإننا كثيرًا ما نُهمل سياراتنا، حتى مع معرفتنا بما يلزمها من صيانة. ففي أثناء قيادة هذا الشخص لمركبة عمرها أربع سنوات في عطلة في طقس شديد الحرارة في منطقة جبلية، غاصت دواسة المكابح في الأرض. عندما كانت السيارة باردة، كانت المكابح تعمل بشكل جيد. ولكن بعد عدة استخدامات للمكابح، أصبحت الدواسة لينة وإسفنجية، وغاصت ببطء في الأرض عند استمرار الضغط عليها. ونظرًا لأن المكابح كانت تعمل جيّدًا حين تكون باردة، فقد علم أن المشكلة تكمن في غليان سائل المكبح؛ إذ غالبًا ما تكون درجة غليان سائل المكبح القديم (بعمر أربع سنوات) أقل من 150 درجة مئوية. ومع درجة حرارة الهواء القريبة من 38 درجة مئوية، لا يتطلب الأمر مزيدًا من الحرارة لبدء غليان سائل المكبح. وبعد تفريغ أكثر من لتر واحد من سائل المكبح الجديد في النظام، عادت المكابح إلى العمل بشكل طبيعي.

اختبر معلوماتك

لا تنسَ أبدًا تغيير سائل المكبح وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة للمركبة.

المصطلحات الرئيسة

نقطة الغليان الرطبة – تشير نقطة الغليان في حالة التبخر المتوازن (ERBP) إلى الطريقة المحددة في المواصفات التي يجري من خلالها تعريض السائل للرطوبة واختباره.

نقطة الغليان الجافة – درجة الحرارة التي يغلي عندها السائل قبل أن يمتص الرطوبة.

نصائح للسلامة

يُعد سائل المكبح DOT 3 مُذيب قوي جدًا، ويمكنه إزالة الطلاء. ويجب توخي الحذر عند التعامل معه لتجنب ملامسته للأسطح المطلية بالمركبة. ويُستخدم أيضًا لإزالة لون الأحذية الجلدية.

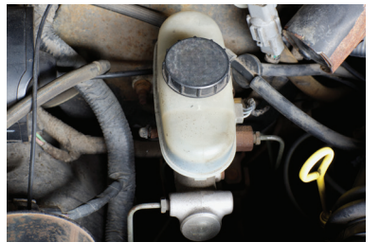
XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 209 24/06/2025 10:45:51 ص

المصطلح الرئيس

تفريغ المكابح – هو إزالة أي هواء محبوس من النظام الهيدروليكي.

مكون تفريغ المكابح من الهواء

يمكن أن يدخل الهواء إلى النظام الهيدروليكي كلما فُتح أي خط مكابح هيدروليكي أو وحدة منه. ويمكن أيضًا سحب الهواء إلى النظام الهيدروليكي من خلال ثقوب صغيرة أو وصلات خطوط المكابح غير المُحكمة في أثناء تحرير دواسة المكابح. وقد ينتج تسرب الهواء في أنظمة المكابح من هذا النوع عن وجود ثقوب صغيرة جدًا في الخراطيم المطاطية المرنة. ويمثل امتصاص سائل المكابح للرطوبة مصدرًا آخر لدخول الهواء إلى النظام. فعند امتصاص الرطوبة، تنخفض درجة غليان سائل المكبح. وفي أثناء الكبح الشديد، يمكن أن تتسبب الحرارة المُتولدة في غليان سائل المكبح، ما يؤدي إلى تكون فقاعات هواء في النظام الهيدروليكي للمكابح. وينتقل الهواء في النهاية إلى أعلى جزء في نظام المكابح، إذا لم يجري تقييده بواسطة صمامات التحكم في الضغط. ويؤدي وجود الهواء في النظام إلى شعور بإسفنجية دواسة المكابح.



أسطوانة المكابح الرئيسة.

تفريغ أسطوانة المكابح الرئيسة

عند استبدال أسطوانة المكابح الرئيسة أو ترك النظام الهيدروليكي مفتوحًا لعدة ساعات، قد يكون من الضروري تفريغ الهواء من الأسطوانة الرئيسة. لذا، فَرِّغ أسطوانة المكابح الرئيسة "على المنضدة" قبل تركيبها على المركبة كما هو موضح في الصورة. ويُعرف هذا الإجراء باسم **تفريغ المكابح**. وإذا كنت تُفرِّغ أسطوانة المكابح الرئيسة بعد العمل على النظام الهيدروليكي، فاتبع الخطوات الآتية:

خطوة بخطوة — **3 خطوات**

الخطوة 1: املأ أسطوانة المكابح الرئيسة بسائل مكبح نظيف من عبوة مغلقة حتى المستوى "الكامل" الموصى به.

الخطوة 2: اطلب من مساعد الضغط ببطء على دواسة المكابح في أثناء "فتحك" لبرغي تفريغ أسطوانة المكابح الرئيسة بدءًا من القسم الأقرب إلى الحاجز. ومن المهم جدًا تفريغ القسم الأساسي من أسطوانة المكابح الرئيسة قبل محاولة تفريغ الهواء من القسم الثانوي لأسطوانة المكابح الرئيسة.

قبل أن تصل دواسة المكابح إلى الأرض، أغلق صمام التفريغ.

الخطوة 3: كرر الإجراء عدة مرات حتى ملاحظة تدفق قوي لسائل المكبح من صمام التفريغ. وإذا لم تكن أسطوانة المكابح الرئيسة مُجهزة بصمامات تفريغ، فيُمكن فك صواميل أنبوب المخرج بدلًا من ذلك.

التفريغ اليدوي

يستخدم التفريغ اليدوي الضغط الهيدروليكي المُتولِّد بواسطة أسطوانة المكابح الرئيسة لضخ سائل جديد عبر نظام المكابح. وتُسمى هذه الطريقة بطريقة التفريغ أحادية الشوط. ومن المهم للغاية عند تفريغ نظام المكابح يدويًا أن يجري الضغط على الدواسة وتحريرها ببطء ورفق؛ إذ يُمكن أن يؤدي الضخ السريع للدواسة إلى تقليب السائل وتقليل حجم فقاعات الهواء المحبوسة، ما يجعل من الصعب تفريغها من النظام. ومع ذلك، هناك حالات خاصة قد يكون فيها الضخ السريع للدواسة مفيدًا في تفريغ نظام المكابح. وسيجري تناول هذه الحالات في قسم "تفريغ المكابح بتقنية الضخ السريع" لاحقًا في هذا الفصل. ويتطلب التفريغ اليدوي الآتي: مساعدًا للضغط على دواسة المكابح وتحريرها، ومفتاحًا خاصًا لبراغي التفريغ، وأنبوبًا بلاستيكيًا شفافًا بطول قدمين تقريبًا، مزود بوصلة داخلية صغيرة تتناسب بإحكام مع براغي التفريغ، ووعاءً شفافًا مملوءًا جزئيًا بسائل مكبح نظيف. لإجراء التفريغ اليدوي لنظام المكابح، اتبع الخطوات الآتية:

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 210 24/06/2025 10:45:53 ص

خطوة بخطوة

8 خطوات

1. أفرغ معزز القدرة **الفراغي** أو الهيدروليكي (إن وجد) عن طريق الضغط على دواسة المكابح مع إيقاف تشغيل المحرك حتى تشعر بأن الدواسة صلبة.
2. املأ خزان الأسطوانة الرئيسة بسائل مكبح جديد وتأكد من بقائه ممتلئًا حتى منتصفه على الأقل طوال عملية تفريغ الهواء.
3. وصّل الخرطوم البلاستيكي فوق برغي تفريغ الهواء الخاص بأول أسطوانة عجلة أو فرجار في تسلسل تفريغ الهواء واغمر نهاية الأنبوب في وعاء سائل المكبح.
4. فك برغي التفريغ بمقدار نصف دورة تقريبًا واطلب من المساعد أن يضغط ببطء على دواسة المكابح. وستلاحظ أن فقاعات الهواء الخارجة من برغي التفريغ مرئية في الخرطوم المؤدي إلى الوعاء.

خطوة بخطوة

5. اربط مسمار التفريغ، ثم اطلب من مساعدك تحرير دواسة المكابح ببطء.
6. انتظر 15 ثانية على الأقل للسماح بوقت كافٍ لتكوين أي فقاعات صغيرة في فقاعات أكبر. راجع النصيحة الفنية المسماة "فقاعات صغيرة".
7. كرر الخطوتين 4 و 5 حتى لا تخرج فقاعات هواء أخرى من مسمار التفريغ.
8. انقل الخرطوم البلاستيكي إلى برغي التفريغ الخاص بأسطوانة العجلة أو الفرجار التالي في تسلسل التهوية وكرر الخطوات من 4 إلى 7. استمر حول المركبة بالترتيب المحدد حتى تفريغ المكابح في جميع العجلات الأربع.

المصطلحات الرئيسة

الفراغ– مساحة يكون فيها الضغط أقل من الضغط الجوي المحيط.

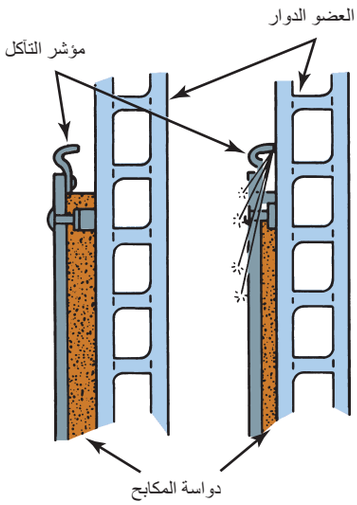
وسادة المكابح - كتلة رفيعة توضع بين قرص المكابح الدوار والفرجار (الكاليبر) لتقليل مستوى الاحتكاك الناتج عن تلامس المعدن بالمعدن. مع مرور الوقت، تحتاج وسادات المكابح إلى الاستبدال.

تطبيق النظرية

يتطلب التفريغ اليدوي الصحيح للنظام الهيدروليكي حدوث اتصال دقيق بين الشخص الذي يضغط على دواسة المكابح والشخص الذي يفتح صمام (صمامات) التفريغ ويغلقها. ولا يجب فتح صمام التفريغ إلا عند الضغط على دواسة المكابح. ويجب إغلاق الصمام عند تحرير دواسة المكابح لمنع دخول الهواء إلى النظام.

أنظمة تحذير وسادة المكابح

مؤشر التآكل (نظام الإنذار) هو جهاز مراقبة يُستخدم لإعلام السائق على الفور عندما تصل **وسادة المكابح** إلى الحد الأدنى لسمكها / حد التآكل. وأما وسادات المكابح القرصية ، فعادةً ما يكون سمكها مليمتَرَين. وقد يكون مؤشر التآكل ميكانيكيًا (صوتيًا) أو إلكترونيًا، بحسب نظام المكابح. ويتكون مؤشر التآكل الميكانيكي (الموضح في الشكل 66.47) من لسان صغير من فولاذ النابض مُثَبَّت بلوحة دعم وسادة المكابح بواسطة برشام. وعندما تتآكل مادة الاحتكاك إلى سمك محدد مسبقًا، يلامس هذا اللسان القرص الدوار مُصدِرًا صوت صرير أو زقزقة (عند عدم الضغط على المكابح) لتنبيه السائق إلى الحاجة للصيانة.



الشكل 66.47 مؤشر التآكل الميكانيكي.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 211 24/06/2025 10:45:53 ص

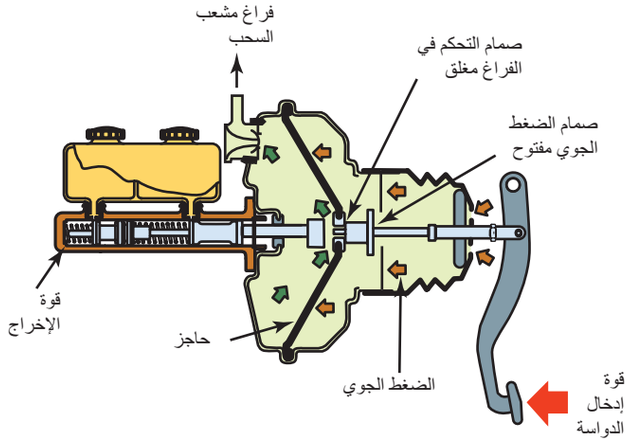
فكِّر مليًّا

مؤشر التآكل الصوتي ميكانيكي بالكامل ويتخذ شكل صفيحة كاشطة مُرَكَّبة على اللوحة القاعدية لوسادة المكابح.

أنواع دوائر المكابح

وحدة التحكم في الموضع (المؤازرة)

تستخدم وحدة التحكم في الموضع (المؤازرة) (الموضحة في الشكل 66.48)، والمعروفة أيضًا بمُضخِّم القوة أو مُعزِّز المكابح، الفراغ لتكبير الجهد الذي يبذله السائق على دواسة المكابح، ونقل هذا الجهد إلى الأسطوانة الرئيسة. ولمضاعفة قوة إيقاف المكابح القرصية، يجب على السائق مضاعفة القوة المبذولة على دواسة المكابح. ولهذا السبب، تُجهَّز مُعظم المركبات المُزوَّدة بمكابح قرصية بنظام معزِّز للقوة، حتى في المركبات الصغيرة خفيفة الوزن. ويتطلب استخدام وسادات المكابح شبه المعدنية قوة أكبر. وأكثر وحدات تعزيز القوة شيوعًا هي التي تعمل بالفراغ.



الشكل 66.48 مجموعة معزز المكابح الهوائية.

تستمد مُعظم مُعززات المكابح الفراغَ اللازم من مشعب سحب المحرك. ويُشبه المحرك مضخة هواء كبيرة، حيث تضخ المكابس، بحركتها داخل الأسطوانات، الهواء والوقود للداخل، وغازات العادم للخارج، وذلك بخلق فروقات في الضغط. فمع حركة المكبس نزولًا خلال شوط السحب، وفتح صمام السحب، يزداد حجم الأسطوانة، ما يسمح بدخول الهواء. ويؤدي هذا لانخفاض ضغط الهواء داخل الأسطوانة، ما يسمح للهواء ذي الضغط الأعلى بالتدفق من خارج المحرك، عبر مشعب السحب، إلى داخل الأسطوانة. وقد يبدو أن الضغط المنخفض يسحب الهواء إلى داخل المحرك، لكن في الواقع، يدفع الهواء ذو الضغط الأعلى من الخارج الهواءَ إلى الداخل. ويُسمى فرق الضغط بين منطقتين بـ"فارق الضغط". وبسبب تقييد صمامات الخانق وشكل مشعب السحب لتدفق هواء السحب، نادرًا ما ينتقل الهواء عالي الضغط من خارج المحرك إلى الأسطوانات بالسرعة الكافية لملء الفراغ المتكون. ونتيجةً لذلك، تعمل محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين، عادةً، بضغط منخفض، أو فراغ جزئي، في مشعب السحب.

الأسطوانات الرئيسة

تُعد الأسطوانة الرئيسة أساس أي نظام مكابح هيدروليكي، حيث تنقل حركة وقوة دواسة المكابح إلى سائل المكبح ، ومن ثم إلى أسطوانات العجلات أو الفرجار.

تنقسم الأسطوانة الرئيسة إلى حجرتين أو دائرتين لتوليد الضغط، ما يضمن توفير قوة الكبح لنصف نظام المكابح في حالة حدوث تسريب أو تلف في إحدى الدائرتين.

ويمكن شرح وظيفة الأسطوانة الرئيسة من خلال ثلاثة أوضاع: وضع السكون، ووضع التفعيل، ووضع التحرير.

وضع السكون

توجد سدادات منع التسرب الرئيسة بين منفذ التعويض ومنفذ الدخول. في هذا الوضع، يمكن لسائل المكبح التمدد بحرية والانتقال من الفرجار، وأسطوانات العجلات، وخطوط المكابح إلى الخزان عبر منفذ التهوية (منفذ التعويض) عند ارتفاع درجة الحرارة وتمدد السائل. وفي حال انحصار السائل، سيرتفع ضغطه مع ارتفاع درجة الحرارة، مؤديًا إلى تفعيل المكابح ذاتيًا، كما هو موضح في الشكل 66.49.

وضع التفعيل

عند الضغط على دواسة المكابح، يدفع نظام ربط الدواسة بقضيب الدفع والمكبس الرئيس إلى أسفل داخل تجويف الأسطوانة الرئيسة، كما هو موضح في الشكل 66.50. وبتحرك المكبس للأمام، تعطي سدادات منع التسرب الرئيسة منفذ التهوية (منفذ التعويض) وتغلقه. ويتراكم الضغط الهيدروليكي أمام سدادة منع التسرب

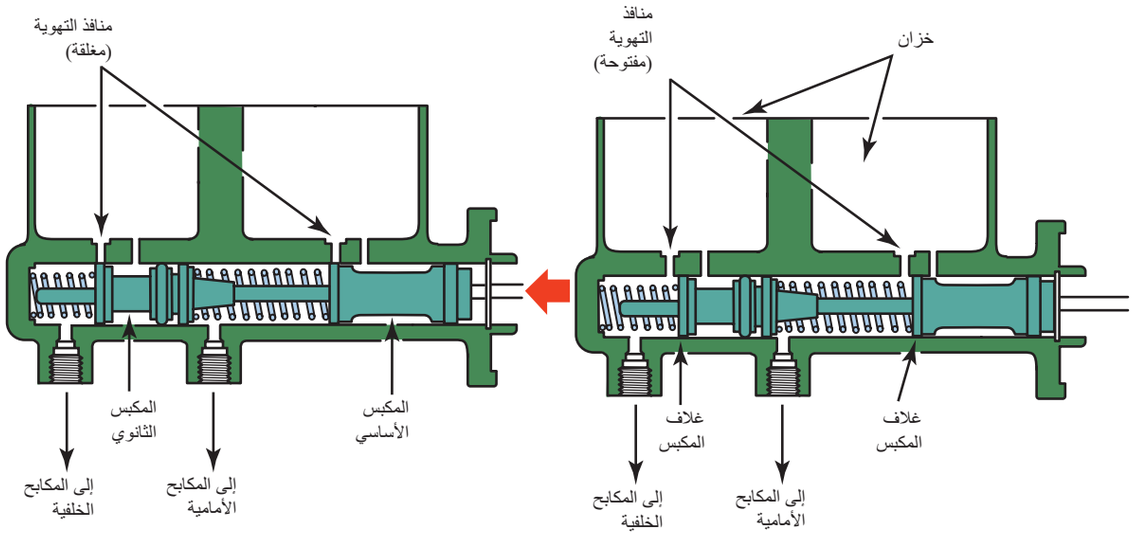
XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 212 24/06/2025 10:45:54 ص

الرئيسة بتحرك قضيب الدفع للأمام. يُغذّى الجزء الخلفي من المكبس بسائل المكبح عبر منفذ التعبئة، كما هو موضح في الشكل 66.51.

مما يمنع تكون أي فراغ خلفه. ويتحرك المكبس الثانوي للأمام بفعل ضغط المكبس الأساسي. وفي حال عجز المكبس الأساسي عن توليد الضغط، لأي سبب كان - كالتسريب مثلًا - تدفع وصلة ميكانيكية في مقدمته المكبس الثانوي للأمام، بينما يدفع قضيب الدفع ودواسة المكابح المكبس الأساسي.

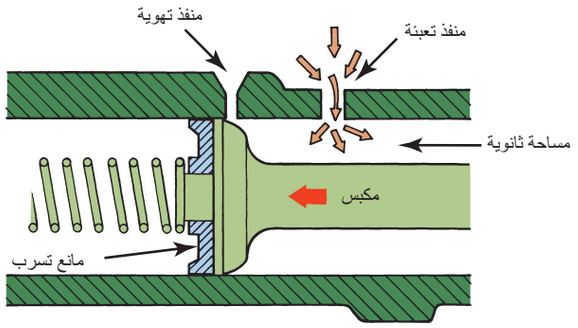
وضع التحرير

يعمل تحرير دواسة المكابح على إزالة الضغط عن قضيب الدفع ومكابس الأسطوانة الرئيسة. ويُعيد النابض وصلة دواسة المكابح إلى وضع الراحة (الأعلى)، في ما يتمدد النابض أمام مكبس الأسطوانة الرئيسة دافعًا المكابس للخلف. وفي الوقت ذاته، يُفرَّغ الضغط من كامل نظام الكبح، ويدفع ضغط سائل المكبح المُفرَّغ مكابس الأسطوانة الرئيسة للخلف. وعند دفع المكبس للخلف، تنثني شفاه السداد للأمام، سامحةً لسائل المكبح بالمرور بسرعة خلف المكبس، كما هو موضح في الشكل 66.52.

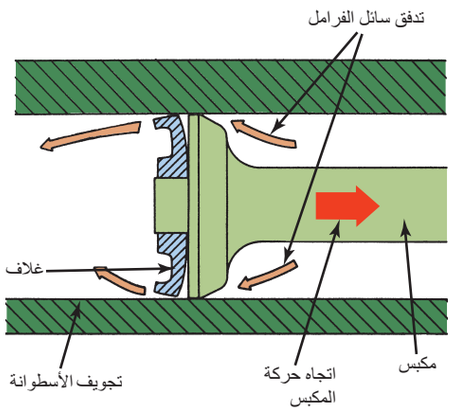


الشكل 66.49 يجب أن تظل منافذ التهوية مفتوحة للسماح بتمدد سائل المكبح عند ارتفاع درجة حرارته بفعل الاحتكاك.

الشكل 66.50 عند الضغط على دواسة المكابح، يتحرك قضيب الدفع للأمام ويدفع المكبس الأساسي.



الشكل 66.51 وظيفة منفذ التعبئة هي الحفاظ على الحجم خلف المكبس الأساسي.



الشكل 66.52 عند تحرير دواسة المكابح، يتحرك مكبس الأسطوانة الرئيسة للخلف.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 213 24/06/2025 10:45:54 ص

وقفة للتفكير

قد يعمد بعض مالكي السيارات، أو فنيي الصيانة قليلي الخبرة، إلى ملء الأسطوانة الرئيسة حتى حافتها. ويجب ملء الأسطوانات الرئيسة حتى خط "الحد الأقصى" فقط، أو على بُعد حوالي 6 مم (1/4 بوصة) من الأعلى، لتوفير مساحة للتمدد عند ارتفاع درجة حرارة سائل المكبح في أثناء التشغيل العادي. ولا داعي لإضافة سائل المكبح إلا في حالة وجود مشكلة، مثل تآكل مُفرط.

تلميح

عند ملء الأسطوانة الرئيسة حتى حافتها، لن يجد سائل المكبح المتمدد مكانًا للتمدد، ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط.

توسيع الأفق

قد يتسبب هذا الضغط الزائد في "تفعيل ذاتي" للمكابح، ما يُقلِّل من عُمر مادة الاحتكاك ويزيد من استهلاك الوقود. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى ارتفاع درجة حرارة المكابح، وربما غليان سائل المكبح، ما يُسبب فقدانًا كاملًا للمكابح.

نصائح للسلامة

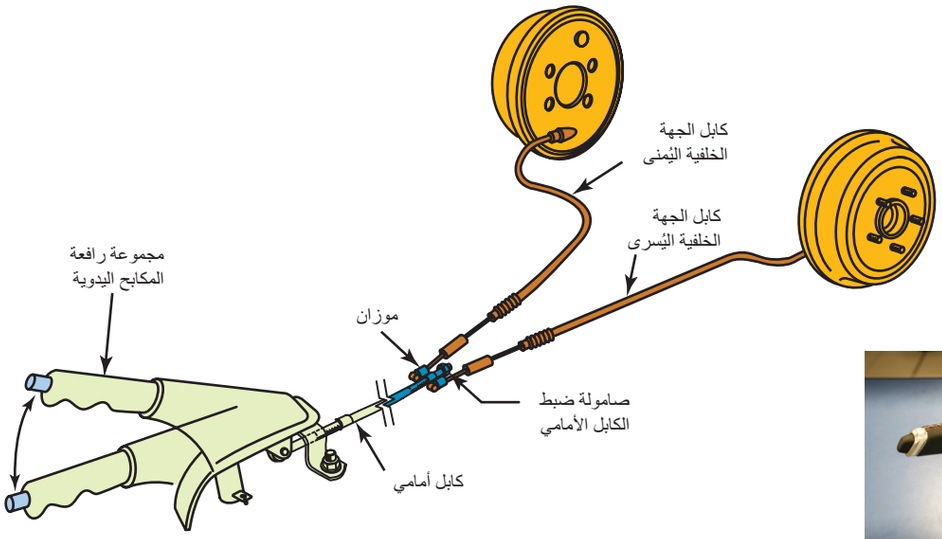
يجب أن تُثبَّت المكابح اليدوية المركبة المحملة بالكامل على منحدر بنسبة 20%، صعودًا أو هبوطًا. ويجب ألا تتجاوز قوة اليد المطلوبة 80 رطلًا (18 نيوتن)، ولا يجب أن تتجاوز قوة القدم المطلوبة 100 رطلًا (22 نيوتن).

أنظمة الكبح اليدوية

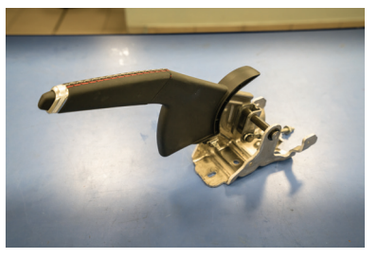
قبل عام 1967، كانت معظم السيارات مزودة بأسطوانة رئيسة واحدة فقط تُشغِّل المكابح الأربعة. وأي تسريب لسائل المكبح في عجلة واحدة كان يُفقِد السائق القدرة على استخدام المكابح كليًا. واستلزم ذلك وجود آلية منفصلة لإيقاف المركبة في حالات الطوارئ، حيث تطلبت هذه الطريقة البديلة استخدام طريقة ميكانيكية منفصلة لإيقاف السيارة باستخدام اثنين من مكابح العجلات الأربع. وبعد عام 1967، ألزمت اللوائح استخدام **أسطوانات رئيسة مزدوجة أو مترادفة**، حيث يمتلك كل نصف من نظام الكبح نظامًا هيدروليكيًا مُستقلًا. وفي حالة تعطل أحد نصفي النظام، يُنبه مصباح تحذير المكابح في لوحة العدادات السائقَ إلى وجود عطل. واستُبدِل مُصطلح "مكابح الطوارئ" بمُصطلح "مكابح الانتظار" مُنذ التحول إلى تصميم الأسطوانة الرئيسة المزدوجة

الدواسات والرافعات والمقابض

تُفعَّل مكابح الانتظار بواسطة دواسة، أو رافعة، أو مقبض من داخل المركبة. وتُعتبر دواسات القدم والرَّوافِع المُثبتة في الأرضية هي الوسيلة الأكثر شيوعًا لتفعيل مكابح الانتظار، كما هو موضح في الشكل 66.53. وتحتوي جميع أجهزة التحكم في مكابح الانتظار على آلية سقاطة لتثبيت المكابح في الوضع المُفعَّل، الموضح في الصورة أدناه.



الشكل 66.53 مكابح انتظار يدوية نموذجية.



◀ آلية السقاطة المستخدمة لمكابح اليد.

مكابح الانتظار الكهربائية

تتوافر أنظمة مكابح الانتظار الكهربائية (EPB) بتصميمين مختلفين هما:

1 نوع سحب الكابل، يستخدم محركًا كهربائيًا لسحب كابل مكابح الانتظار بدلًا من المقبض أو الدواسة الميكانيكية.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 214 24/06/2025 10:45:57 ص

2 وأما النوع الثاني، الأكثر تطورًا، فيستخدم محركًا يُتحكَم فيه بواسطة الحاسوب، مُتصلًا بفرجار المكابح لتفعيله.

تستخدم بعض المركبات مكابح انتظار كهربائية تُفعَّل عند توقف المركبة وتُعطَّل بعد الضغط على دواسة الوقود، ما يمنع السيارة من التحرك في أثناء التوقف.

نظام منع انغلاق المكابح (ABS) ومكونات التحكم في الجر

تشغيل النظام ومكوناته

يُساعد نظام منع انغلاق المكابح على منع انغلاق العجلات في أثناء الكبح المُفاجئ، خاصةً على الأسطح الزلقة، ما يُساعد السائق على التحكم في المركبة. ويعزز نظام منع انغلاق المكابح السلامة لأنه يمنع انغلاق العجلات ويُقلل من خطر الانزلاق، ما يسمح للمركبة بالتوقف في خط مستقيم. يسمح نظام منع انغلاق المكابح للسائق بالتحكم في التوجيه في أثناء الكبح الشديد، ما يُمكِّنه من توجيه المركبة لتجنب أي عائق أو مركبة أخرى.



◄ زر مكابح الانتظار الكهربائي.

مكونات نظام منع انغلاق المكابح

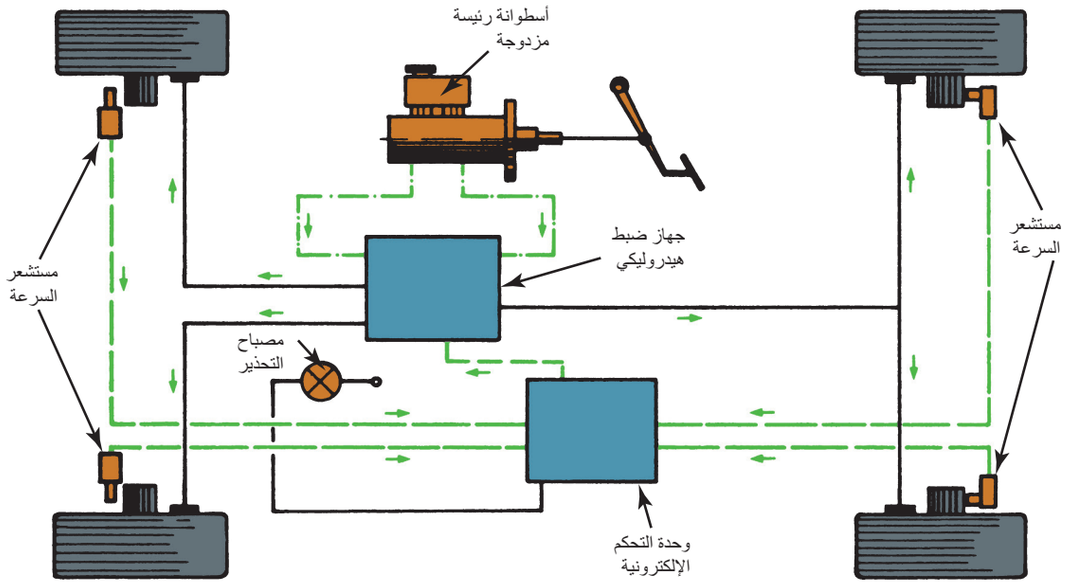
تشمل المكونات الأساسية المُشتركة بين جميع أنظمة منع انغلاق المكابح ما يأتي:

- أجهزة استشعار سرعة العجلة
- وحدة التحكم الإلكترونية
- مصباح تحذير نظام منع انغلاق المكابح
- مجموعة المُعدِّل الهيدروليكي مع صمامات الملف اللولبي الكهربائية (أو الصمامات التي تعمل بمحرك في حالة نظام Delphi ABS-VI).

تتضمن بعض الأنظمة أيضًا مضخة كهربائية ومراكم لتوليد ضغط هيدروليكي يُستخدم في التعزيز وكبح نظام منع انغلاق المكابح (الشكل 66.54).

أجهزة استشعار سرعة العجلة

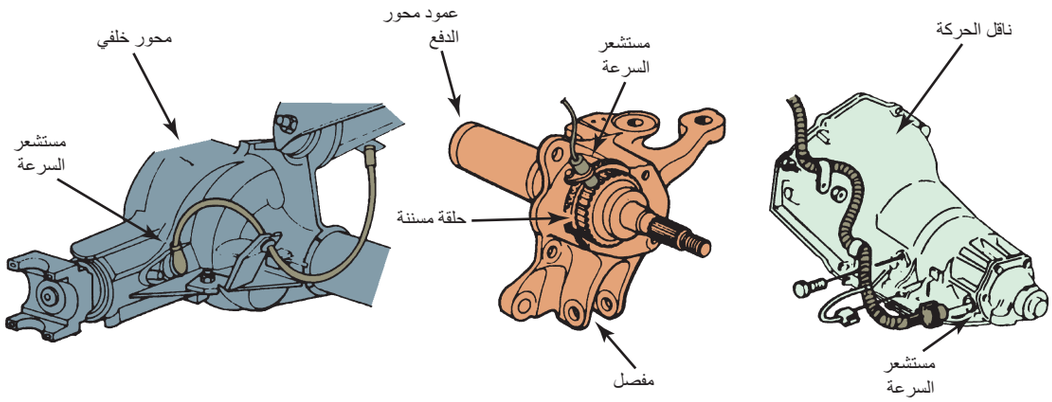
يتكون جهاز استشعار سرعة العجلات من لاقط مغناطيسي وحلقة استشعار مُسنَّنة (تُسمى عادةً حلقة النغمة). ويُمكن تركيب جهاز الاستشعار في مفصل التوجيه، أو محور العجلة، أو لوحة دعامة المكابح، أو عمود ناقل الحركة، أو مبيت الترس التفاضلي (الشكل 66.55).



الشكل 66.54 رسم تخطيطي لنظام منع انغلاق المكابح النموذجي.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 215 24/06/2025 10:45:59 ص

في بعض التطبيقات، يكون جهاز الاستشعار جزءًا لا يتجزأ من مجموعة محمل العجلة والمحور. ويمكن تركيب عجلات الاستشعار على محور العجلة خلف أقراص المكابح، أو على أقراص أو أسطوانات المكابح، أو على الجزء الخارجي من وصلات السرعة الثابتة الخارجية في مركبات الدفع الأمامي، أو على ذيل ناقل الحركة، أو داخل الترس التفاضلي على عمود الترس الصغير.



الشكل 66.55 قد توجد أجهزة استشعار سرعة العجلة للعجلات الخلفية على المحور الخلفي، أو على ناقل الحركة، أو على مفصل كل عجلة على حدة.

تشغيل جهاز الاستشعار

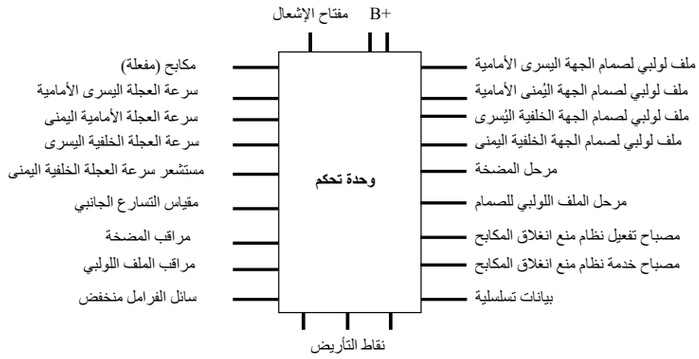
يتكون اللاقط من قلب مغناطيسي محاط بلفائف. بالتزامن مع دوران العجلة، تتحرك أسنان حلقة جهاز الاستشعار عبر المجال المغناطيسي للّاقط. ويؤدي هذا إلى عكس قطبية المجال المغناطيسي، ويُحَثّ جهد تيار مُتَرَدّد في لفات جهاز الاستشعار. ويتغير تردد عدد نبضات الجهد المستحثة في الثانية في اللّاقط. وبالتالي، يكون تردد الإشارة مُتناسبًا مع سرعة العجلة؛ إذ كلما زاد التردد، زادت سرعة دوران العجلة. وتُرسَل الإشارات إلى وحدة التحكم في نظام منع انغلاق المكابح (أو وحدة وسيطة في بعض تطبيقات نظام منع انغلاق المكابح للعجلات الخلفية في جنرال موتورز)، حيث تُحوّل إشارة التيار المتناوب إلى إشارة رقمية للمعالجة. ثم تُراقِب وحدة التحكم سرعة العجلة عن طريق حساب النبضات من كلٍّ من أجهزة استشعار سرعة العجلات. وإذا بدأ تردد الإشارة من إحدى العجلات في التغير فجأةً بالنسبة للعجلات الأخرى، فإنها تُعلِم الوحدة أنّ هذه العجلة بدأت تفقد قوة الجر. ثم تُطبّق الوحدة نظام منع انغلاق المكابح عند الحاجة للحفاظ على قوة الجر.

وحدة التحكم في نظام منع انغلاق المكابح

تُعدّ وحدة التحكم الإلكترونية في نظام منع انغلاق المكابح، التي يُمكن الإشارة إليها بوحدة التحكم الإلكترونية في المكابح (EBCM) أو بوحدة الكبح الإلكترونية (EBM) أو بوحدة التحكم الإلكترونية (ECU) أو وحدة التحكم في المكابح المانعة للانغلاق (CAB)، عبارة عن مُعالِج رقمي دقيق يستخدم المُدخلات من أجهزة استشعاره المُختلفة لتنظيم الضغط الهيدروليكي في أثناء الكبح لمنع انغلاق العجلات. وقد توجد الوحدة على مجموعة المُعدِّل الهيدروليكي (كما هو الحال في العديد من أنظمة منع انغلاق المكابح المُدمَجة الحديثة)، أو قد توجد في مكان آخر في المركبة، مثل الصندوق الخلفي أو مقصورة الركاب أو أسفل غطاء المُحرّك.

تأتي المُدخلات الرئيسة لوحدة التحكم في نظام منع انغلاق المكابح من أجهزة استشعار سرعة العجلات ومفتاح دواسة المكابح الموضح في الشكل 66.56. حيث يُرسِل مفتاح دواسة المكابح إشارة إلى وحدة التحكم عند الضغط على المكابح، ما يؤدي إلى انتقالها من وضع "الاستعداد" إلى وضع التشغيل. وفي الوقت نفسه، تُوفّر أجهزة استشعار سرعة العجلات معلومات حول ما يحدث للعجلات في أثناء الضغط على المكابح.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 216 24/06/2025 10:45:59 ص



الشكل 66.56 مُدخلات ومُخرجات نموذجية لوحدات التحكم في المكابح.

تشغيل الوحدة

إذا اكتشفت وحدة التحكم اختلافًا في مُعدّل التباطؤ بين عجلة أو أكثر عند الكبح، أو إذا كان مُعدّل التباطؤ الإجمالي سريعًا جدًا ويتجاوز الحدود المُبرمَجة في وحدة التحكم، فإنها تُفعّل وحدة التحكم في نظام منع انغلاق المكابح لتتولّى زمام الأمور مؤقتًا. وتُدوّر وحدة التحكم الصمامات اللولبية في مجموعة المُعدِّل لنبض الضغط الهيدروليكي في دائرة (أو دوائر) المكابح المُتأثّرة حتى تُشير معلومات جهاز الاستشعار إلى أنّ مُعدّلات التباطؤ قد عادت إلى وضعها الطبيعي وأنّ الكبح تحت السيطرة. ثمّ يُستأنف الكبح الطبيعي. وعند تحرير دواسة المكابح أو عند توقّف المركبة، تعود وحدة التحكم إلى وضع الاستعداد حتى تُصبح هناك حاجة إليها مرة أخرى.

مصباح تحذير نظام منع انغلاق المكابح

لكل نظام من أنظمة منع انغلاق المكابح مصباح مؤشر كهرماني اللون على لوحة العدادات يحذر السائق عند حدوث مشكلة داخل النظام؛ حيث يضيء المصباح عند تشغيل الإشعال لاختبار المصباح، ثم ينطفئ بعد بدء تشغيل المحرك. وإذا بقي ضوء التحذير مضاءً أو أضاء في أثناء القيادة، فإنه يشير عادةً إلى وجود عطل في النظام يتطلب مزيدًا من التشخيص. وفي معظم التطبيقات، يُعطّل نظام منع انغلاق المكابح إذا أضاء ضوء التحذير الخاص به وبقي مضاءً. ولا ينبغي أن يكون لهذا أي تأثير في الكبح العادي، ما لم يكن مصباح تحذير المكابح الأحمر مضاءً أيضًا. ويُستخدم مصباح تحذير نظام منع انغلاق المكابح أيضًا لأغراض التشخيص عند استرداد رموز الوميض (رموز الأعطال) من وحدة النظام.

التحكم في الثبات الديناميكي

يستخدم نظام التحكم الديناميكي في الثبات أو نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) مستشعر موضع عجلة القيادة، ومستشعر قوة الجاذبية، و/أو مستشعر الانحراف ليحدد ما إذا كانت المركبة خارج السيطرة. ويستخدم نظام التحكم الإلكتروني في الثبات مكابح فردية على العجلات لاستعادة السيطرة على السيارة.

تُقدّم أنظمة التحكم في الثبات تحت المسميات الآتية:

- أكورا: نظام تعزيز ثبات المركبة (VSA)
- أودي: برنامج التحكم الإلكتروني في الثبات (ESP)
- بي إم دبليو: برنامج التحكم الديناميكي في الثبات (DSC)، بما في ذلك برنامج التحكم الديناميكي بالجر
- كرايسلر: برنامج التحكم الإلكتروني في الثبات (ESP)
- دودج: برنامج التحكم الإلكتروني في الثبات (ESP)
- كرايسلر: برنامج التحكم الإلكتروني في الثبات (ESP)
- فيراري: نظام التحكم في الاتزان (CST)
- فورد: نظام التحكم المتقدم (AdvanceTrac) ونظام التحكم المتفاعل في ديناميكيات المركبة (IVD)
- جنرال موتورز: برنامج التحكم في الثبات (StabiliTrak) (باستثناء كورفيت – نظام التحكم النشط)
- هيونداي: برنامج التحكم الإلكتروني في الثبات (ESP).

المصطلح الرئيس

مستشعر الانحراف – مستشعر يُستخدم غالبًا داخل وحدة الملاحة لاكتشاف حركة المركبة في أثناء الانعطاف. ويُطلق على هذا المستشعر أيضًا اسم مستشعر "g" لأنه يقيس القوة، حيث تمثل"g" واحدة قوة الجاذبية الأرضية.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 217 24/06/2025 10:45:59 ص

عند حدوث ظاهرتي التوجيه الزائد أو الناقص، تتخذ المركبة الإجراءات الآتية.

التوجيه الزائد: في هذه الحالة، يفقد الجزء الخلفي من المركبة تماسكه، ما يؤدي إلى انزلاقها وفقدان السيطرة عليها. ويُطلق على هذه الحالة أيضًا اسم فقدان السيطرة على العجلات الخلفية. إذا اكتُشفت هذه الحالة في أثناء الانعطاف يسارًا، يطبق نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) المكابح على العجلة الأمامية اليمنى لإعادة السيطرة على المركبة.

التوجيه الناقص: في هذه الحالة، يستمر الجزء الأمامي من المركبة في الاتجاه للأمام في أثناء الانعطاف، وهي حالة تُعرف أيضًا باسم المحراث أو مقاومة التوجيه. وإذا اكتُشفت هذه الحالة في أثناء الانعطاف يمينًا، يطبّق نظام التحكم الإلكتروني في الثبات المكابح على العجلة الخلفية اليمنى لإعادة السيطرة على المركبة.

مناقشة

هل صوت صرير الإطارات طبيعي مع نظام منع انغلاق المكابح

يشتكي بعض مالكي المركبات من أن نظام منع انغلاق المكابح لا يعمل بشكل صحيح بسبب صوت صرير الإطارات واحتمالية انغلاقها أحيانًا في أثناء الكبح الشديد، خاصةً عند السرعات المنخفضة. وهذه الحالات طبيعية تمامًا؛ فمن أجل تحقيق أقصى قدر من الكبح، يتراوح الانزلاق المثالي للإطارات بين 12% و 20%، ما يعني أن الإطار سينزلق أو ينحرف قليلًا في أثناء تفعيل نظام منع انغلاق المكابح. ومن الطبيعي أيضًا أن تنغلق عجلات المركبات المزودة بنظام منع انغلاق المكابح وتنزلق قليلًا عندما تكون سرعة المركبة أقل من 8 كم/ساعة (5 ميل/ساعة). ويحدث هذا لأن مستشعرات سرعة العجلات لا تستطيع توليد إشارات سرعة قابلة للاستخدام لوحدة التحكم الإلكترونية. ونادرًا ما يُسبب انغلاق العجلات عند السرعات المنخفضة هذه مشكلة. وقبل محاولة استكشاف أخطاء نظام منع انغلاق المكابح، أو تشخيصه، تأكد من أن المشكلة ليست مجرد عملية طبيعية للنظام.

المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي
- الإنتاجية

تساعدك الأنشطة التي تتضمَّن "التخطيط والتنفيذ والمراجعة" على تطوير المهارات التي ستحتاج إليها في التعليم العالي أو في مواقف الحياة الواقعية.

تمرين تقييمي 66.3 C.P5, C.P6, C.M3, C.D1

تعمل فنيًّا في شركة مركبات خفيفة، طلب منك المشرف وصف بعض أنظمة المركبات المحددة لتقديم معلومات بشأن الوظيفة والتشغيل الآمنين لأنظمة المكابح في المركبات الخفيفة.

عليك إظهار فهم واضح لأنظمة مكابح القدم، بما في ذلك وظيفة وتشغيل المكونات وكيف خضعت للتحسين بواسطة مكونات نظام منع انغلاق المكابح. ويجب عليك تحديد التحسينات في تحكم السائق التي يوفرها نظام منع انغلاق المكابح بوضوح. وعليك إظهار معرفة بأنظمة مكابح اليد الميكانيكية والإلكترونية الحالية.

سيتعين عليك أيضًا شرح خصائص نظام منع انغلاق المكابح وكيف تؤثر في أنظمة الكبح الميكانيكية في المركبة. ويجب أن يتضمن ذلك الشرح تفسيرات دقيقة لكيفية تفاعل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية لتوفير أداء مكابح محسّن في مجموعة من ظروف القيادة.

ويتعين عليك أيضًا تقييم كيفية تأثير أنظمة الكبح المختلفة في تجربة القيادة.

يتعين عليك تضمين تفاصيل في تقييمك تتناول خصائص السلامة والتحكم الإضافية للمركبات المزودة بهذه الأنظمة.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيفية تعاملي معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 218 24/06/2025 10:46:00 ص

د اكتساب القدرة على تنفيذ إجراءات اكتشاف الأعطال في أنظمة التوجيه والكبح والتعليق

اكتشاف الأعطال

نظام التعليق

الأدوات والمعدات الأساسية

تتضمن معدات تشخيص الأعطال الشائعة في نظام تعليق المركبة عادةً ما يأتي:

- **جهاز فحص نظام التعليق**: يقيم هذا الجهاز مكونات نظام التعليق عن طريق تطبيق قوى مُتحكم بها على المركبة وقياس استجابتها. ويمكنه الكشف عن مشكلات مثل تآكل ممتصات الصدمات أو النوابض أو الجِلَب.
- **جهاز فحص ممتص الصدمات**: صُمم خصيصًا لاختبار ممتصات الصدمات، حيث يقيس هذا الجهاز أداء التخميد لتحديد ما إذا كانت ممتصات الصدمات تالفة أو مهترئة.
- **سماعة الهيكل**: هي عبارة عن مجموعة من الميكروفونات ومكبرات الصوت تُستخدم للاستماع إلى أي أصوات غير عادية صادرة من نظام التعليق في أثناء حركة المركبة. وهذا يمكن أن يساعد في تحديد مناطق المشكلة بدقة.
- **أدوات الفحص البصري**: تشمل مرايا الفحص، والكشافات، والمنظار الداخلي لفحص مكونات التعليق بصريًا بحثًا عن أي تلف أو تآكل أو اهتراء.
- **أدوات تشخيص نظام التعليق الإلكتروني**: بالنسبة للمركبات المجهزة بأنظمة تعليق إلكترونية، تُعد أدوات التشخيص المتخصصة ضرورية للتفاعل مع نظام الحاسوب بالمركبة واسترداد رموز الخطأ المتعلقة بمكونات التعليق.
- **معدات اختبار التحميل**: تُطبق هذه المعدات ضغطًا أو وزنًا على أجزاء مختلفة من نظام التعليق بحثًا عن مكونات ضعيفة أو معيبة.
- **أداة ضغط النوابض**: تُستخدم لضغط نوابض الملف اللولبي بأمان، ما يسمح بإزالة مكونات التعليق واستبدالها مثل الدعامات أو نوابض الملف اللولبي.
- **أنظمة التشخيص المحوسبة**: قد تستخدم بعض ورش إصلاح المركبات أنظمة تشخيص محوسبة متطورة يمكنها تحليل البيانات من أجهزة استشعار ووحدات متعددة داخل المركبة لتشخيص مشكلات التعليق المعقدة.
- **بعض الأدوات الأساسية الأخرى**: مجموعة أدوات الفني الأساسية، ودليل الخدمة، والرافعة الأرضية الهيدروليكية، والحوامل الرافعة، وقلم تحديد المركز.

ممتصات الصدمات (المخمدات) والدعامات

يجب أن تكون ممتصات الصدمات (المخمّدات) و**الدعامات** في حالة جيدة لتوفير قيادة ذات جودة مرضية والحفاظ على سلامة المركبة. فالمخمّدات المتآكلة قد تؤدي إلى حدوث تذبذبات مفرطة في الهيكل والتعرض لجودة قيادة قاسية، ما يسبب عدم راحة للركاب. وعلى الطرق الوعرة بشدة، قد تؤدي تذبذبات الهيكل الناتجة عن المخمّدات والدعامات المتآكلة إلى فقدان التحكم في التوجيه، وهو ما قد يسبب وقوع تصادم بالمركبة. ولذلك، يجب أن يكون الفنيون على دراية بإجراءات تشخيص ممتصات الصدمات والدعامات وصيانتها.

المصطلح الرئيس

الدعامات –مشابهة لممتصات الصدمات، لكن الدعامات تُشكل جزءًا من الهيكل. وفي العديد من التطبيقات، يُركب النابض اللولبي على الدعامة.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 219 24/06/2025 10:46:00 ص

الفحص البصري لممتص الصدمات

تثبيت المسامير

يجب فحص ممتصات الصدمات بحثًا عن مسامير تثبيت مرتخية وجِلَب تثبيت مهترئة. فإذا كانت هذه المكونات غير مثبتة بإحكام، سيظهر صوت طقطقة واضحة، ويصبح من الضروري استبدال الجِلَب والمسامير.

حالة الجِلَب

في بعض ممتصات الصدمات، تكون الجلبة مثبتة تثبيتًا دائمًا في الممتص، وعند تآكل الجلب، يجب استبدال الوحدة بالكامل. وفي حالة تآكل جلب التثبيت، لن توفر المخمّدات التحكم اللازم للنوابض.

تسرب الزيت

يجب فحص ممتصات الصدمات والدعامات بحثًا عن تسرب الزيت. ومن المقبول وجود طبقة رقيقة من الزيت على غرفة الزيت السفلية. ولكن من غير المقبول وجود أي مؤشر على تسرب الزيت بشكل قطرات، وعندها يصبح من الضروري استبدال الوحدة. ويجب فحص ممتصات الصدمات والدعامات بصريًا للكشف عن أي أضرار مادية، مثل الانحناء أو الخدوش الشديدة أو الثقوب. عند وجود أي من هذه الحالات، يلزم استبدال الوحدة.

اختبار الارتداد في ممتص الصدمات أو الدعامة

عند إجراء اختبار الارتداد، يُدفع المصد لأسفل بوزن كبير على كل زاوية من المركبة. وبعد ذلك، يُحرر المصد، ويجب أن يتوقف الهيكل عن الحركة العمودية بعد ارتداد واحد فقط للأعلى إذا كان ممتص الصدمات أو الدعامة يوفران تحكمًا صحيحًا في النوابض. وفي حالة حدوث أكثر من ارتداد واحد للأعلى، فسيكون من الضروري استبدال ممتص الصدمات.

الاختبار اليدوي لممتص الصدمات

يمكن إجراء اختبار يدوي على ممتصات الصدمات. وعند تنفيذ هذا الاختبار، يلزمك فصل الطرف السفلي لممتص الصدمات وتحريكه للأعلى وللأسفل بأسرع ما يمكن. يجب أن يوفر ممتص الصدمات السليم مقاومة قوية وثابتة للحركة خلال شوطي الانضغاط والارتداد بالكامل. وقد تختلف كمية المقاومة بين شوط الانضغاط وشوط الارتداد. عند ملاحظة فقدان للمقاومة في أثناء أي من الشوطين، يكون استبدال ممتص الصدمات ضروريًا. وهناك بعض ممتصات الصدمات أو الدعامات المعطلة التي قد تُصدر أصواتًا داخلية مثل الطقطقة أو النقر أو الصرير، أو تظهر بها حالات من التصلب في أثناء العمل. عند ظهور هذه الأصوات أو الحالات، يصبح استبدال ممتص الصدمات أو الدعامة أمرًا ضروريًا.

تشخيص ممتص الصدمات الهوائي واستبداله

تشبه ممتصات الصدمات الهوائية الممتصات التقليدية، إلا أنها تحتوي على ضغط هواء يُستخدم للتحكم في ارتفاع هيكل المركبة عن الأرض عند وضعها الثابت. وهناك بعض ممتصات الصدمات الهوائية التي يجب ضغطها باستخدام خرطوم هواء الورشة، ويحتوي هذا النوع من الوحدات على صمام لأغراض النفخ، حيث تُنفَخ ممتصات الصدمات الهوائية الأخرى بواسطة ضاغط هواء مدمج، مع أنابيب بلاستيكية متصلة بين الضاغط والممتصات. يجب فحص أنابيب ممتص الصدمات للتأكد من عدم وجود أي كسور أو تشققات أو انحناءات حادة. وإذا وُجدت أي من هذه العيوب، يجب استبدال الأنبوب. كما يجب تثبيت أنابيب ممتص الصدمات بإحكام على الهيكل، ويجب كذلك ألا تحتك بالمكونات الأخرى. عندما تفقد ممتصات الصدمات الهوائية ضغط الهواء تدريجيًا، ما يؤدي إلى تقليل ارتفاع المركبة، يكون استبدال الممتص ضروريًا. وقبل إزالة ممتص الصدمات الهوائي، يجب تفريغ ضغط الهواء الموجود داخله.

نصيحة بشأن الصيانة

في أثناء الفحص البصري لممتص الصدمات، تحقق من مصدات الارتداد على أذرع التحكم أو الهيكل. إذا كانت مصدات الارتداد مهترئة بشدة، فقد تكون ممتصات الصدمات مهترئة.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 220 24/06/2025 10:46:00 ص

استبدال ممتص الصدمات

يجب اتباع الإجراءات التالية عندما يكون استبدال ممتص الصدمات ضروريًا (راجع الجدول 66.3):

خطوة بخطوة — **6 خطوات**

1. قبل استبدال ممتصات الصدمات الخلفية، ارفع المركبة باستخدام رافعة وادعم المحور الخلفي على قواعد أمان حتى لا تكون ممتصات الصدمات في حالة تمدد كامل.
2. عند الحاجة إلى استبدال ممتص الصدمات الأمامي، ارفع الجزء الأمامي من المركبة باستخدام رافعة أرضية، ثم ضع قواعد أمان تحت أذرع التحكم السفلية. أنزل المركبة على قواعد الأمان ثم أزل الرافعة الأرضية.
3. افصل صامولة التثبيت العلوية والعروة المعدنية.
4. أزل صامولة أو براغي التثبيت السفلية لممتص الصدمات وأزل ممتص الصدمات.
5. اعكس الخطوات من 1 إلى 4 لتثبيت ممتص الصدمات الجديد والعروات المعدنية.
6. مع وجود وزن المركبة بالكامل مدعومًا على نظام التعليق، أحكم ربط صواميل التثبيت إلى عزم الدوران المحدد.

نصيحة بشأن الصيانة

يُحظر حظرًا تامًّا تعريض الغرفة السفلية لممتص الصدمات أو الدعامة للحرارة باستخدام شعلة الأسيتيلين، إذ قد تؤدي الحرارة الزائدة إلى انفجار ممتص الصدمات أو الدعامة، ما قد يتسبب في وقوع إصابات شخصية.

الجدول 66.3 تشخيص حالة ممتص الصدمات والدعامة

المشكلة	الأعراض	الأسباب المحتملة
جودة قيادة قاسية	ارتداد الهيكل بشكلٍ مفرط اهتزاز عمودي مفرط للعجلات	تآكل ممتصات الصدمات أو الدعامات
تسرب زيت من ممتص الصدمات أو الدعامة	تقطير الزيت	تآكل مانع تسرب ممتص الصدمات، أو تلف الجزء السفلي من ممتص الصدمات أو هيكل الدعامة.
ضوضاء في صورة طقطقة	صدور أصوات طقطقة من الهيكل في أثناء القيادة.	تلف حوامل ممتص الصدمات أو الدعامة.
ضوضاء في صورة خشخشة	صدور صوت خشخشة عند تدوير العجلات الأمامية يمينًا أو يسارًا.	تلف في الحامل العلوي للدعامة أو مجموعة المحمل
تلف أو تآكل في مصدات الارتداد	ارتطام الهيكل بالأرض	تآكل ممتصات الصدمات أو الدعائم، وانخفاض ارتفاع الركوب.

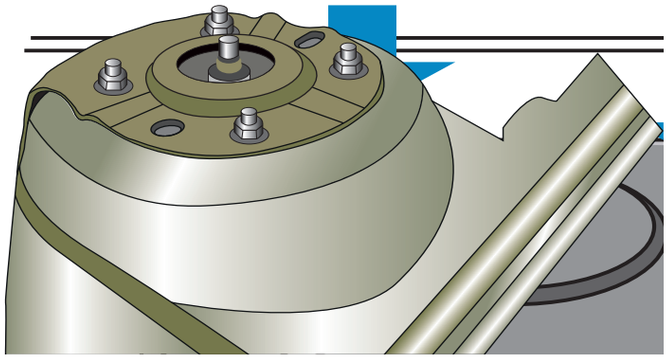
XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 221 24/06/2025 10:46:00 ص

تركيب مجموعة الدعامة والنابض في المركبة

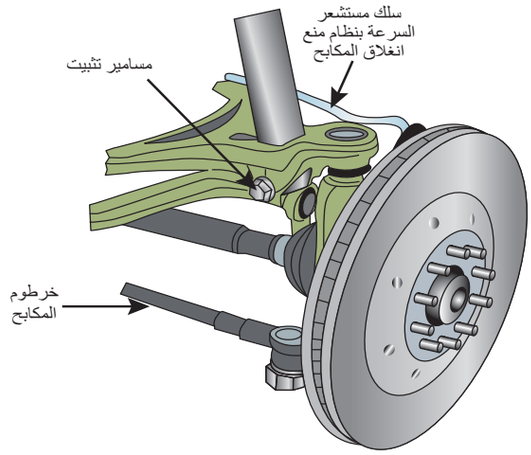
إليك خطوات إجراء عملية التركيب النموذجية لمجموعة الدعامة والنابض:

خطوة بخطوة — **3 خطوات**

1. ركّب مجموعة الدعامة والنابض بحيث تمتد مسامير التثبيت العلوية للدعامة عبر فتحات البراغي في عمود الدعامة. ثم أحكم ربط الصواميل الموجودة على براغي التثبيت العلوية للدعامة بعزم الدوران المحدد (الشكل 66.57).
2. ركّب الطرف السفلي للدعامة في مفصل التوجيه بالعمق المناسب، ثمّ أحكم ربط براغي التثبيت بين الدعامة والمفصل بعزم الدوران المحدد (الشكل 66.58). إذا كان أحد براغي التثبيت بين الدعامة والمفصل عبارة عن برغي ضبط كامة غير مركزي لتعديل الزاوية، فتأكد من محاذاة الجزء غير المركزي مع العلامة الموضوعة على الدعامة في أثناء عملية الإزالة.
3. ركب خرطوم المكابح في المشبك الموجود على الدعامة. إذا كانت المركبة مزودة بنظام منع انغلاق المكابح، ضع سلك مستشعر سرعة العجلة الخاص بنظام منع انغلاق المكابح في المشبك الموجود على الدعامة (الشكل 66.59).



الشكل 66.57 صواميل مثبتة على براغي تثبيت الدعامة العلوية.



الشكل 66.58 الطرف السفلي من الدعامة المثبتة في مفصل التوجيه.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 222 24/06/2025 10:46:00 ص

وقفة للتفكير	اذكر خطوات تركيب مجموعة دعامة ونابض.
تلميح	استخدم الرسومات لتوضيح الخطوات.
توسيع الأفق	تحقق من جميع التفاصيل في أثناء عملية التركيب.

دراسة حالة

صوت صرير في نظام التعليق الخلفي

اشتكى أحد العملاء من وجود صوت صرير في نظام التعليق الخلفي لسيارة دودج كارافان موديل 2002. أوضح العميل أن الصوت يحدث في أثناء القيادة العادية بسرعات منخفضة. رفع الفني السيارة على رافعة وتفقد جميع جلب نظام التعليق الخلفي في ممتصات الصدمات وقضيب التتبع وأذرع التعليق. وفحص عوازل النوابض وجميع براغي التثبيت بصريًا، وكانت جميع هذه الأجزاء بحالة جيدة، ولم يُسمع أي صوت صرير عند هز الهيكل بلطف. نظرًا لأن تحديد مصدر الضجيج في الهيكل قد يكون صعبًا أحيانًا، أجرى الفني أيضًا فحصًا للجلب والعوازل والمثبتات في نظام التعليق الأمامي بصريًا، ولم يعثر على أي مشكلات فيه. من المتطلبات الأساسية لتشخيص السيارات بنجاح جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من العميل. كان العميل الذي اشتكى من وجود صوت صرير في نظام التعليق الخلفي يعيش في منطقة تشهد درجات حرارة منخفضة في فصل الشتاء. وأبلغ عن هذه الشكوى خلال فصل الشتاء. وبعد استجواب العميل بشكلٍ أكثر تفصيلًا حول ظروف سماع الصوت، أوضح أن صوت الصرير يظهر عند انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ شديد ويختفي عند ارتفاعها. وبين العميل أيضًا أن الصوت يختفي في درجات الحرارة الأكثر دفئًا. أبلغ الفني العميل أن الطريقة الوحيدة لتحديد السبب الدقيق وراء صدور صوت الصرير المزعج تتمثل في ترك السيارة في ورشة العمل طوال الليل وفحصها في الصباح الباكر عند انخفاض درجة الحرارة. وافق العميل على هذا الاقتراح، وفي صباح اليوم التالي قاد الفني السيارة إلى داخل الورشة فورًا. وظهر صوت الصرير في أثناء القيادة داخل موقف السيارات. رفع الفني السيارة مرة أخرى على رافعة واستخدم سماعة للاستماع عند كل جلبة من جلبات نظام التعليق الخلفي بينما قام زميله بهز نظام التعليق الخلفي بلطف. ولم يُسمع أي صوت صرير عند جلبات نظام التعليق الخلفي. ومع ذلك، عند وضع السماعة على ممتص الصدمات الخلفي الأيسر، كان صوت الصرير واضحًا وعاليًا. وبعدها، أزال الفني ممتص الصدمات بسرعة، واختفى الصوت عند هز الهيكل الخلفي بلطف. واستبدال ممتص الصدمات الخلفي الأيسر ما أدى إلى حل المشكلة وإسعاد العميل.

اختبر معلوماتك

اجمع معلومات من العميل بقدر ما تستطيع.

نظام التوجيه

الأدوات والمعدات الأساسية

عادةً ما يتطلب تشخيص الأعطال في نظام توجيه السيارة مجموعة من الأدوات ومعدات التشخيص. في ما يلي قائمة ببعض معدات التشخيص الشائعة المستخدمة:

- **ماسح التشخيص على متن المركبة من الجيل الثاني (OBD-II):** نظام التشخيص على متن المركبة (OBD) هو منفذ تشخيصي قياسي يوجد في معظم المركبات الحديثة. ويمكن لماسح OBD-II قراءة رموز الأعطال المخزنة في حاسوب المركبة، والتي قد تشير إلى وجود مشكلات في نظام التوجيه أو أي مكونات أخرى.
- **آلة ضبط العجلات:** تعمل آلة ضبط العجلات على قياس زوايا العجلات بالنسبة لبعضها بعضًا ولإطار المركبة. يمكن أن تتسبب زوايا العجلات غير المضبوطة في مشكلات بنظام التوجيه، لذا يمكن لفحص ضبط الزوايا أن يساعد في تحديد المشكلات في نظام التوجيه.
- **جهاز قياس ضغط نظام التوجيه المعزز:** يُستخدم هذا الجهاز لقياس الضغط في نظام التوجيه المعزز. فقد يشير انخفاض الضغط إلى وجود تسرب أو عطل في مضخة التوجيه المعزز.
- **مقياس الضغط الهيدروليكي:** يُستخدم هذا الجهاز لقياس الضغط الهيدروليكي في نظام التوجيه المعزز، ما يساعد في تشخيص المشكلات المتعلقة بضغط سائل التوجيه المعزز.
- **مجموعة أدوات الفني الأساسية:** تشمل دليل الخدمة وقضيب الرفع والرافعة الأرضية وقواعد الأمان ووعاء تصريف الزيت وقماش صنفرة ومقياس شد الحزام.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 223 24/06/2025 10:46:00 ص

تشخيص مضخة التوجيه المعزز وصيانتها

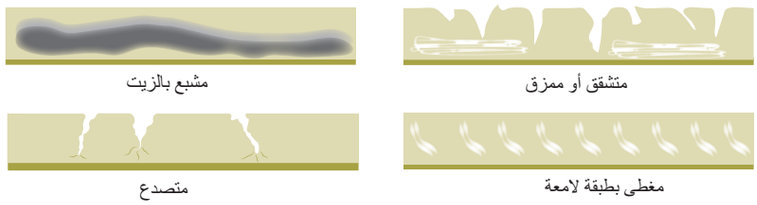
يُعد تشخيص وصيانة مضخة التوجيه المعزز أمرًا مهمًا للغاية للحفاظ على سلامة المركبة وراحة السائق. وفي حالة عدم اكتشاف تلف شديد في حزام مضخة التوجيه المعزز، فقد ينقطع الحزام فجأة أثناء إكمال السائق منعطفًا. في هذه الحالة، ستزداد صعوبة التوجيه بشكلٍ كبير، ما قد يؤدي إلى وقوع تصادم. لذلك، يجب فحص حزام التوجيه المعزز على فترات منتظمة. قد يتسبب حزام التوجيه المعزز المرتخي في صعوبة التوجيه بشكلٍ متقطع، الأمر الذي قد يستلزم من السائق بذل جهد إضافي أثناء التوجيه، وهو ما يقلل من راحة السائق وسهولة القيادة. لذلك، يعد فحص حالة الحزام واختبار شدّه من أولى الخطوات اللازم اتباعها عند تشخيص نظام التوجيه المعزز.

صيانة حزام مضخة التوجيه المعزز

فحص حالة الحزام وشده

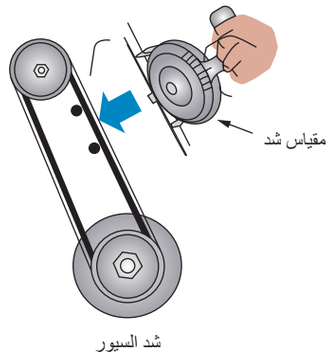
تُعد حالة حزام التوجيه المعزز وشدّه أمرين في غاية الأهمية لضمان عمل مضخة التوجيه المعزز بشكلٍ مرضٍ، حيث يؤدي ارتخاء الحزام إلى انخفاض ضغط المضخة وصعوبة في التوجيه. وقد يتسبب ذلك في حدوث اهتزازات وتذبذبات بعجلة القيادة في أثناء المنعطفات إذا كان الحزام مرتخيًا. قد يتسبب الحزام المرتخي أو الجاف أو المتآكل في صدور أصوات صرير أو زقزقة، خاصة في أثناء تسارع المحرك أو عند الانعطاف.

يجب فحص حزام مضخة التوجيه المعزز للتأكد من شدّه وحالته، مثل وجود تشققات أو تشربه بالزيت أو تعرضه للتآكل أو لمعان الحواف أو أي تمزقات وانشقاقات (الشكل 66.59). وإذا ظهرت أي من هذه الحالات، يصبح من الضروري استبدال الحزام.



الشكل 66.59 حالات أعطال الحزام.

نظرًا لوجود أسطح الاحتكاك على جوانب الحزام V، يحدث التآكل في هذه المنطقة. إذا كانت حواف الحزام متآكلة، فقد يحتك الحزام بأسفل البكرة. وتتطلب هذه الحالة استبدال الحزام. ويمكن التحقق من شد الحزام عن طريق قياس انحناء الحزام. واضغط على الحزام مع إيقاف تشغيل المحرك لقياس انحناء الحزام، والذي يجب أن يكون 1/2 بوصة لكل قدم من الامتداد الحر. ويمكن التحقق من شد الحزام باستخدام مقياس شد الحزام الموضوع فوق الحزام (الشكل 66.60). ويجب أن يتطابق الشد الذي يظهره المقياس مع المواصفات التي تحددها الشركة المصنعة للمركبة.



الشكل 66.60 التحقق من شد الحزام.

نصائح للسلامة

- لا تستخدم قضيب الرفع لرفع خزان المضخة، إذ قد يتسبب هذا الإجراء في تلف الخزان.
- خلال الظروف الممطرة أو الرطبة، قد يكون حزام التوجيه المعزز المرتخي، الذي يتسبب في انخفاض ضغط مضخة التوجيه وزيادة جهد التوجيه، أكثر وضوحًا إذ يصبح الحزام مبللًا وينزلق بسهولة أكبر.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 224 24/06/2025 10:46:00 ص

إذا كان الحزام يحتاج إلى شد، اتبع هذه الخطوات:

خطوة بخطوة

7 خطوات

1. فك برغي ضبط الشد أو دعامة تثبيت مضخة التوجيه المعزز
2. فك براغي تثبيت مضخة التوجيه المعزز.
3. افحص دعامة التثبيت ومسامير تثبيت المضخة للتأكد من عدم وجود تآكل. إذا كانت هذه البراغي أو فتحات البراغي في الدعامة أو هيكل المضخة متآكلة، فيجب استبدالها.
4. استخدم عصا فك وقم بالضغط على أذن المضخة ومحورها لربط الحزام بإحكام. وتحتوي بعض دعامات المضخة على فتحة مربعة بمقدار 25.4 مم والتي يمكن تثبيت عصا كسر فيها لتحريك المضخة وأحكم ربط الحزام.
5. عند تثبيت المضخة في الوضع المحدد في الخطوة 4، أحكم ربط برغي الدعامة أو برغي ضبط الشد.
6. أعد فحص شد الحزام باستخدام مقياس الشد. إذا لم يكن الحزام مشدودًا بالشكل المطلوب، كرر الخطوات من 1 إلى 5.
7. أحكم ربط برغي ضبط الشد وبراغي التثبيت بعزم الدوران المحدد من قِبل الشركة المصنعة.

وقفة للتفكير ما المعدات والأدوات المطلوبة لتشخيص الأعطال في نظام توجيه المركبة؟

تلميح أعدّ قائمة بالمعدات والأدوات.

توسيع الأفق كيف تُستخدم كل قطعة من المعدات والأدوات في عملية التشخيص؟

صيانة سائل مضخة التوجيه المعزز

فحص مستوى السائل

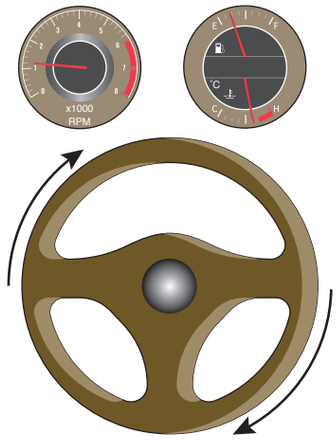
اتبع هذه الخطوات للتحقق من مستوى سائل التوجيه المعزز:

خطوة بخطوة

4 خطوات

1. شغِّل المحرك على سرعة دوران أقل من 1000 دورة في الدقيقة، حرّك عجلة القيادة ببطء وبشكلٍ كامل في كل اتجاه عدة مرات لزيادة درجة حرارة السائل (الشكل 66.61).
2. إذا كانت المركبة تحتوي على خزان سائل منفصل لنظام التوجيه المعزز، تحقق من وجود رغوة في الخزان، حيث تشير الرغوة إلى انخفاض مستوى السائل أو وجود هواء في النظام.
3. راقب مستوى السائل في الخزان المنفصل، إذ يجب أن يكون المستوى عند علامة الامتلاء الساخن (Full Hot). واحرص على إطفاء المحرك وإزالة الأوساخ من عنق الخزان باستخدام منشفة. وإذا كانت مضخة التوجيه المعزز تحتوي على خزان مدمج، فيجب أن يكون المستوى عند علامة "ساخن (Hot)" على مقياس مستوى الزيت. وعند استخدام خزان خارجي، يكون مقياس مستوى الزيت موجودًا في الخزان الخارجي (راجع الصورة في الصفحة التالية).
4. صب الكمية المطلوبة من سائل التوجيه المعزز الموصى به من قِبل الشركة المصنعة للمركبة في الخزان لرفع مستوى السائل إلى علامة الامتلاء الساخن (Full Hot) على الخزان أو مقياس مستوى الزيت مع بقاء المحرك على وضع التشغيل.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 225 24/06/2025 10:46:01 ص



الشكل 66.61 زيادة درجة حرارة السائل.



◄ مقياس زيت مضخة التوجيه بالطاقة.

تشخيص نظام المكابح وصيانته

الأدوات والمعدات الأساسية

عادةً ما تتضمن معدات التشخيص لتحديد الأعطال النموذجية في نظام مكابح المركبة ما يلي:

- **أداة فحص نظام منع انغلاق المكابح**: تعتبر أدوات فحص نظام منع انغلاق المكابح (ABS) أجهزة متخصصة يمكنها التواصل مع وحدة منع انغلاق المكابح في المركبة لتشخيص المشكلات المتعلقة بمستشعرات سرعة العجلات، وأعطال المضخة بنظام منع انغلاق المكابح، وأعطال الصمامات الهيدروليكية، وغيرها من المشكلات الخاصة بالنظام.
- **جهاز قياس سائل المكابح**: يمكن لهذا الجهاز قياس محتوى الرطوبة ومستوى الأس الهيدروجيني (pH) لسائل المكابح، ما قد يشير إلى الحاجة لتغيير السائل أو وجود تلوث قد يؤثر في أداء المكابح.
- **أداة فرجار المكابح**: تُستخدم أداة فرجار المكابح لقياس سماكة وسادات المكابح وفحص التآكل غير المنتظم، ما قد يشير إلى وجود مشكلات في الفرجار أو المكابس أو أجهزة المكابح.
- **مقياس الضغط**: يمكن لمقياس ضغط المكابح قياس الضغط الهيدروليكي داخل نظام المكابح، وهو ما يساعد على تشخيص مشكلات مثل التسريبات أو الانسدادات أو المشكلات المتعلقة بأسطوانة المكابح الرئيسة أو معزز المكابح.
- **أدوات الفحص البصري**: يمكن استخدام أدوات الفحص مثل الكاميرات البصرية أو المناظير الداخلية لفحص المناطق التي يصعب الوصول إليها في نظام المكابح، مثل داخل خطوط المكابح أو خلف وسادات المكابح، بحثًا عن علامات التآكل أو الصدأ أو التلف.
- **جهاز اختبار المكابح الديناميكي**: تُستخدم هذه الأداة لاختبار فعالية نظام المكابح في ظل الظروف الديناميكية، مثل خلال محاكاة التوقف الطارئ. ويمكن أن تساعد في تحديد المشكلات المتعلقة بتوازن المكابح، ووظيفة نظام منع انغلاق المكابح، أو الأداء العام للمكابح.
- **برنامج التشخيص**: تأتي بعض أجهزة التشخيص المتقدمة مزودة ببرامج مسجلة الملكية يمكنها تحليل البيانات من مختلف المستشعرات والوحدات في المركبة لتحديد أعطال نظام المكابح بدقة وتقديم تقارير تشخيصية مفصلة.

غالبًا ما يجري فحص نظام المكابح من قبل الميكانيكي في أثناء عمليات تغيير الزيت والصيانة الروتينية. ومع ذلك، يمكن أيضًا التحقق منه في المنزل. يمكنك مراجعة دليل الخدمة الخاص بالنموذج والطراز المحددين حول فحص المكابح والعثور على مواقع كل جزء من نظام المكابح. اتبع هذه الخطوات العامة للتحقق من نظام المكابح:

خطوة بخطوة

12 خطوة

1. ابدأ تحت غطاء المحرك.
2. افحص أسطوانة المكابح الرئيسة بحثًا عن وجود تسربات.
3. تحقق من مستوى سائل المكابح وحالته.
4. افحص جميع الوصلات ووحدة المكابح المانعة للانغلاق بحثًا عن وجود تسربات أو وصلات غير محكمة أو تالفة.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 226 24/06/2025 10:46:02 ص

5 ارفع المركبة وثبتها بشكل آمن على رافعة أو حوامل الرافعة.

6 أزل العجلات الأربع.

7 إذا كانت المركبة مزودة بمكابح أسطوانية؛ أزل الأسطوانات.

8 افحص جميع وصلات المكابح والخراطيم بحثًا عن علامات التسرب أو التشقق.

9 افحص مكونات الفرجار وأغطية الغبار للتأكد من عدم وجود تلف.

10 افحص الفرجار (أو أسطوانات العجلات) للتحقق من عدم وجود تسرب لسائل المكابح.

11 افحص الأقراص للتأكد من نعومتها. إذا كان القرص يحتوي على أي حفر أو أخاديد، فسيلزم تجديده أو استبداله.

12 تحقق من سماكة جميع وسادات المكابح.

تشخيص المكابح القرصية وصيانتها

عند تشخيص مشكلات المكابح القرصية، فإن الخطوة الأولى تتمثل في التحقق من شكوى العميل. تتضمن هذه الخطوة عادة اختبار قيادة المركبة لمعرفة ما إذا كانت المشكلة يمكن تحديدها. إذا لم يمكن تحديد المشكلة، فلن يمكن التحقق من الإصلاح أو الصيانة.

بعد التحقق من مشكلة العميل، يجب فحص نظام المكابح بعناية والتحقق من جميع الأجزاء والأنظمة لضمان التشغيل السليم. تتضمن هذه الخطوات:

نصائح للسلامة

- لا تختبر قيادة المركبة على الطرق العامة إذا كانت لمبة التحذير الأحمر للمكابح مضاءة.
- يجب توخي الحذر عند تنظيف المكابس الفولاذية. استخدم قماش صنفرة لإزالة البقع السطحية. لا تستخدم ورق الصنفرة أو القماش الخشن أو أي مواد أخرى قد تزيل أو تتلف الطلاء الكرومي.

خطوة بخطوة

5 خطوات

1 تحقق من ارتفاع دواسة المكابح وتأكد من التشغيل السليم. إذا كانت دواسة المكابح منخفضة، افحص مكابح الانتظار واحسب عدد "النقرات". يجب أن تتراوح بين ثلاث إلى سبع نقرات. إذا كانت أكثر من 10 نقرات، تحقق من المكابح الخلفية.

2 ارفع المركبة بأمان وأزل العجلات. افحص ما يأتي بصريًا:
- وصلات المكابح المرنة للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل.
- دوارات المكابح القرصية للتأكد من عدم وجود صدأ شديد أو خدوش.
- فرجار المكابح القرصية للتأكد من عدم وجود تسرب أو تلف.

3 أزل فرجار المكابح القرصية وتحقق من المكابح القرصية.

4 استبدل جميع المكونات التي لا تتوافق مع مواصفات المصنع.

5 قيادة المركبة للتحقق من أن الإصلاحات قد حلت مشكلة العميل.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 227 24/06/2025 10:46:02 ص



◄ مكابح قرصية متصدعة.

الفحص البصري للمكابح القرصية

حتى مع تشغيل المستشعرات التي تشير إلى التآكل، فإن الفحص البصري الشامل مهم جدًا (الشكل 66.62). ويمكن، بالتأكيد، استبدال وسادات المكابح القرصية قبل أن تتآكل إلى الحد الأدنى للسماكة الموصى به من المصنع. لا يجب أن يكون فحص سماكة البطانة وحده هو الفحص الوحيد المجرى على المكابح القرصية. يمكن إجراء فحص بصري دقيق فقط عن طريق إزالة وسادات الاحتكاك. ألقِ نظرة على الصورة لرؤية مثال على وسادة المكابح القرصية التي تُظهر سماكة بطانة قابلة للاستخدام ولكنها متشققة بشدة ويجب استبدالها.

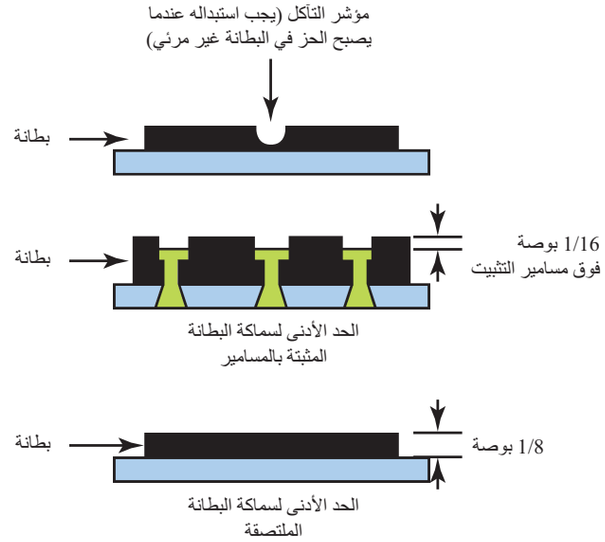
صيانة فرجار المكابح القرصية

الإزالة

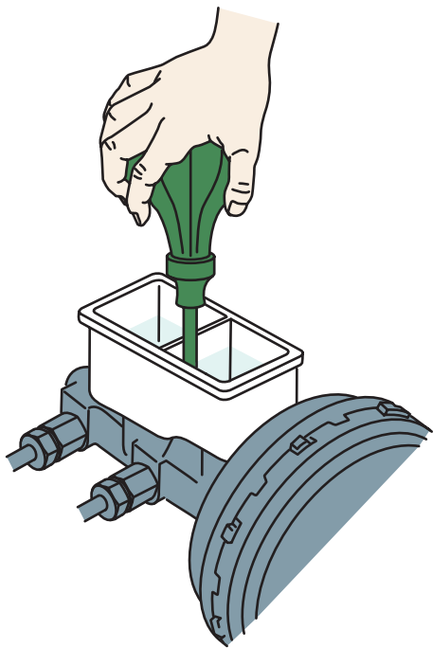
ارفع المركبة وأزل العجلة (العجلات). لاحظ موضع تثبيت الفرجار كما هو موضح في الشكل 66.63 قبل إزالته. معرفة ما إذا كان الفرجار في وضع "التثبيت الخلفي" أو "التثبيت الأمامي" قد يكون ضروريًا عند شراء فرجار بديل. أزل الفرجار باتباع الخطوات الواردة في الأشكال من 66.64 إلى 66.70.

الفحص والتفكيك

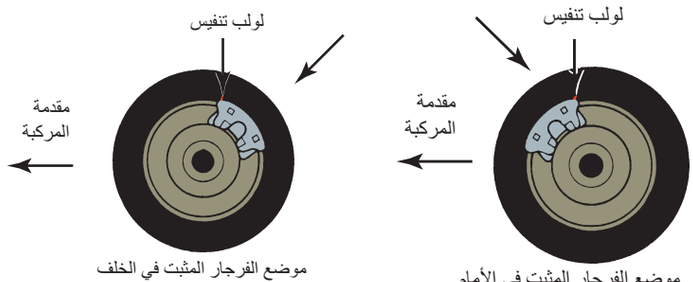
تحقق من وجود سائل المكابح في منطقة غطاء المكبس وحولها. إذا كان الغطاء تالفًا أو كان هناك تسرب مرئي للسائل، فيجب إصلاح مجموعة الفرجار أو استبدالها كما هو موضح في الشكلين 66.69 و66.70.



الشكل 66.62 الحد الأدنى لسمك أنواع مختلفة من وسادات المكابح القرصية.

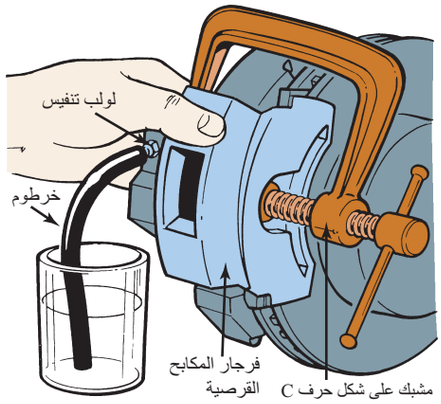


الشكل 66.64 استخدم مضخة ضغط يدوية وسائل المكابح المستعمل بشكل صحيح.

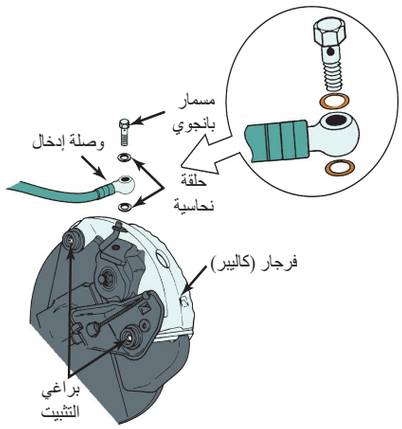


الشكل 66.63 يحتوي كل من الفرجار الخلفي والأمامي على صمام تنفيس في الأعلى.

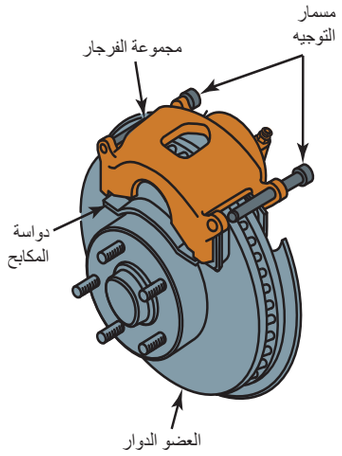
XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 228 24/06/2025 10:46:03 ص



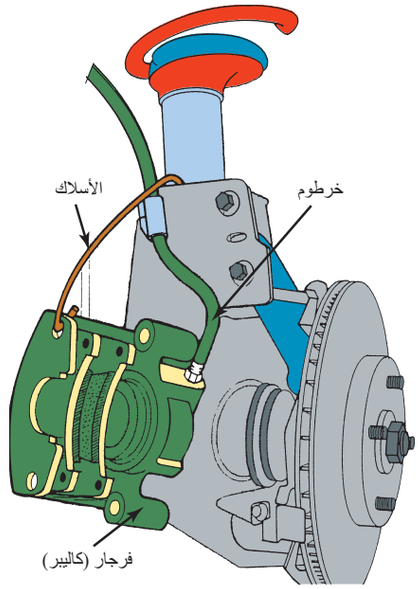
الشكل 66.65 توصي معظم الشركات المصنعة بفتح صمام التنفيس ودفع سائل المكابح إلى وعاء بدلًا من إعادته إلى خزان الأسطوانة الرئيسة.



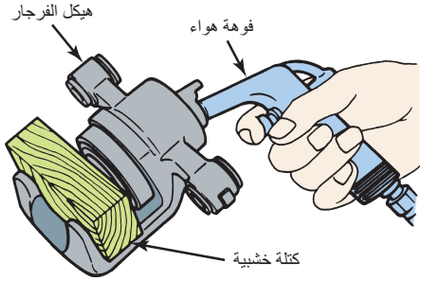
الشكل 66.66 تستخدم عدة أنواع من الفرجار مسمارًا مجوفًا يُعرف باسم "مسمار بانجوي" لتثبيت وصلات المكابح المرن على هيكل الفرجار. وعادة ما يكون التركيب مستديرًا مثل البانجوي.



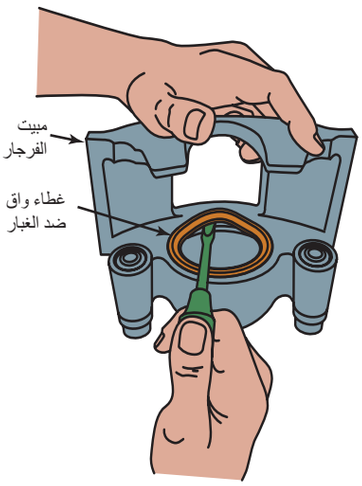
الشكل 66.67 غالبًا ما تسمى مسامير تثبيت الفرجار باسم مسامير التوجيه. تُستخدم مسامير التوجيه هذه لتثبيت الفرجار على مفصل التوجيه.



الشكل 66.68 في حالة عدم إزالة الفرجار، يجب دعمه بشكل صحيح لتجنب تأثير وزن الفرجار في وصلات المكابح المطاطي المرن.



الشكل 66.69 تساعد الكتلة الخشبية أو قطعة قماش مطوية على منع تلف مكابس الفرجار عند إزالته.



الشكل 66.70 يمكن إزالة أغطية الغبار باستخدام مفك ذو شفرة مستقيمة بعد إزالة المكبس من هيكل الفرجار.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 229 24/06/2025 10:46:04 ص

تمرين تقييمي 66.4 D.P7, D.M4, D.D2

أنت متدرب في شركة سيارات وتستكمل تعيينك في ورشة عمل للسيارات. طلب منك المشرف فحص أي أعطال في مكونين على الأقل لكل من نظام التعليق والتوجيه والمكابح الخاصة بالمركبات الخفيفة واختبارها وتشخيصها.

مطلوب منك:

1. العمل على أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في المركبات الخفيفة
2. تقديم معلومات عن مصادر الخطر الشائعة وتقييمات المخاطر اللازمة مع أنشطة الصيانة الروتينية
3. تقديم أسباب لاختيار تدابير التحكم المحددة بغرض التخفيف من المخاطر ومصادر الأخطار
4. تنفيذ أنشطة الفحص والاختبار الروتينية بأمان ودقة وتسجيل نتائجك على الوثائق الرسمية (على سبيل المثال، بطاقة العمل، وقائمة التحقق، وتقرير الصيانة الروتينية، ووثائق الاعتماد، وغير ذلك)

يجب توفير سجل الملاحظة وتسجيل مقاطع فيديو توثق العملية.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيفية تعاملي معها.
- أستطيع أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 230 24/06/2025 10:46:04 ص

فكِّر في المستقبل



ماري جوزيف

ميكانيكا السيارات

تحققت أحلام (ماري جوزيف) بأن تصبح فنية ميكانيكا سيارات، بعد أن نشأت منذ صغرها على تفكيك جزازات العشب. كانت ماري دائمًا شغوفة بعالم الميكانيكا وآلية عمل الآلات، إلا أنه لم تتح لها الفرصة لدخول صناعة السيارات حتى عام 2020، وذلك عندما اجتاحت جائحة كوفيد-19 العالم وفرضت عمليات الإغلاق. على مدار مسيرتها المهنية، شغلت ماري العديد من الوظائف في المصانع والمخابز وتجارة التجزئة. عندما ضربت الجائحة، قررت ماري أن الوقت قد حان لتحقيق حلمها بامتلاك سيارة.

أن أصبح ميكانيكية كان دائمًا أحد أحلامي، ولطالما كنت مهتمة بصناعة السيارات. لكنني لم أحقق ذلك إلا مع ظهور جائحة كوفيد19-، حينها انهار كل شيء. في الوقت الذي كنت قد بدأت فيه.

XXXX-3 Engineering Unit 66_AR.indd 231 24/06/2025 10:46:05 ص